

제12회 대한민국 공무원상
현장실사 증빙자료

【 낙농과 】

2026. 7.

국립축산과학원

목 차

I . 성과 대장

1. 특허 대장	1
2. 기술이전 대장	3
3. 사업화 실적 대장	5
4. 보급 실적 대장	9
5. 홍보 실적 대장	11
6. 현장 기술지원(컨설팅) 대장	15

II . 기술 증빙

1. 유두탐지 정확도 실증 결과	17
2. 국산·외국산 로봇착유기 가격 비교	18
3. 데어리봇 K2 홍보 화판 자료	19

붙 임

붙임 1. 특허 등록원부·특허증·출원서	21
붙임 2. 기술실시계약서	44
붙임 3. 현장 기술지원 결과보고(결재본)	79
붙임 4. 보급 실적 증빙 요약	115

I. 성과 대장

1 특허 대장

□ 개 요

- 목적 : 공적조서 3대 성과 분야 산업재산권 실적 정리
- 기간 : 2012. 7. ~ 2026. 4.
- 대상 : 국립축산과학원 낙농과 박성민 농업연구사 참여 산업재산권
- 실적 : 총 22건 (출원 10 · 등록 12) / 주관(대표발명자) 15건
- 자료 : 국가 R&D 성과등록(산업재산권) 기준, 출원번호통지서·등록원부 등 원본 첨부

□ 기술분야별 집계 (공적조서 성과 구분)

기술분야	출원	등록	계	주관
가.로봇착유기	4	2	6	5
나.무인사료급이	1	2	3	2
다.생체정보센서·ICT	5	8	13	8
합 계	10	12	22	15

□ 산업재산권 내역

연번	연월	구분	발명(고안·상표)의 명칭	출원·등록번호	역할	비고
가.로봇착유기						
1	2022. 4.	등록	착유량 측정장치	10-2386751	공동	붙임 1 (p.2)
2	2022. 5.	등록	가축의 젖 생산량 산출시스템	10-2404339	주관	붙임 2 (p.3)
3	2025. 12.	출원	실시간 (우)유질 및 혈유 검출기	10-2025-0200465	주관	붙임 3 (p.4)
4	2025. 12.	출원	실시간 우유 체세포 분석기	10-2025-0200466	주관	붙임 4 (p.5)
5	2026. 4.	출원	3차원 깊이 이미지를 이용한 인공지능 기반 젖소 유두 인식 시스템 및 방법	10-2026-0076680	주관	붙임 5 (p.6)
6	2026. 4.	출원	원유 분리 기능을 갖는 착유장치	10-2026-0076667	주관	붙임 6 (p.7)
나.무인사료급이						
7	2017. 11.	등록	휴대용 사일리지 절단기	20-0485032	공동	붙임 7 (p.8)
8	2018. 12.	등록	사료 배합 장치	10-1931615	주관	붙임 8 (p.9)
9	2026. 4.	출원	사료 자동정리 로봇	10-2026-0076675	주관	붙임 9 (p.10)
다.생체정보센서·ICT						
10	2014. 1.	등록	젓먹이 송아지의 개체별 통합 정밀 영양 상태 관리 시스템	10-1349008	공동	붙임 10 (p.11)

11	2014. 7.	등록	축우용 통합 정밀 영양 상태 관리 시스템	10-1413106	공동	붙임 11 (p.12)
12	2016. 11.	출원	가축의 체중 및 체위 측정장치	10-2016-0151864	공동	붙임 12 (p.13)
13	2019. 5.	등록	가축의 반추위를 모니터링하는 방법	10-1976519	주관	붙임 13 (p.14)
14	2019. 10.	등록	가축의 행동과 위치를 모니터링하는 장치 및 방법	10-2035672	주관	붙임 14 (p.15)
15	2020. 8.	출원	(상표)SmartALYac(스마트알약)	40-2020-0152457	주관	붙임 15 (p.16)
16	2020. 8.	출원	(상표)스마트알약	40-2020-0152445	주관	붙임 16 (p.17)
17	2020. 12.	출원	가축의 체중을 측정하는 장치 및 방법	10-2020-0178793	주관	붙임 17 (p.18)
18	2021. 2.	등록	온도 및 활동량 센서를 탑재한 가축의 생체내 삽입모듈 및 이를 이용한 가축의 분만 이상징후 관찰 시스템	10-2219300	공동	붙임 18 (p.19)
19	2022. 7.	등록	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	10-2418883	주관	붙임 19 (p.20)
20	2022. 7.	등록	가축의 분만을 예측하는 방법	10-2425101	주관	붙임 20 (p.21)
21	2022. 8.	등록	가축의 위 운동을 분석하는 방법	10-2429934	주관	붙임 21 (p.22)
22	2024. 12.	출원	3D 데이터를 이용한 BCS 예측 장치 및 방법	10-2024-0194337	공동	붙임 22 (p.23)
합 계					22건	—

2 기술이전 대장

□ 개 요

- 목적 : 공적조서 3대 성과 분야 기술이전(기술실시) 실적 정리
- 기간 : 2023. 3. ~ 2026. 4.
- 대상 : 국립축산과학원 낙농과 박성민 농업연구사 참여 기술이전
- 실적 : 계약 35건 · 기술료 291,778,440원 · 이전 업체 6개사
- 자료 : 국가 R&D 성과등록(기술이전) 기준, 기술실시계약서 원본 첨부

□ 기술분야별 집계

기술분야	계약(건)	기술료(원)
가.로봇착유기	2	1,536,000
나.무인사료급이	1	13,650,000
다.생체정보센서·ICT	32	276,592,440
합 계	35	291,778,440

□ 기술이전 내역

연번	연월	이전 업체	기술(발명)의 명칭	특허번호	역할	비고
가.로봇착유기						
1	2026. 3.	다운	실시간 (우)유질 및 혈유 검출기	10-2025-0200465	주관	붙임 1 (p.2)
2	2026. 3.	다운	실시간 우유 체세포 분석기	10-2025-0200466	주관	붙임 2 (p.3)
나.무인사료급이						
3	2026. 3.	다운	사료 배합 장치	10-1931615	주관	붙임 3 (p.4)
다.생체정보센서·ICT						
4	2023. 3.	인프로	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	10-1976519	주관	붙임 4 (p.5)
5	2023. 3.	딕스비전	가축의 분만을 예측하는 방법	10-2425101	주관	붙임 5 (p.6)
6	2023. 3.	에이앤지컴퍼니	가축의 분만을 예측하는 방법	10-2425101	주관	붙임 6 (p.7)
7	2023. 6.	웰케어스	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	10-1976519	공동	붙임 7 (p.8)
8	2023. 6.	웰케어스	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	10-1976519	주관	붙임 8 (p.9)
9	2023. 6.	웰케어스	가축의 위 운동을 분석하는 방법	10-2429934	주관	붙임 9 (p.10)
10	2023. 9.	한국IoT	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	10-1976519	주관	붙임 10 (p.11)
11	2023. 12.	한국IoT	가축의 위 운동을 분석하는 방법	10-2429934	주관	붙임 11 (p.12)
12	2023. 12.	한국IoT	가축의 행동과 위치를 모니터링하는 장치 및 방법	10-2035672	주관	붙임 12 (p.13)

13	2024. 1.	인프로	가축의 분만을 예측하는 방법	10-2425101	주관	붙임 13 (p.14)
14	2024. 1.	인프로	가축의 위 운동을 분석하는 방법	10-2429934	주관	붙임 14 (p.15)
15	2024. 2.	다운	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	10-2418883	주관	붙임 15 (p.16)
16	2024. 2.	인프로	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	10-1976519	주관	붙임 16 (p.17)
17	2024. 4.	딕스비전	가축의 분만을 예측하는 방법	10-2425101	주관	붙임 17 (p.18)
18	2024. 7.	웰케어스	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	10-1976519	주관	붙임 18 (p.19)
19	2024. 7.	웰케어스	가축의 위 운동을 분석하는 방법	10-2429934	주관	붙임 19 (p.20)
20	2025. 1.	한국IoT	가축의 반추위를 모니터링하는 방법	10-1976519	주관	붙임 20 (p.21)
21	2025. 1.	인프로	가축의 분만을 예측하는 방법	10-2425101	주관	붙임 21 (p.22)
22	2025. 1.	인프로	가축의 위 운동을 분석하는 방법	10-2429934	주관	붙임 22 (p.23)
23	2025. 1.	한국IoT	가축의 위 운동을 분석하는 방법	10-2429934	주관	붙임 23 (p.24)
24	2025. 1.	한국IoT	가축의 행동과 위치를 모니터링하는 장치 및 방법	10-2035672	주관	붙임 24 (p.25)
25	2025. 4.	인프로	가축의 반추위를 모니터링하는 방법	10-1976519	주관	붙임 25 (p.26)
26	2025. 4.	딕스비전	가축의 분만을 예측하는 방법	10-2425101	주관	붙임 26 (p.27)
27	2025. 7.	웰케어스	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	10-1976519	주관	붙임 27 (p.28)
28	2025. 7.	웰케어스	가축의 위 운동을 분석하는 방법	10-2429934	주관	붙임 28 (p.29)
29	2025. 10.	한국IoT	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	10-1976519	주관	붙임 29 (p.30)
30	2026. 1.	인프로	가축의 분만을 예측하는 방법	10-2425101	주관	붙임 30 (p.31)
31	2026. 1.	인프로	가축의 위 운동을 분석하는 방법	10-2429934	주관	붙임 31 (p.32)
32	2026. 3.	다운	가축의 행동과 위치를 모니터링하는 장치 및 방법	10-2035672	주관	—
33	2026. 4.	인프로	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	10-1976519	주관	붙임 33 (p.33)
34	2026. 4.	한국IoT	가축의 위 운동을 분석하는 방법	10-2429934	주관	붙임 34 (p.34)
35	2026. 4.	한국IoT	가축의 행동과 위치를 모니터링하는 장치 및 방법	10-2035672	주관	붙임 35 (p.35)
합 계						35건

3 사업화 실적 대장

□ 개요

- 목적 : 공적조서 3대 성과 기술의 산업체 사업화(기술실시 매출) 실적 정리
- 기간 : 2018. 10. ~ 2025. 12. (성과 적용 년월 기준)
- 자료 : 농촌진흥청 국가 R&D 성과등록 「사업화 실적」 (지표ID KP00000207) — 승인·검증 완료분
- 단위 : 백만원 (* 실적값 = 기술을 이전받은 업체가 해당 기술로 발생시킨 매출액)

□ 총괄

구분	건수	실적(백만원)	비고
합 계	22	2,676.85	약 26.8억원
나. 무인 사료급이	4	236	사료 배합 장치 — (주)다운
다. ICT 생체정보센서	18	2,440.85	센서 3종(위체류형·목걸이형) — 한국IoT(주) 등 4개사

* 전건 성과등록상 주참여자(대표연구자) = 본인. * 가. 로봇착유기는 업체 직접 판매((주)다운) 방식으로, 기술실시 매출 형태의 사업화 실적 등록 대상이 아님 → 별도 「보급 실적 대장」의 판매관리대장·세금계산서로 증빙(국내 약 32.4억원·수출 15대).

□ 연도별 현황 (단위 : 건, 백만원)

연도	합계		나. 사료급이		다. 생체정보센서	
	건수	실적	건수	실적	건수	실적
2019	1	50	1	50	0	0
2020	3	403.82	1	60	2	343.82
2021	4	574.07	1	86	3	488.07
2022	6	1,084.56	1	40	5	1,044.56
2023	2	149	0	0	2	149
2024	3	221.9	0	0	3	221.9
2025	3	193.5	0	0	3	193.5
합계	22	2,676.85	4	236	18	2,440.85

* 성과지표년도 기준. 2022년이 최대 실적(1,084.56백만원)이며, 센서 3종의 사업화가 본격화된 시기임.

□ 기술별 현황

분야	기술명	건수	실적(백만원)	기간
나. 무인 사료급이	사료 배합 장치	4	236	2018~2022
다. ICT 생체정보센서	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	9	1,321.72	2020~2025
다. ICT 생체정보센서	가축의 행동과 위치를 모니터링하는 장치 및 방법	6	687.94	2021~2025
다. ICT 생체정보센서	가축의 위 운동을 분석하는 방법	3	431.19	2021~2025
합 계		22	2,676.85	2018~2025

□ 실시업체별 현황

업체	분야	건수	실적(백만원)	기간
한국IoT(주)	다	14	1,783.4	2020~2025
동방에스앤디(주)	다	3	657.08	2020~2024
(주)다운	나	4	236	2018~2022
모스탑(주)	다	1	0.37	2021~2021
합 계		22	2,676.85	2018~2025

* 한국IoT(주) 표기는 성과등록상 ‘한국아이오티주식회사·한국IoT주식회사·한국IOT’로 혼재되어 있어 동일 법인으로 통합 집계함.

□ 건별 내역 (총 22건 · 2,676.85백만원)

연번	적용년월	분야	기술명	실시업체	실적(백만원)
1	2018. 10.	나	사료 배합 장치	(주)다운	50
2	2020. 02.	나	사료 배합 장치	(주)다운	60
3	2020. 07.	다	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	동방에스앤디(주)	248.18
4	2020. 08.	다	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	한국IoT(주)	95.64
5	2021. 01.	나	사료 배합 장치	(주)다운	86
6	2021. 09.	다	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	한국IoT(주)	128.8
7	2021. 10.	다	가축의 행동과 위치를 모니터링하는 장치 및 방법	모스탑(주)	0.37
8	2021. 11.	다	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	동방에스앤디(주)	358.9
9	2021. 12.	다	가축의 위 운동을 분석하는 방법	한국IoT(주)	160.35
10	2021. 12.	다	가축의 행동과 위치를 모니터링하는 장치 및 방법	한국IoT(주)	155.87
11	2022. 02.	나	사료 배합 장치	(주)다운	40
12	2022. 08.	다	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	한국IoT(주)	238.8
13	2022. 12.	다	가축의 위 운동을 분석하는 방법	한국IoT(주)	198.84
14	2022. 12.	다	가축의 행동과 위치를 모니터링하는 장치 및 방법	한국IoT(주)	290.7
15	2023. 11.	다	가축의 행동과 위치를 모니터링하는 장치 및 방법	한국IoT(주)	76
16	2023. 12.	다	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	한국IoT(주)	73
17	2024. 06.	다	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	동방에스앤디(주)	50
18	2024. 08.	다	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	한국IoT(주)	74.4
19	2024. 11.	다	가축의 행동과 위치를 모니터링하는 장치 및 방법	한국IoT(주)	97.5
20	2025. 12.	다	가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법	한국IoT(주)	54
21	2025. 12.	다	가축의 위 운동을 분석하는 방법	한국IoT(주)	72
22	2025. 12.	다	가축의 행동과 위치를 모니터링하는 장치 및 방법	한국IoT(주)	67.5
합 계					2,676.85

* ‘분야’ 나 = 무인 사료급이, 다 = ICT 생체정보센서. * 전건 성과등록상 주참여자(대표연구자) = 본인.

□ 센서(다) 사업화 누적 추이 — 공적조서 수치와의 관계

연도	건수	당해 실적	누적	비고
2020	2	343.82	343.82	
2021	3	488.07	831.89	
2022	5	1,044.56	1,876.45	사업화 본격화
2023	2	149	2,025.45	
2024	3	221.9	2,247.35	
2025	3	193.5	2,440.85	현재 누적

* 공적조서 기재 「사업화 1,553백만원」은 NTIS 사업화실적 기준의 조서 작성 시점 정산분이고, 본 대장은 농진청 성과등록 기준으로 집계 대상·정산 시점이 달라 수치가 다름. 사업화 실적은 사후정산 방식이어서 계약 후 실제 매출 확정에 따라 갱신됨. * 성과등록 기준 센서 누적은 2022년 말 1,876.45백만원, 2025년 말 2,440.85백만원으로, 조서 수치를 상회함(수치가 줄지 않았음을 설명할 수 있음).

□ 증빙 자료

자료	내용	비고
국가 R&D 성과등록 「사업화 실적」 원자료	건별 성과물번호·지표년도·적용년월·실적값·참여자	본 대장의 근거
기술실시계약서	업체별 계약일·기술료·실시 범위	「기술이전대장」 참조
특허 등록원부·특허증	사업화 대상 기술의 권리 보유 확인	「특허대장」 참조
(주)다운 판매관리대장·세금계산서	로봇착유기·사료급이 로봇 실판매	「보급 실적 대장」 참조

4 보급 실적 대장

□ 개요

- 목적 : 공적조서 3대 성과 분야별 국내 보급·수출 실적 정리
- 기준일 : 2026. 7. 26. (* 조서 제출 이후 증가분 포함)
- 대상 : 국립축산과학원 낙농과 개발·기술이전 기술의 산업체 보급 실적
- 자료 : (주)다운 판매관리대장·전자세금계산서, 수출 계약서·신고필증·선적서류, 기술이전 업체(한국IoT) 사용자 관리시스템

□ 총괄

기술분야	국내 보급	수출	비고
가. 로봇착유기	16개소 18대	2개국 15대	조서 15개소 17대·수출 13대 → 제출 이후 국내 +1대, 수출 +2대
나. 무인 사료급이	50개소	동반 수출	TMR 자동급이 로봇(2017~2024)·러시아 선적시 급이로봇 1대 동반 수출
다. ICT 생체정보센서	404농가 (9개 시·도)	추진 중	기술이전 업체 상용 서비스 운영, 센서 장착 2,392두(확인분)

* ‘가’는 (주)다운 판매대장 기준 실거래, ‘나’는 판매대장 기준, ‘다’는 기술이전 업체 관리시스템 판독 기준(보수적 하한값).

□ 가. 국산 로봇착유기 — 국내 보급 (16개소 18대)

연번	연도	농장(기관)	대표	대수	공급금액(원)	비고
1	2021	국립축산과학원	문홍길	1	115,454,546	원내 실험축사 — 실증 기반
2	2021	이레목장	권택만	2	470,000,000	사료급이 로봇 교차 구매
3	2022	섭이네목장	이진섭	1	180,000,000	
4	2022	차원목장	김유찬	1	180,000,000	
5	2022	태광목장	김원석	1	180,000,000	
6	2022	대응목장	김영주	1	—	K1 최초 실증농가 → K2 전환
7	2022	수종목장	박영균	1	320,000,000	
8	2023	푸른목장	이기채	1	180,000,000	
9	2023	돌담목장	류민기	1	180,000,000	EBS 다큐 촬영 농가
10	2023	용천샘목장	안재만	1	180,000,000	
11	2024	청산목장	정영환	1	180,000,000	
12	2024	매여목장	송인법	1	180,000,000	
13	2024	애동목장	윤용원	2	488,750,000	
14	2025	베테랑목장	진윤호	1	120,000,000	로봇산업진흥원 보급사업
15	2025	가야목장	이정현	1	120,000,000	외산 계약 파기 후 국산 도입
16	2025	걸보목장	홍정현	1	170,000,000	조서 제출 이후 추가
합 계 (16개소)				18	약 32.6억	조서 15개소 17대 + 1대

□ 가. 국산 로봇착유기 — 수출 (2개국 15대)

연번	연도	국가	수입자	대수	금액	비고
1	2025	대만	BEST COMING TRADING (EDISON)	7	USD 464,267	아시아 최초 국산 수출

2	2025	러시아	지엘원텍(주) 경유 (3건)	6	675,720,000원	최종 수하인 OOO DeLagro
3	2026	러시아	지엘원텍(주) 경유	2	—	조서 제출 이후 추가
합 계 (2개국)				15	조서 13대(대만 7·러시아 6) + 2대	

□ 나. 무인 사료급이 로봇 — 국내 보급 (50개소)

연도	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	계
보급(개소)	4	1	12	18	7	4	2	2	50

* TMR(섬유질배합사료) 자동급이 로봇. 판매관리대장·전자세금계산서(46면) 보유. 2020년 최대 보급(18개소).

* 2017년 4개소 중 1건은 공동 구매(이종숙 외 1명) 2개소임. * 러시아 수출 시 급이로봇(Cow feed pusher 'Mileo') 1대가 로봇착유기와 동반 선적됨.

□ 다. ICT 생체정보센서 — 국내 보급 (404농가·9개 시·도)

순위	시·도	농가 수	센서 장착 농가	장착 두수(약)	주요 지역
1	충남(+대전)	118	34	640	금산 27·공주 20·예산 20·서산 16
2	전남	88	33	670	영광 23·강진 10·해남 9·나주 9
3	경북	48	8	135	상주 20·칠곡 7·김천 6
4	경기	39	12	150	고양 12·용인 11·화성 5
5	경남	33	14	385	창녕 7·의령 5·합천 4·사천 4
6	충북	28	7	165	청주 9·진천 7·옥천 4
7	강원	26	4	66	인제 11·홍천 5·고성 4
8	전북	21	9	165	정읍 6·고창 4·진안 3
9	제주·울산	3	1	16	제주·서귀포(축협)·울산
합 계		404	122	2,392	기술이전 43건(조서) → 전국 상용 서비스

* 기술이전 업체(한국IoT(주)) 사용자 관리시스템 판독 기준(중복 계정·테스트·기관 계정 제외하곤 보수적 하한값). * 시스템 1호 등록 농장 = 국립축산과학원(108두) — 원내 실증에서 전국 확산. * 축협·대학·농업기술센터 단위 보급 포함. * 수출은 남미 등 도입 논의 단계(계약 전).

□ 증빙 자료

분야	증빙 자료	내용	비고
가. 로봇착유기	(주)다운 판매관리대장(착유기 시트)	농장·대표·연도·대수·금액	붙임 1 (p.3)
	전자세금계산서(30면)	국내 16개소 거래 증빙	붙임 1 (p.3)
	수출 계약서·신고필증·선적서류	대만 7대·러시아 6대	붙임 2 (p.4)
	GL Wintech 선적서류 2세트	러시아 추가 2대(제출 이후)	붙임 2 (p.4)
나. 사료급이	(주)다운 판매관리대장(급이로봇 시트)	2017~2024년 50개소	붙임 3 (p.5)
	전자세금계산서(46면)·부가세 신고서	거래 증빙(카드결제분 포함)	붙임 3 (p.5)
다. 생체정보센서	업체 사용자 관리시스템 요약표	지역별 농가·장착 두수	붙임 4 (p.6)
	기술실시계약서	기술이전 43건(조서·NTIS 누적) / 성과등록 기준 32건	붙임 4 (p.6)

* 센서 분야 원본 화면에는 농가 연락처 등 개인정보가 포함되어 요약표만 편철함. * 상세 내역은 「기술이전대장」·「특허대장」 참조.

* 기술이전 건수 기준 차이 : 조서의 센서 43건은 NTIS 기술이전 누적(위체류형 29·질삼입형 8·목걸이형 6), 「기술이전대장」의 35건(센서 32)은 농진청 성과등록(기술실시 등록건수) 기준으로 집계 대상·기간이 달라 수치가 다름. 두 수치 모두 원자료로 설명 가능.

5 홍보 실적 대장

□ 개요

- 목적 : 공적조서 3대 성과 관련 언론 보도·기고·방송 등 본인 주관 홍보 실적 정리
- 기간 : 2014. 12. ~ 2026. 1. (성과 적용 년월 기준)
- 자료 : 농촌진흥청 국가 R&D 성과등록 「홍보성과·홍보점수」 — 본인 주관분 중 공적관련 37건
- 단위 : 홍보점수 (*매체별 보도 건수 × 매체 가중치의 합 — 성과등록 산식)
- 유의 : 성과등록 1건은 하나의 보도자료에 대한 다수 매체 보도를 묶은 단위로, 실제 개별 보도 수는 건수보다 훨씬 많음

□ 총괄

분야	건수	홍보점수	구분
가. 로봇착유기	19	360.6	공적관련
나. 무인 사료급여	4	77.8	공적관련
다. ICT 생체정보센서	7	303.1	공적관련
스마트팜·ICT 일반	7	22.5	공적 기반 확산
합 계	37	764	2014 ~ 2026

* 분야는 홍보 제목 기준 분류. * 분야는 공적조서 기재 분류를 따름(2021. 10.~11. 「축사 작업 자동화」 보도는 조서와 같이 '나'로 계상). * 이 밖에 일반 낙농 기술(사양관리 기고 등) 주관 55건, 부서 공동 홍보성과 457건이 별도로 있음(원자료 보존, 본 대장 미수록).

* '건수'는 성과등록 건수(보도자료 단위)이며, 각 건은 여러 매체의 개별 보도를 묶은 것임 — 실제 개별 보도 수는 이보다 훨씬 많음(아래 「보도 규모」 참조).

□ 연도별 현황 (단위 : 건, 점)

연도	건수	점수	분야
2014	4	16.5	가
2015	2	18.7	가
2017	1	1.5	스
2018	3	270.6	나·다
2019	2	9.5	스
2020	4	34.5	나·다
2021	5	77.3	가·다·스
2023	5	74.9	가
2024	3	64.7	가
2025	7	180.5	가·스
2026	1	15.3	가
합계	37	764	

* 성과지표연도 기준. 2023년 이후 국산 로봇착유기 시범사업·수출 보도가 집중됨.

□ 건별 내역 (총 37건 · 764점)

연번	적용년월	분야	홍보 제목	점수
1	2014. 12.	가	자동착유시스템 설치 농가 65% 노동력 절감 위해 구입	4
2	2015. 01.	가	자동착유시스템 설치 농가 65% 노동력 절감	10.5
3	2015. 02.	가	자동착유시스템 설치 농가 65% 노동력 절감 위해	1
4	2015. 02.	가	자동착유시스템(AMS) 도입 10년, 그 현재와 미래	1
5	2015. 03.	가	자동착유시스템 도입 가이드	1
6	2015. 11.	가	스마트낙농의 실현, 자동착유시스템	17.7
7	2017. 11.	스	축산업에도 알파고가 필요하다	1.5
8	2018. 07.	나	'기후변화 대응 젖소 TMR 운용방안' 심포지엄 열려	1
9	2018. 07.	다	소 건강 점검 스마트알약 개발 등	108.4
10	2018. 08.	다	농진청, 바이오캡슐 특허침해 인정 못해 등	161.2
11	2019. 05.	스	동물복지 입각한 ICT 기술로 소 건강관리 '스마트하게'	1.5
12	2019. 11.	스	대한민국 축산 빅데이터 독립을 꿈꾸다	8
13	2020. 03.	다	청주시, 축사 관리 '스마트알약' 보급 등	3
14	2020. 07.	다	캡슐하나로 젖소 관리 끝 등	8.5
15	2020. 08.	다	먹이는 가축 건강관리 시스템 스마트알약 개발 등	7
16	2020. 08.	나	스마트 사료 급이 로봇 및 K축산 홍보	16
17	2021. 02.	다	한국아이오티(주), 2021한국브랜드리더대상 '스마트팜' 부문 대상 수상	5
18	2021. 10.	나	소는 로봇이 키운다 등	54.3
19	2021. 11.	나	로봇이 먹이 주고 젖짜고 등	6.5
20	2021. 11.	스	코로나19·고령화 여파 심각...ICT·낙농헬퍼 제도 도입·청년농 유입 위한 충분한 재정 필요	1.5
21	2021. 11.	다	한국 아이오티, '2021 4차 산업혁명 우수기업' 농축부 장관상 수상 등	10
22	2023. 10.	가	국산 '로봇착유기' 시범사업, 성공적 등	25.6
23	2023. 10.	가	농진청 국산 로봇착유기 산유량 증가에 도움 등	22.7
24	2023. 10.	가	농진청, 로봇착유기 시범사업 외국산 대비 투자비 경감 확인 등	22.1
25	2023. 11.	가	국산 로봇착유기 신기술 현장 적용 성공적	2.5
26	2023. 11.	가	농진청, 국산 로봇착유기 산유량 증가에 도움	2
27	2024. 03.	가	로봇착유기 도입 전 꼭 알아야 할 3가지 변화	1
28	2024. 10.	가	권재한 청장, '국산 로봇착유기 시범농가 방문' 등	18.7
29	2024. 11.	가	국산 로봇착유기 들어봤소~ 스마트 축산 도약 합니다 등	45
30	2025. 01.	스	스마트 낙농 ICT 기술 어디까지 왔나	1
31	2025. 04.	스	[기고] 대한민국 디지털낙농, 데이터 독립의 첫발을 떼다	8
32	2025. 08.	스	낙농 스마트팜 개발 현황 및 미래 연구 방향	1
33	2025. 09.	가	국산 '로봇착유기' 대만 수출...세계 시장 진출 발판 등	114
34	2025. 09.	가	국산 '로봇착유기' 대만 수출...세계 시장 진출 발판 등 추가	3
35	2025. 11.	가	이 로봇 실화? 대만농가도 반한국산 로봇착유기 등	14.5
36	2025. 12.	가	농업기술 동영상 콘텐츠 제작_국산 로봇착유기 운영 Q&A	39
37	2026. 01.	가	농진청, 국산 로봇착유기 도입 효과 현장 점검 등	15.3
합 계				764

* '분야' 가 = 로봇착유기, 나 = 무인 사료급이, 다 = ICT 생체정보센서, 스 = 스마트팜·ICT 일반(공적 기반 확산). * 제목 말미의 '등'은 동일 주제의 복수 매체 보도를 묶어 1건으로 등록한 것임(예 : 연번 9는 실보도 53건, 연번 10은 56건, 연번 18은 31건).

□ 실제 보도 건수 — 공적조서 기재 수치와의 대조

분야	공적조서	스크랩 확인	확인 범위
가. 로봇착유기(수출 포함)	134건	136건	2014~2015 자동착유시스템 32건 · 2023 시범사업 32건 · 2024 현장점검 13건 · 2025 대만 수출 48건 등 — 조서 수치 충족
나. 무인주행형 사료 급이 로봇	49건	48건	2021. 10.~11. 「축사 작업 알아서 척척」 — 주간 보도목록 전건 집계 (사실상 일치)
다. ICT 융복합 인공지능 시스템	126건	122건	2018. 7.~8. 109건(주간 보도목록 전건 집계) + 2019~2021 확산 보도
합 계	309건	306건	조서 기재 보도의 99%를 원자료·스크랩으로 확인

* ‘스크랩 확인’은 매체·게재일·제목이 확인되는 보도 모음 실물에서 중복을 제거해 집계한 수치임. 나머지는 동일 방식으로 등록된 보도로, 스크랩 파일 추가 확인 시 채워짐.

* 대장 건수(37건)와 조서 건수(309건)의 관계 : 대장의 1건은 보도자료 단위 성과등록 건이고, 조서의 건수는 개별 매체 보도 수임 — 집계 단위가 다를 뿐 같은 실적임.

□ 보도 규모 — 성과등록 1건의 실제 구성 (예시)

연번	성과등록 건	점수	실보도 수	매체별 구성 (건수 × 가중치)
1	자동착유시스템 설치 농가 65% 노동력 절감 위해 구입 (2014. 12. · 보도자료 157)	4.0	8건	뉴스포털 5×0.1=0.5 / 정책포털(korea.kr) 1×1=1 / 농업전문지 1×1.5=1.5 / 지방일간지 1×1.5=1.5
2	자동착유시스템 설치 농가 65% 노동력 절감 (2015. 1. · 2014년 보도 후속)	10.5	7건	농업전문지 7×1.5 = 10.5 — 등록 점수와 정확히 일치
3·4	자동착유시스템 설치 농가 65% 노동력 절감 위해 / AMS 도입 10년, 그 현재와 미래 (2015. 2.)	2.0	2건	월간지 2×1 = 2.0(월간축산·월간낙농) — 등록 점수와 정확히 일치
5	자동착유시스템 도입 가이드 (2015. 3.)	1.0	1건	월간지 1×1 = 1.0(월간축산) — 등록 점수와 정확히 일치
6	스마트 낙농의 실현, 자동착유시스템 (2015. 11. · 보도자료 130)	17.7	14건	농업전문지 11×1.5=16.5 / 정책포털(korea.kr) 1×1=1 / 뉴스포털 2×0.1=0.2 = 17.7 — 등록 점수와 정확히 일치
9	소 건강 점검 스마트알약 개발 등 (2018. 7. · 보도자료 104)	108.4	56건	중앙일간지 11×5=55 / 농업전문지 13×1.5=19.5 / 지방일간지 8×1.5=12 / 케이블 TV 2×4=8 / 중앙라디오 2×3=6 / 지방 TV 1×4=4 / 기타전문지 3×1=3 / 기타일간지 1×2=2 / 인터넷포털 14×0.1=1.4 / 정책포털 1×1=1
10	농진청, 바이오캡슐 특허침해 인정 못해 등 (2018. 8.)	161.2	53건	중앙일간지 21×5=105 / 케이블 TV 5×4=20 / 중앙라디오 2×3=6 / 농업전문지 4×1.5=6 / 기타일간지 2×2=4 / 종편 TV 1×4=4 / 지방일간지 2×1.5=3 / 기타전문지 2×1=2 / 인터넷포털 11×0.1=1.1 / 월간지 1×1=1 / 정책포털 1×1=1
33·34	국산 ‘로봇착유기’ 대만 수출 등 (2025. 9. · 게재 2025. 7.~8.)	117.0	48건	중앙일간지 6×5=30 / 지상파(중앙) TV 2×8=16 / 지방일간지 12×1.5=18 / 농업전문지 8×1.5=12 / 케이블 TV 3×4=12 / 케이블(지방) TV 4×2.5=10 / 지방 TV 2×4=8 / 종편 TV 1×4=4 / 인터넷포털 10×0.1=1
18·19	소는 로봇이 키운다 / 로봇이 먹이 주고 젖짜고 등 (2021. 10.~11.)	60.8	48건	중앙일간지 2×5=10 / 농업전문지 6×1.5=9 / 케이블 TV 2×4=8 / 지방 TV 2×4=8 / 지방일간지 4×1.5=6 / 종편 TV 1×4=4 / 기타전문지 3×1=3 / 케이블(지방) TV 1×2.5=2.5 / 인터넷포털 24×0.1=2.4 / 기타일간지 1×2=2 / 주간지 1×1=1 / 지역주간지 1×0.5=0.5

* 연번 9·10의 매체별 구성은 대변인실 주간 보도목록(ATIS) 원자료에서 매체·게재일·매체구분·가중치를 전건 집계한 것임 (2018년 7~8월·2021년 10~11월·2025년 7~9월 주간 목록 23개 차차, 2014년 10~12월·2015년 1~3월·10~12월 월간 목록 9개월).

* 연번 2·3·4·5·6은 집계값이 등록 점수와 정확히 일치(10.5 / 2.0 / 1.0 / 17.7)하여 산식이 그대로 재현됨. 나머지 건의 소폭

차이(111.9↔108.4, 153.1↔161.2, 56.4↔60.8, 111.0↔117.0)는 등록 시점의 반영 범위 차이임. * 위 9개 묶음만으로 실보도 237건 — 조서 309건의 77%. * 이 밖에 2026년 보도 9건은 조서 제출 이후 추가분으로 309건에 미포함.

□ 주요 홍보 성과

시기	내용	의미
2015. 11.	「스마트낙농의 실현, 자동착유시스템」(17.7점)	국산화 착수 전 기반 조성기 대표 기고
2018. 7.~8.	스마트알약 개발·특허침해 대응 보도(269.6점)	센서 3종 개발·국유특허 방어 — 최고 점수 홍보
2021. 10.~11.	「소는 로봇이 키운다」 등 상용화 보도(60.8점)	국산 로봇착유기(K1) 상용화 언론 확산
2023. 10.~11.	국산 로봇착유기 시범사업 성과 보도(74.9점)	외국산 대비 투자비 경감·산유량 증가 입증
2025. 9.~11.	대만 수출 보도(131.5점)	국산 로봇착유기 첫 수출 — 세계 시장 진출
2025. 12.	「국산 로봇착유기 운영 Q&A」 영상 콘텐츠 (39점)	농가 교육용 공식 영상 제작

□ 증빙 자료

자료	내용	비고
국가 R&D 성과등록 「홍보성과·홍보점수」 원자료	건별 성과물번호·적용년월·점수·참여자	본 대장의 근거
보도 기사·기고 원문	주요 건 스크랩(언론사·게재일 확인)	바인더 별도 편철
보도 모음(매체별 스크랩)	분야별 실보도 306건 — 조서 309건의 99%	실물 보유
대변인실 주간 보도목록	2018·2021·2025년 주간 목록(23개 주차) + 2014~2015년 월간 목록(9개월) — 매체·게재일·매체구분	대변인실 원자료
홍보 화판·팸플릿	데어리봇 K2 홍보 화판(3면 35항목)	「화판 자료」 참조

6 현장 기술지원(컨설팅) 대장

□ 개 요

- 목적 : 국산 로봇착유기·생체정보 센서 등 낙농 현장 기술지원(컨설팅) 실적 정리
- 기간 : 2014. 7. ~ 2026. 5.
- 수행 : 국립축산과학원 낙농과 (박성민 농업연구사)
- 실적 : 총 35건 · 62개소
- 자료 : 결재 완료된 결과보고 문서 기준(본인 직접 참여 건)

□ 기술지원 내역

연번	연월일	제목	농가명(지역)	개소	비고
1	2014. 7. 3.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사(우덕축산)	우덕축산(강원 평창)	1	붙임 1 (p.3)
2	2014. 7. 22.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사(황골목장·환이목장)	황골목장·환이목장(경기 화성)	2	붙임 2 (p.4)
3	2014. 8. 7.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사(홍구목장)	홍구목장(경기 화성)	1	붙임 3 (p.5)
4	2015. 5. 15.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사(성은목장)	성은(OK)목장(충남 당진)	1	붙임 4 (p.6)
5	2015. 5. 20.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사(고향목장·방채정목장)	고향목장·방채정목장(전북 고창)	2	붙임 5 (p.7)
6	2015. 6. 3.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사(제네틱스목장·승연목장)	제네틱스목장·승연목장(경기 안성)	2	붙임 6 (p.8)
7	2015. 6. 10.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사(황골목장)	황골목장(경기 화성)	1	붙임 7 (p.9)
8	2015. 6. 19.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사(현우목장·은찬목장)	현우목장(전북 정읍)·은찬목장(전남 담양)	2	붙임 8 (p.10)
9	2015. 6. 26.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사(브니엘목장)	브니엘목장(전북 익산)	1	붙임 9 (p.11)
10	2015. 7. 9.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사(농도원목장)	농도원목장(경기 용인)	1	붙임 10 (p.12)
11	2015. 7. 17.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사(효권목장)	효권목장(전북 익산)	1	붙임 11 (p.13)
12	2015. 7. 24.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사(한들목장)	한들목장(경기 이천)	1	붙임 12 (p.14)
13	2015. 7. 31.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사(승수목장·풍촌목장)	승수목장·풍촌목장(전북 고창)	2	붙임 13 (p.15)
14	2015. 8. 7.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사(홍구목장)	홍구목장(경기 화성)	1	붙임 14 (p.16)
15	2015. 9. 17.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사(현승목장)	현승목장(충북 진천)	1	붙임 15 (p.17)
16	2016. 6. 22.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사(성은목장·OK목장)	성은목장·OK목장(충남 당진)	2	붙임 16 (p.18)
17	2017. 11. 13.	생체정보 수집 센서 기술이전 업체 컨설팅(위치·행동/반추위 모니터링 장치)	기술이전 업체	1	붙임 17 (p.19)
18	2019. 9. 3.	생체정보 수집 센서(캡슐형) 활용 농가 현장기술지원	○○목장(경남 산청)	1	붙임 18 (p.20)

19	2019. 10. 16.	반추위 삽입형 센서 투입·활용 방법 현장기술지원	○○목장(충남 천안)	1	붙임 19 (p.21)
20	2019. 11. 29.	생체정보 수집 센서 기술이전 업체 기술지원(반추위·행동 모니터링)	한국IOT㈜(경북 김천)	1	붙임 20 (p.22)
21	2019. 12. 24.	생체정보 수집 센서 활용 농가 현장기술지원(반추위 센서·발정탐지)	○○목장(경북 경주)	1	붙임 21 (p.23)
22	2020. 1. 28.	생체정보 수집 센서 활용 농가 현장기술지원(반추위 센서 체온 모니터링)	○○목장(충남 보령)	1	붙임 22 (p.24)
23	2020. 1. 29.	생체정보 수집 센서 기술이전 업체 기술지원(목걸이형 위치·행동 모니터링)	DFI㈜(경기 안성)	1	붙임 23 (p.25)
24	2020. 5. 19.	생체정보 수집 센서(위 삽입형) 활용 현장기술지원	금산농협생축장(충남 금산)	1	붙임 24 (p.26)
25	2021. 6. 24.	생체정보 수집 센서 기술이전 업체 기술지원(위 체류형 센서)	웰케어스㈜(온라인 지원)	1	붙임 25 (p.27)
26	2024. 5. 14.	국산 로봇착유기 운영농가 실태조사 결과 보고	보성·임실·진안·논산·이천 5농가	5	붙임 26 (p.28)
27	2024. 7. 10.	NH농협 자금지원을 위한 국산 로봇착유 농가 실태조사 결과 보고	보성·임실·진안·논산·이천· 서산·경주·고성 8농가	8	붙임 27 (p.29)
28	2024. 7. 17.	「국산 로봇착유기 운영 Q&A」 활용 농가교육 결과보고	논산·서산·보성·진안·임실· 경주·이천·고성 8농가	8	붙임 28 (p.30)
29	2024. 12. 24.	국산 로봇착유기 운영 Q&A 활용 농가교육 결과보고(임실, 보성)	푸른목장(전북 임실)· 수종목장(전남 보성)	2	붙임 29 (p.31)
30	2025. 5. 16.	국산 로봇착유기 운영 Q&A 활용 농가교육 결과보고(파주)	베테랑목장(경기 파주)	1	붙임 30 (p.32)
31	2025. 6. 2.	국산 로봇착유기 운영 Q&A 활용 농가교육 결과보고(임실)	푸른목장(전북 임실)	1	붙임 31 (p.33)
32	2025. 9. 25.	국산 로봇착유기 운영 Q&A 활용 농가교육 결과보고(임실)	푸른목장(전북 임실)	1	붙임 32 (p.34)
33	2025. 10. 13.	국산 로봇착유기 운영 Q&A 활용 농가교육 결과보고(양평)	대응목장(경기 양평)	1	붙임 33 (p.35)
34	2026. 2. 13.	국산 로봇착유기 운영 Q&A 활용 농가교육 결과보고(양평)	대응목장(경기 양평)	1	붙임 34 (p.36)
35	2026. 5. 4.	국산 로봇착유기 운영 Q&A 활용 농가교육 결과보고(고성, 파주)	가야목장·청산목장(경남 고성)·베테랑목장(경기 파주)	3	붙임 35 (p.37)
합 계				62	—

* ‘개소’ = 해당 건에서 지원·교육한 농가(목장)·업체 수. * ‘비고’의 (p.○)는 첨부된 결과보고 문서(결재본)의 쪽번호.

* 연번 5(붙임 5)는 원 결재문서의 제목이 「젖소 농가 현장기술지원 결과 보고(성은목장, 150515)」로 오기되었으나, 본문(방문목장·일시)은 **고향목장·방채정목장(2015. 5. 20.)** 방문 건임.

II. 기술 증빙

1 유두탐지 정확도 실증 결과

□ 개 요

- 대상 : 국산 로봇착유기(데어리봇 K2) 최신형 2호기
- 기간 : 2026. 7. 15. ~ 7. 21. (7일간)
- 자료 : 무힌스키농장 상용 운영 로그 실측 (부착 시도 4,574건)
- 정의 : 유두탐지 정확도 = 유두컵 부착 성공률
- 로봇이 유두를 탐지하여 유두컵을 유두에 부착한 비율

□ 종합 결과

- 유두탐지 정확도 : 99.30% (부착 성공 4,542건 / 부착 시도 4,574건)

□ 컵별 결과

구분	1번 (앞다리)	2번 (뒷다리)	3번 (앞다리)	4번 (뒷다리)	합계
부착 성공	1,228	952	1,344	1,018	4,542
부착 시도	1,242	963	1,348	1,021	4,574
정확도	98.87%	98.86%	99.70%	99.71%	99.30%

□ 일자별 결과

구분	1일차	2일차	3일차	4일차	5일차	6일차	7일차	합계
부착 성공	657	642	575	471	726	812	659	4,542
부착 시도	661	644	588	474	728	817	662	4,574
정확도	99.39%	99.69%	97.79%	99.37%	99.73%	99.39%	99.55%	99.30%

□ 산출 기준

- 재시도(최대 4회)를 포함한 최종 판정 기준
- 재선정 폐기(abandoned) 및 미종료 시퀀스는 제외
- 2026. 7. 22. 이후 신규 알고리즘 적용 테스트 구간은 제외

2026. 7. 25.

국립축산과학원 낙농과

2 국산·외국산 로봇착유기 가격 비교

□개요

- 목적 : 국산·외국산 로봇착유기 구입비 비교 — 공적조서 「구입비 40 % 절감」 근거
- 대상 : 데어리봇 K2(국산, 2026년 모델) ↔ LELY(외국산, 네덜란드)
- 기준 : 설치·옵션 포함 turnkey(농가 실부담 완료가) — 양측 모두 정식 견적서 실측
- 결과 : 외국산 대당 약 3.18억원 → 국산 1.80억원, 약 43 % 절감

□(견적 비교) 정식 견적서 실측 총액

항 목	외국산 — LELY	국산 — 데어리봇 K2
견적처 / 일자	(주)에그리로보텍 → 국립축산과학원 2018. 11. 13.	(주)다운 2026. 7. 23.
구성(turnkey)	2대 시스템	1대(1기 1조) 시스템
기본 구성	4.36억원	1.21억원 + 0.43억원
옵션 구성	1.24억원	(위 포함)
설치 구성	0.77억원	0.16억원
합 계	6.37억원 (2대)	1.80억원 (1대)
대당 turnkey	약 3.18억원	1.80억원 — 약 43 % 절감

* 외국산은 2대 시스템 6.37억원을 대당 환산(÷2)함. 국산 1대 견적은 관제서버·설치자재 등 공유 인프라를 1대가 단독 부담한 가격으로, 2대 구성 시 대당 단가는 더 낮아짐 — 따라서 본 비교는 국산에 보수적임.

□(기능 비교) 외국산 옵션의 국산 대응 구성

기 능	외국산 LELY	국산 데어리봇 K2
체세포 측정	MQC-C	MQC-C 체세포 측정시스템
체중 측정	Gravitor 체중계	체중계(Gravitor)
사료 감지·급이	사료감지센서·2차 공급	사료감지센서·2차 사료공급·액상사료 급이
개체 인식	태그	개체인식 TAG 60개
액상·냉각·필터	Titania·냉각·트윈필터	냉각실 관제·이중필터셋·우유버퍼탱크

* 양측 견적서의 구성 항목을 1:1 대조한 결과, 외국산이 옵션으로 제공하는 기능을 국산이 모두 기본 또는 동등 구성으로 제공함.

□(가격 추이) 조서 제출 이후 절감 폭 유지·확대

시 점	외국산	국산	절감률
공적조서 작성 시점	약 4억원/대	2.4억원/대	약 40 %
현재(제출 이후 · 2026년 K2)	약 3.2 ~ 4억원/대	1.8억원/대	약 43 ~ 55 %

* 국산은 로봇팔 자체 제작 등 국산화 범위 확대로 2.4억원 → 1.8억원으로 인하되었으며, 2026년 최신 K2 모델도 동일가를 유지함.

* 견적서 원본 2건(외국산 LELY 2018. 11. / 국산 데어리봇 K2 2026. 7.)은 「붙임」에 편철.

3 데어리봇 K2 홍보 화판 자료

□ 개요

- 명칭 : 국산 로봇착유기(데어리봇 K2) 홍보 화판 (팸플릿 겸용)
- 구성 : 3면 (A면 로봇착유기 구성 / B면 개발의 여정 / C면 사용목적)
- 제작 : 농촌진흥청 국립축산과학원 X (주)다운 (문안 기획·검수 : 낙농과 박성민 농업연구사)
- 용도 : 현장 전시·농가 교육·박람회 홍보용 상설 게시
- 확정 : 2026. 7. 22. (문안 35개 항목 전건 확정·인쇄 전 게이트 13건 종결)

□ 면별 구성

구분	주제	항목	주요 내용
A면	로봇착유기 구성	20	올인원 착유(세척-전착유-착유-침지), 분방 착유·우유 분류, 착유컵 일체형, 3D AI 카메라, Smart SCAN, DW-MAZ 유질분석, 로드셀 정밀 유량측정, 자동급이·바닥청소·스마트 게이트 등
B면	개발의 여정	8	국산화 필요성(착유노동 40%·수입의존 100%·도입률 2%) → 1세대 K1 국산화·상용화('17~'21, 아시아 최초) → 2세대 K2 개선·보급 확대('22~'25) → 3세대 K3('26~) 및 수출
C면	사용목적	7	착유 노동시간 절감, 우유 생산량 증대, 유질·유방 건강 관리, 데이터 기반 개체 관리, 비용 절감과 수익성, 동물복지(5대 자유)
계		35	전 항목 확정('26. 7. 22.)

□ 화판 게재 수치와 근거

게재면	수치	근거 자료	확보 상태
A-4	유두탐지 정확도 99% 이상	유두탐지 정확도 실증 결과 (무힌스키농장 최신행 2호기, 상용 운영 로그 실측 99.30%)	보유
B-2 ①	착유 노동 비중 약 40% (두당 연 약 27.5시간)	낙농 노동시간 통계 (호당 연 3,661시간 중 착유 40%)	보유
B-2 ②	로봇착유기 수입 의존 100% ('21년 국산화 이전)	국산화 이전 전량 외국산 — 공적조서 기재사항	보유
B-2 ③	도입 농가 약 2% ('21년, 외국산 153대)	국립축산과학원 자체 조사('21) * 화판에 출처 각주 인쇄	보유
B-1·4	아시아 최초 상용화('21) 3세대(K1·K2·K3)	세계 5번째·아시아 최초 근거서류, '21 상용화 보도자료	보유
A면 각	사료 100g 단위, 개체인식 반경 1m, 샘플러 80개, 버퍼탱크 250~1,000L	제품 사양 — (주)다운 제품 규격서	보유(업체)

* 화판은 10년 이상 상설 게시를 전제로, 변동 수치를 배제하고 비율·연도 고정 사실·구조적 사실만 게재하도록 설계함. 절대 표현(최상급, '없음/해소/실현')과 근거 미확인 표현(예: "최대 20% 절감")은 문안 확정 단계에서 제외.

□ 본인 기여

- 화판 전 3면 문안 기획·검수 총괄 — 항목별 확정안 작성 및 업체 전달 ('26. 7. 22.)
- 게재 수치의 근거 검증 — 출처 불명·변동 수치 배제, 필요 항목에 출처 각주 반영

- 브랜드 종속 표기 제거(예: 카메라 브랜드명 → ‘3D AI 카메라’), 세대 구분·용어 통일(착유량/산유량, 외국산 등)

- 업체 수정본 3면 전수 대조·검수 — 반영 여부 항목별 확인 후 잔여 수정사항 통보

□ 검수 경과 및 조치

일자	구분	내용
2026. 7. 22.	문안 확정	A면 20·B면 8·C면 7 등 35개 항목 확정, 인쇄 전 확인사항 13건 종결
2026. 7. 22.	업체 수정본 대조	3면 전수 대조 — C면 100%·B면 서사/수치 전건 정상 반영 확인
(조치 중)	잔여 수정 2건	① A면 「자동급이기 기능」 본문이 「체중측정 솔루션」 문장으로 잘못 입력됨 → 확정 문안으로 교체 ② B면 대제목 기관명 오타자(‘농촌진흥청’) → ‘농촌진흥청’ 수정 * 하단 로고부는 정상

* 인쇄 전 최종 교정 단계에서 위 2건 반영 예정. 표기 통일(자동착유시스템 붙임, ㈜다운) 등 경미 사항 병행 반영.

* 관련 자료 : 화판 문안 확정 의견서, 업체 수정본 대조 결과, 유두탐지 정확도 실증 결과(시험성적서), 국산·외국산 가격 비교표.

붙임 1

특허 등록원부 / 특허증 / 출원서

특허등록원부

특 허 번 호	제 2386751 호
---------	-------------

[권 리 란]

표시번호	등	록	사	항
1번	출원연월일	2019년 12월 13일	출원번호	2019-0167008
	공고연월일	2022년 04월 18일	공고번호	-
	특허결정(심결)연월일	2022년 03월 22일	청구범위의 항수	4
	분류기호	A01J 5/01		
	발명의 명칭	착유량 측정장치		
	존속기간(예정)만료일	2039년 12월 13일		
2022년 04월 11일 등록				

[특 허 료 란]

제 01 - 03 년분 (2022.04.11 ~ 2025.04.11)	금 액	30,150 원(소기업, 국가)	2022년 04월 12일 납입
--	-----	-------------------	------------------

[특 허 권 자 란]

(최종권리자)	
대한민국(관리청: 특허청장, 승계청: 농촌진흥청장)(95.0/100)	
주식회사 다운 (120111-*****)(5.0/100)	
인천광역시 서구 보도진로42번길 22(가좌동)	
순위번호	등 록 사 항
1번	(등록권리자)
	대한민국(관리청: 특허청장, 승계청: 농촌진흥청장)(95.0/100)
	주식회사 다운(120111-*****)(5.0/100)
	인천광역시 서구 보도진로42번길 22(가좌동)
2022년 04월 11일 등록	
1번 부기1	(직권경정등록)
	관 리 번 호 : 2022-0299945
	등록원인일자 : 2022년 04월 11일
	등 록 원 인 : 표시항목경정
	등 록 내 용 : 특허(등록)권자 중 '대한민국(농촌진흥청장)'을 '대한민국(관리청: 특허청장, 승계청: 농촌진흥청장)'으로 경정 함.
2022년 05월 17일 등록	

이하여백

특허등록원부

특 허 번 호	제 2404339 호
---------	-------------

[권 리 란]

표시번호	등 록 사 항
1번	출원연월일 2019년 12월 13일 출원번호 2019-0167006
	공고연월일 2022년 06월 08일 공고번호 -
	특허결정(심결)연월일 2022년 05월 25일 청구범위의 항수 2
	분류기호 A01J 5/01, G01F 23/22, G01K 13/02
	발명의 명칭 가축의 젖 생산량 산출시스템
	존속기간(예정)만료일 2039년 12월 13일
	2022년 05월 27일 등록

[특 허 료 란]

제 01 - 03 년분 (2022.05.27 ~ 2025.05.27)	금 액 18,450 원(소기업, 국가)	2022년 05월 30일 납입
--	-----------------------	------------------

[특 허 권 자 란]

(최종권리자) 대한민국(관리청: 특허청장, 승계청: 농촌진흥청장)(80/100) 농업회사법인디에프아이주식회사 (131211-*****)(20/100) 경기도 여주시 가남읍 삼정길 27-61	
순위번호	등 록 사 항
1번	(등록권리자) 대한민국(관리청: 특허청장, 승계청: 농촌진흥청장)(80/100) 농업회사법인디에프아이주식회사(131211-*****)(20/100) 경기도 여주시 가남읍 삼정길 27-61 2022년 05월 27일 등록
1번 부기1	(직권경정등록) 관 리 번 호 :2022-0435218 등록원인일자 :2022년 05월 27일 등 록 원 인 :표시항목경정 등 록 내 용 :특허(등록)권자 중 '대한민국(농촌진흥청장)'을 '대한민국(관리청: 특허청장, 승계청: 농촌진흥청장)'으로 경정 함. 2022년 06월 21일 등록

이하여백

출원번호통지서

출원일자 2025.12.16
 특기사항 심사청구(유) 공개신청(무) 참조번호(FP2507018KR)
 출원번호 10-2025-0200465 (접수번호 1-1-2025-1422347-04)
 (DAS접근코드EDE1)
 출원인명칭 대한민국(농촌진흥청장)(2-1998-005031-4) 외 1명
 대리인성명 특허법인주연케이알피(9-2021-100001-4)
 발명자성명 박성민 김상범 최태정 김동현 박지후 유경림 윤정희 이지환 임동현 최영경
 발명의명칭 실시간 (우)유질 및 혈유 검출기

지식재산처장

<< 안내 >>

1. 귀하의 출원은 위와 같이 정상적으로 접수되었으며, 이후의 심사 진행상황은 출원번호를 이용하여 특허로 홈페이지(www.patent.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
2. 출원에 따른 수수료는 접수일로부터 다음날까지 동봉된 납입영수증에 성명, 납부자번호 등을 기재하여 가까운 은행 또는 우체국에 납부하여야 합니다.
 ※ 납부자번호 : 0131(기관코드) + 접수번호
3. 귀하의 주소, 연락처 등의 변경사항이 있을 경우, 즉시 [특허고객번호 정보변경(경정), 정정신고서]를 제출하여야 출원 이후의 각종 통지서를 정상적으로 받을 수 있습니다.
4. 기타 심사 절차(제도)에 관한 사항은 지식재산처 홈페이지를 참고하시거나 특허고객상담센터(☎ 1544-8080)에 문의하여 주시기 바랍니다.
 ※ 심사제도 안내 : <https://www.moip.go.kr>-지식재산제도

출원번호통지서

출원일자 2025.12.16
 특기사항 심사청구(유) 공개신청(무) 참조번호(FP2510070KR)
 출원번호 10-2025-0200466 (접수번호 1-1-2025-1422348-49)
 (DAS접근코드FA8E)
 출원인명칭 대한민국(농촌진흥청장)(2-1998-005031-4) 외 1명
 대리인성명 특허법인주연케이알피(9-2021-100001-4)
 발명자성명 박성민 김상범 최태정 김동현 박지후 유경림 윤정희 이지환 임동현 최영경
 발명의명칭 실시간 우유 체세포 분석기

지식재산처장

<< 안내 >>

1. 귀하의 출원은 위와 같이 정상적으로 접수되었으며, 이후의 심사 진행상황은 출원번호를 이용하여 특허로
홈페이지(www.patent.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
2. 출원에 따른 수수료는 접수일로부터 다음날까지 동봉된 납입영수증에 성명, 납부자번호 등을 기재하여 가
까운 은행 또는 우체국에 납부하여야 합니다.
※ 납부자번호 : 0131(기관코드) + 접수번호
3. 귀하의 주소, 연락처 등의 변경사항이 있을 경우, 즉시 [특허고객번호 정보변경(경정), 정정신고서]를 제출하
여야 출원 이후의 각종 통지서를 정상적으로 받을 수 있습니다.
4. 기타 심사 절차(제도)에 관한 사항은 지식재산처 홈페이지를 참고하시거나 특허고객상담센터(☎ 1544-808
0)에 문의하여 주시기 바랍니다.
※ 심사제도 안내 : <https://www.moip.go.kr>-지식재산제도

출원번호통지서

출원일자 2026.04.28
 특기사항 심사청구(유) 공개신청(무)
 출원번호 10-2026-0076680 (접수번호 1-1-2026-0517456-88)
 (DAS접근코드0293)
 출원인명칭 대한민국(농촌진흥청장)(2-1998-005031-4) 외 1명
 대리인성명 특허법인 이노(9-2009-100081-8)
 발명자성명 박성민 김상범 최태정 김동현 이지환 임동현 최영경
 발명의명칭 3차원 깊이 이미지를 이용한 인공지능 기반 젓소 유두 인식 시스템 및 그 방법

지식재산처장

<< 안내 >>

1. 귀하의 출원은 위와 같이 정상적으로 접수되었으며, 이후의 심사 진행상황은 출원번호를 이용하여 특허출
 홈페이지(www.patent.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
 2. 출원에 따른 수수료는 접수일로부터 다음날까지 동봉된 납입영수증에 성명, 납부자번호 등을 기재하여 가
 까운 은행 또는 우체국에 납부하여야 합니다.
 ※ 납부자번호 : 0131(기관코드) + 접수번호
 3. 귀하의 주소, 연락처 등의 변경사항이 있을 경우, 즉시 [특허고객번호 정보변경(경정), 정정신고서]를 제출하
 여야 출원 이후의 각종 통지서를 정상적으로 받을 수 있습니다.
 4. 기타 심사 절차(제도)에 관한 사항은 지식재산처 홈페이지를 참고하시거나 특허고객상담센터(☎ 1544-808
 0)에 문의하여 주시기 바랍니다.
 ※ 심사제도 안내 : <https://www.moip.go.kr>-지식재산제도

<< 초고속심사 안내 >>

1. 지식재산처는 2025년 10월 15일부터 초고속심사 제도를 운영하고 있습니다.
 2. 초고속심사를 신청하면 1달 내 1차 심사 결과를 받아볼 수 있습니다.
 3. 초고속심사 대상은 ①수출촉진과 관련되거나, ②첨단기술 우선심사 대상에 해당하면서 조약우선권기초출
 원에 해당하는 경우, 또는 창업기업 등의 출원이 ③첨단기술 우선심사 중 AI 분야에 해당하거나, ④바이오 분
 야에 해당하면 신청할 수 있습니다.
 4. 자세한 내용은 지식재산처 홈페이지(<http://moip.go.kr>) - 고시·공시를 참조해 주시기 바랍니다.
 5. 신속한 특허권 확보가 필요한 출원인의 많은 이용 바랍니다.

[초고속심사 유형]

구분	초고속심사 대상	규모제한	시행
해외진출	수출촉진 관련 출원	연간 2,000건	'25.10.15.
	첨단기술(AI, 바이오,반도체 등) + 조약우선권기초출원	연간 2,000건	
창업	첨단기술 AI + 창업기업, 벤처기업, 이노비즈기업	연간 2,000건	'26.2.23.
	첨단기술 바이오 + 창업기업, 벤처기업, 이노비즈기업	연간 2,000건	

출원번호통지서

출원일자 2026.04.28
 특기사항 심사청구(유) 공개신청(무)
 출원번호 10-2026-0076667 (접수번호 1-1-2026-0517383-43)
 (DAS접근코드1D57)
 출원인명칭 대한민국(농촌진흥청장)(2-1998-005031-4) 외 1명
 대리인성명 특허법인 이노(9-2009-100081-8)
 발명자성명 박성민 김상범 최태정 김동현 이지환 임동현 최영경
 발명의명칭 원유 분리 기능을 갖는 착유장치

지식재산처장

<< 안내 >>

1. 귀하의 출원은 위와 같이 정상적으로 접수되었으며, 이후의 심사 진행상황은 출원번호를 이용하여 특허출 홈페이지(www.patent.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
2. 출원에 따른 수수료는 접수일로부터 다음날까지 동봉된 납입영수증에 성명, 납부자번호 등을 기재하여 가까운 은행 또는 우체국에 납부하여야 합니다.
 ※ 납부자번호 : 0131(기관코드) + 접수번호
3. 귀하의 주소, 연락처 등의 변경사항이 있을 경우, 즉시 [특허고객번호 정보변경(경정), 정정신고서]를 제출하여야 출원 이후의 각종 통지서를 정상적으로 받을 수 있습니다.
4. 기타 심사 절차(제도)에 관한 사항은 지식재산처 홈페이지를 참고하시거나 특허고객상담센터(☎ 1544-8080)에 문의하여 주시기 바랍니다.
 ※ 심사제도 안내 : <https://www.moip.go.kr>-지식재산제도

<< 초고속심사 안내 >>

1. 지식재산처는 2025년 10월 15일부터 초고속심사 제도를 운영하고 있습니다.
2. 초고속심사를 신청하면 1달 내 1차 심사 결과를 받아볼 수 있습니다.
3. 초고속심사 대상은 ①수출촉진과 관련되거나, ②첨단기술 우선심사 대상에 해당하면서 조약우선권기초출원에 해당하는 경우, 또는 창업기업 등의 출원이 ③첨단기술 우선심사 중 AI 분야에 해당하거나, ④바이오 분야에 해당하면 신청할 수 있습니다.
4. 자세한 내용은 지식재산처 홈페이지(<http://moip.go.kr>) - 고시·공시를 참조해 주시기 바랍니다.
5. 신속한 특허권 확보가 필요한 출원인의 많은 이용 바랍니다.

[초고속심사 유형]

구분	초고속심사 대상	규모제한	시행
해외진출	수출촉진 관련 출원	연간 2,000건	'25.10.15.
	첨단기술(AI, 바이오,반도체 등) + 조약우선권기초출원	연간 2,000건	
창업	첨단기술 AI + 창업기업, 벤처기업, 이노비즈기업	연간 2,000건	'26.2.23.
	첨단기술 바이오 + 창업기업, 벤처기업, 이노비즈기업	연간 2,000건	

실용신안등록원부

실용신안 등록번호	제 0485032 호
-----------	-------------

[권 리 란]

표시번호	등	록	사	항	
1번	출원연월일	2015년 11월 12일	출원번호	2015-0007340	
	등록결정(심결)연월일	2017년 09월 18일	청구범위의 항수	6	
	분류기호	A01F 25/20, A01F 29/09, A01F 29/00, B26B 27/00, B26D 3/18	등록의 구분	심사등록	
	고안의 명칭	휴대용 사일리지 절단기			
	존속기간(예정)만료일	2025년 11월 12일			
					2017년 11월 15일 등록

[등 록 료 란]

제 01 - 10 년분 (2017.11.15 ~ 2025.11.12)	금 액	0 원	2017년 11월 15일 납입
--	-----	-----	------------------

[실 용 신 안 권 자 란]

(최종권리자) 대한민국	
순위번호	등 록 사 항
1번	(등록권리자) 대한민국 관 리 청 : 특허청장 승 계 청 : 농촌진흥청장
2017년 11월 15일 등록	

이하야백

특허등록원부

특 허 번 호	제 1931615 호
---------	-------------

[권 리 란]

표시번호	등 록 사 항			
1번	출원연월일	2017년 06월 20일	출원번호	2017-0078039
	특허결정(심결)연월일	2018년 11월 23일	청구범위의 항수	9
	분류기호	A23N 17/00, B01F 7/00, B01F 15/02, G05D 1/02, G05D 1/00, G01G 3/13		
	발명의 명칭	사료 배합 장치		
	존속기간(예정)만료일	2037년 06월 20일		
	2018년 12월 17일 등록			

[특 허 료 란]

제 01 - 20 년분 (2018.12.17 ~ 2037.06.20)	금 액	0 원	2018년 12월 17일 납입
--	-----	-----	------------------

[특 허 권 자 란]

(최종권리자) 대한민국				
순위번호	등 록 사 항			
1번	(등록권리자) 대한민국 관 리 청 : 특허청장 승 계 청 : 농촌진흥청장			
2018년 12월 17일 등록				

이하여백

출원번호통지서

출원일자 2026.04.28
 특기사항 심사청구(유) 공개신청(무)
 출원번호 10-2026-0076675 (접수번호 1-1-2026-0517424-27)
 (DAS접근코드2DA0)
 출원인명칭 대한민국(농촌진흥청장)(2-1998-005031-4) 외 1명
 대리인성명 특허법인 이노(9-2009-100081-8)
 발명자성명 박성민 김상범 최태정 김동현 이지환 임동현 최영경
 발명의명칭 사료 자동정리 로봇

지식재산처장

<< 안내 >>

1. 귀하의 출원은 위와 같이 정상적으로 접수되었으며, 이후의 심사 진행상황은 출원번호를 이용하여 특허출 홈페이지(www.patent.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
2. 출원에 따른 수수료는 접수일로부터 다음날까지 동봉된 납입영수증에 성명, 납부자번호 등을 기재하여 가까운 은행 또는 우체국에 납부하여야 합니다.
 ※ 납부자번호 : 0131(기관코드) + 접수번호
3. 귀하의 주소, 연락처 등의 변경사항이 있을 경우, 즉시 [특허고객번호 정보변경(경정), 정정신고서]를 제출하여야 출원 이후의 각종 통지서를 정상적으로 받을 수 있습니다.
4. 기타 심사 절차(제도)에 관한 사항은 지식재산처 홈페이지를 참고하시거나 특허고객상담센터(☎ 1544-8080)에 문의하여 주시기 바랍니다.
 ※ 심사제도 안내 : <https://www.moip.go.kr>-지식재산제도

<< 초고속심사 안내 >>

1. 지식재산처는 2025년 10월 15일부터 초고속심사 제도를 운영하고 있습니다.
2. 초고속심사를 신청하면 1달 내 1차 심사 결과를 받아볼 수 있습니다.
3. 초고속심사 대상은 ①수출촉진과 관련되거나, ②첨단기술 우선심사 대상에 해당하면서 조약우선권기초출원에 해당하는 경우, 또는 창업기업 등의 출원이 ③첨단기술 우선심사 중 AI 분야에 해당하거나, ④바이오 분야에 해당하면 신청할 수 있습니다.
4. 자세한 내용은 지식재산처 홈페이지(<http://moip.go.kr>) - 고시·공시를 참조해 주시기 바랍니다.
5. 신속한 특허권 확보가 필요한 출원인의 많은 이용 바랍니다.

[초고속심사 유형]

구분	초고속심사 대상	규모제한	시행
해외진출	수출촉진 관련 출원	연간 2,000건	'25.10.15.
	첨단기술(AI, 바이오,반도체 등) + 조약우선권시초출원	연간 2,000건	
창업	첨단기술 AI + 창업기업, 벤처기업, 이노비즈기업	연간 2,000건	'26.2.23.
	첨단기술 바이오 + 창업기업, 벤처기업, 이노비즈기업	연간 2,000건	



특 허 증

CERTIFICATE OF PATENT

특 허 제 10-1349008 호 (PATENT NUMBER)	출원번호 (APPLICATION NUMBER)	제 2012-0125875 호
	출원일 (FILING DATE:YY/MM/DD)	2012년 11월 08일
	등록일 (REGISTRATION DATE:YY/MM/DD)	2014년 01월 02일

발명의명칭 (TITLE OF THE INVENTION)

젓먹이 송아지의 개체별 통합 정밀 영양 상태 관리 시스템

특허권자 (PATENTEE)

등록사항란에 기재

발명자 (INVENTOR)

등록사항란에 기재

위의 발명은 「특허법」에 따라 특허등록원부에 등록
되었음을 증명합니다.

(THIS IS TO CERTIFY THAT THE PATENT IS REGISTERED ON THE REGISTER OF THE KOREAN
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE.)

2014년 01월 02일



특 허 청 장 김 영

COMMISSIONER, THE KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE



연차등록료 납부일은 설정등록일 이후 4년차부터 매년 01월 02일까지이며 등록원부로 권리관계를 확인바랍니다.



특 허 증

CERTIFICATE OF PATENT

특 허 제 10-1413106 호
(PATENT NUMBER)

출원번호
(APPLICATION NUMBER)

제 2012-0125874 호

출 원 일
(FILING DATE:YY/MM/DD)

2012년 11월 08일

등 록 일
(REGISTRATION DATE:YY/MM/DD)

2014년 06월 23일

발명의명칭 (TITLE OF THE INVENTION)

축우용 통합 정밀 영양 상태 관리 시스템

특허권자 (PATENTEE)

등록사항란에 기재

발명자 (INVENTOR)

등록사항란에 기재

위의 발명은 「특허법」에 따라 특허등록원부에 등록
되었음을 증명합니다.

(THIS IS TO CERTIFY THAT THE PATENT IS REGISTERED ON THE REGISTER OF THE KOREAN
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE.)

2014년 06월 23일



특 허 청 장 김 영

COMMISSIONER, THE KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE



연차등록료는 2017년부터 매년 06월 23일까지 납부하여야 하며, 등록원부로 권리관계를 확인바랍니다.

관 인 생 략

출원번호통지서

출원일자 2016.11.15
 특기사항 심사청구(유) 공개신청(무)
 출원번호 10-2016-0151864 (접수번호 1-1-2016-1113840-21)
 출원인명칭 대한민국(농촌진흥청장)(2-1998-005031-4)
 대리인성명 특허법인필앤온지(9-2007-100001-1)
 발명자성명 박지후 박범영 기광석 정하연 윤호백 김태일 임현주 임동현 박성민 김상범
 발명의명칭 가축의 체중 및 체위 측정장치

특 허 청 장

<< 안내 >>

1. 귀하의 출원은 위와 같이 정상적으로 접수되었으며, 이후의 심사 진행상황은 출원번호를 통해 확인하실 수 있습니다.
2. 출원에 따른 수수료는 접수일로부터 다음날까지 동봉된 납입영수증에 성명, 납부자번호 등을 기재하여 가까운 우체국 또는 은행에 납부하여야 합니다.
 ※ 납부자번호 : 0131(기관코드) + 접수번호
3. 귀하의 주소, 연락처 등의 변경사항이 있을 경우, 즉시 [특허고객번호 정보변경(경정), 정정신고서]를 제출하여야 출원 이후의 각종 통지서를 정상적으로 받을 수 있습니다.
 ※ 특허로(patent.go.kr) 접속 > 민원서식다운로드 > 특허법 시행규칙 별지 제5호 서식
4. 특허(실용신안등록)출원은 명세서 또는 도면의 보정이 필요한 경우, 등록결정 이전 또는 의견서 제출기간 이내에 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 보정할 수 있습니다.
5. 외국으로 출원하고자 하는 경우 PCT 제도(특허·실용신안)나 마드리드 제도(상표)를 이용할 수 있습니다. 국내출원일을 외국에서 인정받고자 하는 경우에는 국내출원일로부터 일정한 기간 내에 외국에 출원하여야 우선권을 인정받을 수 있습니다.
 ※ 제도 안내 : <http://www.kipo.go.kr-특허마당-PCT/마드리드>
 ※ 우선권 인정기간 : 특허·실용신안은 12개월, 상표·디자인은 6개월 이내
 ※ 미국특허상표청의 선출원을 기초로 우리나라에 우선권주장출원 시, 선출원이 미공개상태이면, 우선일로부터 16개월 이내에 미국특허상표청에 [전자적교환허가서(PTO/SB/39)]를 제출하거나 우리나라에 우선권 증명서류를 제출하여야 합니다.
6. 본 출원사실을 외부에 표시하고자 하는 경우에는 아래와 같이 하여야 하며, 이를 위반할 경우 관련법령에 따라 처벌을 받을 수 있습니다.
 ※ 특허출원 10-2010-0000000, 상표등록출원 40-2010-0000000

특허등록원부

특 허 번 호	제 1976519 호
---------	-------------

[권 리 란]

표시번호	등 록 사 항			
1번	출원연월일	2017년 10월 27일	출원번호	2017-0141251
	특허결정(심결)연월일	2019년 04월 23일	청구범위의 항수	1
	분류기호	A01K 29/00, G06Q 50/02, H04B 5/02		
	발명의 명칭	가축의 반추위를 모니터링하는 방법		
	존속기간(예정)만료일	2037년 10월 27일		
	2019년 05월 02일 등록			

[특 허 료 란]

제 01 - 20 년분 (2019.05.02 ~ 2037.10.27)	금 액	0 원	2019년 05월 02일 납입
--	-----	-----	------------------

[특 허 권 자 란]

(최종권리자) 대한민국				
순위번호	등 록 사 항			
1번	(등록권리자) 대한민국 관 리 청 : 특허청장 송 계 청 : 농촌진흥청장			
2019년 05월 02일 등록				

이하여백

특허등록원부

특 허 번 호	제 2035672 호
---------	-------------

[권 리 란]

표시번호	등 록 사 항			
1번	출원연월일	2017년 10월 27일	출원번호	2017-0141252
	특허결정(심결)연월일	2019년 09월 09일	청구범위의 항수	20
	분류기호	A01K 29/00, G06Q 50/02, G06Q 50/10, H04W 4/00		
	발명의 명칭	가족의 행동과 위치를 모니터링하는 장치 및 방법		
	존속기간(예정)만료일	2037년 10월 27일		
	2019년 10월 17일 등록			

[특 허 료 란]

제 01 - 20 년분 (2019.10.17 ~ 2037.10.27)	금 액	0 원	2019년 10월 17일 납입
--	-----	-----	------------------

[특 허 권 자 란]

(최종권리자) 대한민국				
순위번호	등 록 사 항			
1번	(등록권리자) 대한민국 관 리 청 : 특허청장 승 계 청 : 농촌진흥청장			
2019년 10월 17일 등록				

이하야백

출원번호통지서

출원일자 2020.08.28
 특기사항 참조번호(FT2008002KR)
 출원번호 40-2020-0152457 (접수번호 1-1-2020-0912420-37)
 출원인명칭 대한민국(농촌진흥청장)(2-1998-005031-4)
 대리인성명 이기성(9-2010-000983-5)

특 허 청 장

<< 안내 >>

1. 귀하의 출원은 위와 같이 정상적으로 접수되었으며, 이후의 심사 진행상황은 출원번호를 통해 확인하실 수 있습니다.
2. 출원에 따른 수수료는 접수일로부터 다음날까지 동봉된 납입영수증에 성명, 납부자번호 등을 기재하여 가까운 우체국 또는 은행에 납부하여야 합니다.
 ※ 납부자번호 : 0131(기관코드) + 접수번호
3. 귀하의 주소, 연락처 등의 변경사항이 있을 경우, 즉시 [특허고객번호 정보변경(경정), 정정신고서]를 제출하여야 출원 이후의 각종 통지서를 정상적으로 받을 수 있습니다.
 ※ 특허로(patent.go.kr) 접속 > 민원서식다운로드 > 특허법 시행규칙 별지 제5호 서식
4. 특허(실용신안등록)출원은 명세서 또는 도면의 보정이 필요한 경우, 등록결정 이전 또는 의견서 제출기간 이내에 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 보정할 수 있습니다.
5. 외국으로 출원하고자 하는 경우 PCT 제도(특허·실용신안)나 마드리드 제도(상표)를 이용할 수 있습니다. 국내 출원일을 외국에서 인정받고자 하는 경우에는 국내출원일로부터 일정한 기간 내에 외국에 출원하여야 우선권을 인정받을 수 있습니다.
 ※ 제도 안내 : <http://www.kipo.go.kr-특허마당-PCT/마드리드>
 ※ 우선권 인정기간 : 특허·실용신안은 12개월, 상표·디자인은 6개월 이내
 ※ 미국특허상표청의 선출원을 기초로 우리나라에 우선권주장출원 시, 선출원이 미공개상태이면, 우선일로부터 16개월 이내에 미국 특허상표청에 [전자적교환허가서(PTO/SB/39)]를 제출하거나 우리나라에 우선권 증명서류를 제출하여야 합니다.
6. 본 출원사실을 외부에 표시하고자 하는 경우에는 아래와 같이 하여야 하며, 이를 위반할 경우 관련법령에 따라 처벌을 받을 수 있습니다.
 ※ 특허출원 10-2010-00000000, 상표등록출원 40-2010-00000000
7. 종업원이 직무수행과정에서 개발한 발명을 사용자(기업)가 명확하게 승계하지 않은 경우, 특허법 제62조에 따라 심사단계에서 특허거절결정되거나 특허법 제133조에 따라 등록이후에 특허무효사유가 될 수 있습니다.
8. 기타 심사 절차에 관한 사항은 동봉된 안내서를 참조하시기 바랍니다.

출원번호통지서

출원일자 2020.08.28
 특기사항 참조번호(FT2003001KR)
 출원번호 40-2020-0152445 (접수번호 1-1-2020-0912392-46)
 출원인명칭 대한민국(농촌진흥청장)(2-1998-005031-4)
 대리인성명 이기성(9-2010-000983-5)

특 허 청 장

<< 안내 >>

1. 귀하의 출원은 위와 같이 정상적으로 접수되었으며, 이후의 심사 진행상황은 출원번호를 통해 확인하실 수 있습니다.
2. 출원에 따른 수수료는 접수일로부터 다음날까지 동봉된 납입영수증에 성명, 납부자번호 등을 기재하여 가까운 우체국 또는 은행에 납부하여야 합니다.
 ※ 납부자번호 : 0131(기관코드) + 접수번호
3. 귀하의 주소, 연락처 등의 변경사항이 있을 경우, 즉시 [특허고객번호 정보변경(경정), 정정신고서]를 제출하여야 출원 이후의 각종 통지서를 정상적으로 받을 수 있습니다.
 ※ 특허로(patent.go.kr) 접속 > 민원서식다운로드 > 특허법 시행규칙 별지 제5호 서식
4. 특허(실용신안등록)출원은 명세서 또는 도면의 보정이 필요한 경우, 등록결정 이전 또는 의견서 제출기간 이내에 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 보정할 수 있습니다.
5. 외국으로 출원하고자 하는 경우 PCT 제도(특허·실용신안)나 마드리드 제도(상표)를 이용할 수 있습니다. 국내 출원일을 외국에서 인정받고자 하는 경우에는 국내출원일로부터 일정한 기간 내에 외국에 출원하여야 우선권을 인정받을 수 있습니다.
 ※ 제도 안내 : <http://www.kipo.go.kr-특허마당-PCT/마드리드>
 ※ 우선권 인정기간 : 특허·실용신안은 12개월, 상표·디자인은 6개월 이내
 ※ 미국특허상표청의 선출원을 기초로 우리나라에 우선권주장출원 시, 선출원이 미공개상태이면, 우선일로부터 16개월 이내에 미국 특허상표청에 [전자적교환허가서(PTO/SB/39)]를 제출하거나 우리나라에 우선권 증명서류를 제출하여야 합니다.
6. 본 출원사실을 외부에 표시하고자 하는 경우에는 아래와 같이 하여야 하며, 이를 위반할 경우 관련법령에 따라 처벌을 받을 수 있습니다.
 ※ 특허출원 10-2010-00000000, 상표등록출원 40-2010-00000000
7. 종업원이 직무수행과정에서 개발한 발명을 사용자(기업)가 명확하게 승계하지 않은 경우, 특허법 제62조에 따라 심사단계에서 특허거절결정되거나 특허법 제133조에 따라 등록이후에 특허무효사유가 될 수 있습니다.
8. 기타 심사 절차에 관한 사항은 동봉된 안내서를 참조하시기 바랍니다.

출원번호통지서

출원일자 2020.12.18
 특기사항 심사청구(유) 공개신청(무) 참조번호(FP2010066KR)
 출원번호 10-2020-0178793 (접수번호 1-1-2020-1382475-28)
 (DAS접근코드AD1D)
 출원인명칭 대한민국(농촌진흥청장)(2-1998-005031-4) 외 1명
 대리인성명 이기성(9-2010-000983-5)
 발명자성명 박성민 이현정 기광석 김태일 임동현 박창규 소병현
 발명의명칭 가축의 체중을 측정하는 장치 및 방법

특 허 청 장

<< 안내 >>

1. 귀하의 출원은 위와 같이 정상적으로 접수되었으며, 이후의 심사 진행상황은 출원번호를 통해 확인하실 수 있습니다.
2. 출원에 따른 수수료는 접수일로부터 다음날까지 동봉된 납입영수증에 성명, 납부자번호 등을 기재하여 가까운 우체국 또는 은행에 납부하여야 합니다.
 ※ 납부자번호 : 0131(기관코드) + 접수번호
3. 귀하의 주소, 연락처 등의 변경사항이 있을 경우, 즉시 [특허고객번호 정보변경(경정), 정정신고서]를 제출하여야 출원 이후의 각종 통지서를 정상적으로 받을 수 있습니다.
 ※ 특허로(patent.go.kr) 접속 > 민원서식다운로드 > 특허법 시행규칙 별지 제5호 서식
4. 특허(실용신안등록)출원은 명세서 또는 도면의 보정이 필요한 경우, 등록결정 이전 또는 의견서 제출기간 이내에 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 보정할 수 있습니다.
5. 외국으로 출원하고자 하는 경우 PCT 제도(특허·실용신안)나 마드리드 제도(상표)를 이용할 수 있습니다. 국내 출원일을 외국에서 인정받고자 하는 경우에는 국내출원일로부터 일정한 기간 내에 외국에 출원하여야 우선권을 인정받을 수 있습니다.
 ※ 제도 안내 : <http://www.kipo.go.kr-특허마당-PCT/마드리드>
 ※ 우선권 인정기간 : 특허·실용신안은 12개월, 상표·디자인은 6개월 이내
 ※ 미국특허상표청의 선출원을 기초로 우리나라에 우선권주장출원 시, 선출원이 미공개상태이면, 우선일로부터 16개월 이내에 미국 특허상표청에 [전자적교환허가서(PTO/SB/39)]를 제출하거나 우리나라에 우선권 증명서류를 제출하여야 합니다.
6. 본 출원사실을 외부에 표시하고자 하는 경우에는 아래와 같이 하여야 하며, 이를 위반할 경우 관련법령에 따라 처벌을 받을 수 있습니다.
 ※ 특허출원 10-2010-00000000, 상표등록출원 40-2010-00000000
7. 종업원이 직무수행과정에서 개발한 발명을 사용자(기업)가 명확하게 승계하지 않은 경우, 특허법 제62조에 따라 심사단계에서 특허거절결정되거나 특허법 제133조에 따라 등록이후에 특허무효사유가 될 수 있습니다.
8. 기타 심사 절차에 관한 사항은 동봉된 안내서를 참조하시기 바랍니다.

특허증

CERTIFICATE OF PATENT



특 허

Patent Number

제 10-2219300 호

출원번호

Application Number

제 10-2018-0167207 호

출원일

Filing Date

2018년 12월 21일

등록일

Registration Date

2021년 02월 17일

발명의 명칭 Title of the Invention

온도 및 활동량 센서를 탑재한 가축의 생체내 삽입모듈 및 이를 이용한 가축의 분만 이상징후 관찰 시스템

특허권자 Patentee

등록사항란에 기재

발명자 Inventor

등록사항란에 기재

위의 발명은 「특허법」에 따라 특허등록원부에 등록되었음을 증명합니다.

This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention has been registered at the Korean Intellectual Property Office.



특허청

Korean Intellectual
Property Office

2021년 02월 17일

특허청장

COMMISSIONER,
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

김 용 래



QR코드로 현재기준
등록사항을 확인하세요



특허등록원부

특 허 번 호	제 2418883 호
---------	-------------

[권 리 란]

표시번호	등	록	사	항	
1번	출원연월일	2019년 04월 30일	출원번호	2019-0050687 (분할)	
	원출원연월일	2017년 10월 27일	원출원번호	2017-0141251 (특허)	
	공고연월일	2022년 07월 08일	공고번호	-	
	특허결정(심결)연월일	2022년 06월 15일	청구범위의 항수	9	
	분류기호	A01K 29/00, G06Q 50/02, H04B 5/02			
	발명의 명칭	가족의 반추위를 모니터링하는 방법			
	존속기간(예정)만료일	2037년 10월 27일			
	2022년 07월 05일 등록				

[특 허 료 란]

제 01 - 20 년분 (2022.07.05 ~ 2037.10.27)	금 액	0 원	2022년 07월 05일 납입
--	-----	-----	------------------

[특 허 권 자 란]

(최종권리자)	
대한민국	
순위번호	등 록 사 항
1번	(등록권리자) 대한민국 관 리 청 : 특허청장 송 계 청 : 농촌진흥청장
2022년 07월 05일 등록	

이하여백

특허등록원부

특 허 번 호 제 2425101 호

[권 리 란]

표시번호	등	특	사	항	
1번	출원연월일	2020년 09월 03일	출원번호	2020-0112707	
	특허결정(심결)연월일	2022년 06월 28일	청구범위의 항수	9	
	분류기호	A61D 17/00, A61B 5/00, A61B 5/01, A61B 5/11			
	발명의 명칭	가축의 분만을 예측하는 방법			
	존속기간(예정)만료일	2040년 09월 03일			
					2022년 07월 21일 등록

[특 허 료 란]

제 01 - 20 년분 (2022.07.21 ~ 2040.09.03) 금 액 0 원 2022년 07월 21일 납입

[특 허 권 자 란]

(최종권리자)					
대한민국					
순위번호	등	특	사	항	
1번	(등록권리자)				
	대한민국				
	관 리 청 :	특허청장			
	송 계 청 :	농촌진흥청장			
					2022년 07월 21일 등록

이하여백

특허등록원부

특 허 번 호	제 2429934 호
---------	-------------

[권 리 란]

표시번호	등 록 사 항
1번	출원연월일 2020년 09월 04일 출원번호 2020-0113399 특허결정(심결)연월일 2022년 07월 05일 청구범위의 항수 8 분류기호 A61B 5/07, A61B 5/00, A61B 5/11, A01K 29/00, A61D 17/00 발명의 명칭 가축의 위 운동을 분석하는 방법 존속기간(예정)만료일 2040년 09월 04일 2022년 08월 02일 등록

[특 허 료 란]

제 01 - 20 년분 (2022.08.02 ~ 2040.09.04)	금 액 0 원	2022년 08월 02일 납입
--	---------	------------------

[특 허 권 자 란]

순위번호	등 록 사 항
1번(등록권리자)	대한민국 관 리 청 : 특허청장 승 계 청 : 농촌진흥청장 2022년 08월 02일 등록

이하여백

출원번호통지서

출원일자 2024.12.23
 특기사항 심사청구(유) 공개신청(무) 참조번호(FP2410061KR)
 출원번호 10-2024-0194337 (접수번호 1-1-2024-1429385-02)
 (DAS접근코드BA0A)
 출원인명칭 대한민국(농촌진흥청장)(2-1998-005031-4)
 대리인성명 특허법인주연케이알피(9-2021-100001-4)
 발명자성명 임동현 김상범 최태정 박성민 박지후 김동현 이경석
 발명의명칭 3D 데이터를 이용한 BCS 예측 장치 및 방법

특 허 청 장

<< 안내 >>

1. 귀하의 출원은 위와 같이 정상적으로 접수되었으며, 이후의 심사 진행상황은 출원번호를 이용하여 특허로 홈페이지(www.patent.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
2. 출원에 따른 수수료는 접수일로부터 다음날까지 동봉된 납입영수증에 성명, 납부자번호 등을 기재하여 가까운 은행 또는 우체국에 납부하여야 합니다.
 ※ 납부자번호 : 0131(기관코드) + 접수번호
3. 귀하의 주소, 연락처 등의 변경사항이 있을 경우, 즉시 [특허고객번호 정보변경(경정), 정정신고서]를 제출하여야 출원 이후의 각종 통지서를 정상적으로 받을 수 있습니다.
4. 기타 심사 절차(제도)에 관한 사항은 특허청 홈페이지를 참고하시거나 특허고객상담센터(☎ 1544-8080)에 문의하여 주시기 바랍니다.
 ※ 심사제도 안내 : <https://www.kipo.go.kr>-지식재산제도

붙임 2

기술실시계약서

“출원 중 직무발명”의 통상실시권 실시계약서

한국농업기술진흥원 (이하 '농진원'이라 한다)과 주식회사 다운(대표이사(자) : 최영경, 이하 '실시권자'라 한다)은 아래와 같은 조건으로 '출원 중 직무발명'의 통상실시권 허락(이하 '실시'라 한다)에 관한 계약을 체결한다.

제1조(실시권의 허락) 농진원은 다음의 출원 중인 직무발명(이하 '계약특허'이라 한다)에 대한 통상실시권의 실시를 실시권자에게 허락한다.

○ 출원번호 : 특허 출원 제10-2025-0200465호

○ 발명의 명칭 : 실시간 (우)유질 및 혈유 검출기

제2조(실시권의 범위 등) 이 계약에 있어서 실시권의 범위는 다음과 같다.

1. 실시기간 : 2026-03-09 ~ 2029-03-08 (3년간)

2. 예정실시료 : 555,750원(금오십오만오천칠백오십원)

○ 총판매예정수량 : 10개

○ 제품판매단가 : 65,000,000원/개

○ 점유율 : 3%, 기본율 : 3%, 국가지분율 : 95%

3. 실시범위 :

○ 실시지역 : 대한민국 전역

○ 실시내용 : 특허법 제2조 제3호에 규정된 실시 행위

4. 실시제품명 : 데어리봇 K2(Dairy BOT K2)

제3조(제3자에 대한 허락) 농진원은 본 계약의 체결 후 실시권자에게 허락한 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게도 허락할 수 있다. 다만 실시권자가 계약특허의 공동권리자로서 “공동출원 및 실시에 관한 계약”에 따라 통상실시권의 실시계약을 체결하는 경우, 실시권자의 동의 없이는 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게 허락할 수 없다.

제4조(실시료의 납부) ① 실시권자는 계약기간 만료 후 [별지 1]에 따라 매출실적사본, 부가가치세 과세표준증명원 등의 실시실적 증빙서류 사본 등을 첨부한 통상 실시권 정산서(이하 “정산서”라 한다)를 농진원에게 제출하여야 한다.

② 농진원은 제1항에 따라 실시권자가 제출한 정산서를 바탕으로 아래 계산방법에 의하여 실시료를 산정하고 실시권자에게 이메일 또는 우편으로 통지하여야 한다.

※ 실시료 = 단위제품의 가격 × 실시수량 × 점유율 × 기본율 × 국가지분율

1. 단위제품의 가격 : 0,000원/제품 단위

“출원 중 직무발명”의 통상실시권 실시계약서

한국농업기술진흥원 (이하 '농진원'이라 한다)과 주식회사 다운(대표이사(자) : 최영경, 이하 '실시권자'라 한다)은 아래와 같은 조건으로 '출원 중 직무발명'의 통상실시권 허락(이하 '실시'라 한다)에 관한 계약을 체결한다.

제1조(실시권의 허락) 농진원은 다음의 출원 중인 직무발명(이하 '계약특허'이라 한다)에 대한 통상실시권의 실시를 실시권자에게 허락한다.

- 출원번호 : 특허 출원 제10-2025-0200466호
- 발명의 명칭 : 실시간 우유 체세포 분석기

제2조(실시권의 범위 등) 이 계약에 있어서 실시권의 범위는 다음과 같다.

1. 실시기간 : 2026-03-09 ~ 2029-03-08 (3년간)
2. 예정실시료 : 555,750원(금오십오만오천칠백오십원)
 - 총판매예정수량 : 10개
 - 제품판매단가 : 65,000,000원/개
 - 점유율 : 3%, 기본율 : 3%, 국가지분율 : 95%
3. 실시범위 :
 - 실시지역 : 대한민국 전역
 - 실시내용 : 특허법 제2조 제3호에 규정된 실시 행위
4. 실시제품명 : 데어리봇 K2(Dairy BOT K2)

제3조(제3자에 대한 허락) 농진원은 본 계약의 체결 후 실시권자에게 허락한 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게도 허락할 수 있다. 다만 실시권자가 계약특허의 공동권리자로서 “공동출원 및 실시에 관한 계약”에 따라 통상실시권의 실시계약을 체결하는 경우, 실시권자의 동의 없이는 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게 허락할 수 없다.

제4조(실시료의 납부) ① 실시권자는 계약기간 만료 후 [별지 1]에 따라 매출실적사본, 부가가치세 과세표준증명원 등의 실시실적 증빙서류 사본 등을 첨부한 통상실시권 정산서(이하 “정산서”라 한다)를 농진원에게 제출하여야 한다.

② 농진원은 제1항에 따라 실시권자가 제출한 정산서를 바탕으로 아래 계산방법에 의하여 실시료를 산정하고 실시권자에게 이메일 또는 우편으로 통지하여야 한다.

※ 실시료 = 단위제품의 가격×실시수량×점유율×기본율×국가지분율

1. 단위제품의 가격 : 0,000원/제품 단위

국가직무발명특허권의 통상실시권 실시계약서

한국농업기술진흥원 (이하 '농진원'이라 한다)과 주식회사 다운(대표이사(자) : 최영경, 이하 '실시권자'라 한다)은 아래와 같은 조건으로 국가직무발명특허권의 통상실시권 허락(이하 '실시'라 한다)에 관한 계약을 체결한다.

제1조(실시권의 허락) 농진원은 다음의 국유특허권(이하 '계약특허'라 한다)에 대한 통상실시권의 실시를 실시권자에게 허락한다.

- 특허번호(출원번호) : 특허등록 제10-1931615호 (제10-2017-0078039)
- 발명의 명칭 : 사료 배합 장치

제2조(실시권의 범위 등) 이 계약에 있어서 실시권의 범위는 다음과 같다.

1. 실시기간 : 2022-01-28 ~ 2027-01-27 (null년간)
2. 예정실시료 : 810,000원(금팔십일만원)
 - 총판매예정수량 : 30대
 - 제품판매단가 : 30,000,000원/대
 - 점유율 : 3%, 기본율 : 3%, 국가지분율 : 100%
3. 실시범위 :
 - 실시지역 : 대한민국 전역
 - 실시내용 : 특허법 제2조 제3호에 규정된 실시 행위
4. 실시제품명 : TMR 사료 급이로봇(T-BOT)

제3조(제3자에 대한 허락) 농진원은 본 계약의 체결 후 실시권자에게 허락한 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게도 허락할 수 있다. 다만 실시권자가 계약특허의 공동권리자로서 “공동출원 및 실시에 관한 계약”에 따라 통상실시권의 실시계약을 체결하는 경우, 실시권자의 동의 없이는 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게 허락할 수 없다.

제4조(실시권의 설정등록) 실시권자는 본 계약의 체결 후 실시권자의 비용으로 통상실시권의 설정등록 절차를 밟을 수 있으며, 농진원은 실시권자의 요구에 따라 필요한 협력을 하여야 한다.

제5조(실시료의 납부) ① 실시권자는 계약기간 만료 후 [별지 1]에 따라 매출실적사본, 부가가치세 과세표준증명원 등의 실시실적 증빙서류 사본 등을 첨부한 통상

붙임 4

국유특허권의 통상실시권 실시계약서

한국농업기술진흥원 (이하 '농진원'이라 한다)과 주식회사 인프로(대표이사(자) : 최승혁, 이하 '실시권자'라 한다)은 아래와 같은 조건으로 국유특허권의 통상실시권 허락(이하 '실시'라 한다)에 관한 계약을 체결한다.

제1조(실시권의 허락) 농진원은 다음의 국유특허권(이하 '계약특허'라 한다)에 대한 통상실시권의 실시를 실시권자에게 허락한다.

- 특허번호(출원번호) : 특허등록 제10-1976519호 (제10-2017-0141251)
- 발명의 명칭 : 가축의 반추위를 모니터링하는 방법

제2조(실시권의 범위 등) 이 계약에 있어서 실시권의 범위는 다음과 같다.

1. 실시기간 : 2023-03-01 ~ 2024-02-29 (1년간)
2. 예정실시료 : 187,500원(금일십팔만칠천오백원)
 - 총판매예정수량 : 500개
 - 제품판매단가 : 250,000원/개
 - 점유율 : 5%, 기본율 : 3%, 국가지분율 : 100%
3. 실시범위 :
 - 실시지역 : 대한민국 전역
 - 실시내용 : 특허법 제2조 제3호에 규정된 실시 행위
4. 실시제품명 : i-pill

제3조(제3자에 대한 허락) 농진원은 본 계약의 체결 후 실시권자에게 허락한 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게도 허락할 수 있다. 다만 실시권자가 계약특허의 공동권리자로서 “공동출원 및 실시에 관한 계약”에 따라 통상실시권의 실시계약을 체결하는 경우, 실시권자의 동의 없이는 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게 허락할 수 없다.

제4조(실시권의 설정등록) 실시권자는 본 계약의 체결 후 실시권자의 비용으로 통상실시권의 설정등록 절차를 밟을 수 있으며, 농진원은 실시권자의 요구에 따라 필요한 협력을 하여야 한다.

제5조(실시료의 납부) ① 실시권자는 계약기간 만료 후 [별지 1]에 따라 매출실적 사본, 부가가치세 과세표준증명원 등의 실시실적 증빙서류 사본 등을 첨부한 통상

붙임 5

국유특허권의 통상실시권 실시계약서

한국농업기술진흥원 (이하 '농진원'이라 한다)과 덕스비전(주)(대표이사(자) : 박상현, 이하 '실시권자'라 한다)은 아래와 같은 조건으로 국유특허권의 통상실시권 허락(이하 '실시'라 한다)에 관한 계약을 체결한다.

제1조(실시권의 허락) 농진원은 다음의 국유특허권(이하 '계약특허'라 한다)에 대한 통상실시권의 실시를 실시권자에게 허락한다.

- 특허번호(출원번호) : 특허등록 제10-2425101호 (제10-2020-0112707)
- 발명의 명칭 : 가축의 분만을 예측하는 방법

제2조(실시권의 범위 등) 이 계약에 있어서 실시권의 범위는 다음과 같다.

1. 실시기간 : 2023-03-23 ~ 2024-03-22 (1년간)
2. 예정실시료 : 240,000원(금입심사만원)
 - 총판매예정수량 : 500개
 - 제품판매단가 : 20,000원/개
 - 점유율 : 80%, 기본율 : 3%, 국가지분율 : 100%
3. 실시범위 :
 - 실시지역 : 대한민국 전역
 - 실시내용 : 특허법 제2조 제3호에 규정된 실시 행위
4. 실시제품명 : 분만알림장치

제3조(제3자에 대한 허락) 농진원은 본 계약의 체결 후 실시권자에게 허락한 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게도 허락할 수 있다. 다만 실시권자가 계약특허의 공동권리자로서 “공동출원 및 실시에 관한 계약”에 따라 통상실시권의 실시계약을 체결하는 경우, 실시권자의 동의 없이는 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게 허락할 수 없다.

제4조(실시권의 설정등록) 실시권자는 본 계약의 체결 후 실시권자의 비용으로 통상실시권의 설정등록 절차를 밟을 수 있으며, 농진원은 실시권자의 요구에 따라 필요한 협력을 하여야 한다.

제5조(실시료의 납부) ① 실시권자는 계약기간 만료 후 [별지 1]에 따라 매출실적 사본, 부가가치세 과세표준증명원 등의 실시실적 증명서류 사본 등을 첨부한 통상

붙임 6

국유특허권의 통상실시권 실시계약서

한국농업기술진흥원 (이하 '농진원'이라 한다)과 주식회사 에이앤저컴퍼니(대표 이사(자) : 서범, 이하 '실시권자'라 한다)은 아래와 같은 조건으로 국유특허권의 통상실시권 허락(이하 '실시'라 한다)에 관한 계약을 체결한다.

제1조(실시권의 허락) 농진원은 다음의 국유특허권(이하 '계약특허'라 한다)에 대한 통상실시권의 실시를 실시권자에게 허락한다.

- 특허번호(출원번호) : 특허등록 제10-2425101호 (제10-2020-0112707)
- 발명의 명칭 : 가축의 분만을 예측하는 방법

제2조(실시권의 범위 등) 이 계약에 있어서 실시권의 범위는 다음과 같다.

1. 실시기간 : 2023-03-07 ~ 2026-03-06 (3년간)
2. 예정실시료 : 144,000원(금일실사만사천원)
 - 총판매예정수량 : 300개
 - 제품판매단가 : 20,000원/개
 - 점유율 : 80%, 기본율 : 3%, 국가지분율 : 100%
3. 실시범위 :
 - 실시지역 : 대한민국 전역
 - 실시내용 : 특허법 제2조 제3호에 규정된 실시 행위
4. 실시제동명 : 분만알림장치

제3조(제3자에 대한 허락) 농진원은 본 계약의 체결 후 실시권자에게 허락한 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게도 허락할 수 있다. 다만 실시권자가 계약특허의 공동권리자로서 “공동출원 및 실시에 관한 계약”에 따라 통상실시권의 실시계약을 체결하는 경우, 실시권자의 동의 없이는 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게 허락할 수 없다.

제4조(실시권의 설정등록) 실시권자는 본 계약의 체결 후 실시권자의 비용으로 통상실시권의 설정등록 절차를 밟을 수 있으며, 농진원은 실시권자의 요구에 따라 필요한 협력을 하여야 한다.

제5조(실시료의 납부) ① 실시권자는 계약기간 만료 후 [별지 1]에 따라 매출실적 사본, 부가가치세 과세표준증명원 등의 실시실적 증명서류 사본 등을 첨부한 통상

붙임 7

국유특허권의 통상실시권 실시계약서

한국농업기술진흥원 (이하 '농진원'이라 한다)과 (주)웰케어스(대표이사(자) : 김찬규, 이하 '실시권자'라 한다)은 아래와 같은 조건으로 국유특허권의 통상실시권 허락(이하 '실시'라 한다)에 관한 계약을 체결한다.

제1조(실시권의 허락) 농진원은 다음의 국유특허권(이하 '계약특허'라 한다)에 대한 통상실시권의 실시를 실시권자에게 허락한다.

- 특허번호(출원번호) : 특허등록 제10-1976519호 (제10-2017-0141251)
- 발명의 명칭 : 가축의 반추위를 모니터링하는 방법

제2조(실시권의 범위 등) 이 계약에 있어서 실시권의 범위는 다음과 같다.

1. 실시기간 : 2023-06-20 ~ 2024-06-19 (1년간)
2. 예정실시료 : 1,125,000원(금일백일십이만오천원)
 - 총판매예정수량 : 5,000개
 - 제품판매단가 : 150,000원/개
 - 점유율 : 5%, 기본율 : 3%, 국가지분율 : 100%
3. 실시범위 :
 - 실시지역 : 대한민국 전역
 - 실시내용 : 특허법 제2조 제3호에 규정된 실시 행위
4. 실시제품명 : 스마트캡슐 Big Lora v1

제3조(제3자에 대한 허락) 농진원은 본 계약의 체결 후 실시권자에게 허락한 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게도 허락할 수 있다. 다만 실시권자가 계약특허의 공동권리자로서 “공동출원 및 실시에 관한 계약”에 따라 통상실시권의 실시계약을 체결하는 경우, 실시권자의 동의 없이는 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게 허락할 수 없다.

제4조(실시권의 설정등록) 실시권자는 본 계약의 체결 후 실시권자의 비용으로 통상실시권의 설정등록 절차를 밟을 수 있으며, 농진원은 실시권자의 요구에 따라 필요한 협력을 하여야 한다.

제5조(실시료의 납부) ① 실시권자는 계약기간 만료 후 [별지 1]에 따라 매출실적 사본, 부가가치세 과세표준증명원 등의 실시실적 증명서류 사본 등을 첨부한 통상

국유특허권의 통상실시권 실시계약서

한국농업기술진흥원 (이하 '농진원'이라 한다)과 (주)웰케어스(대표이사(자) : 김찬규, 이하 '실시권자'라 한다)은 아래와 같은 조건으로 국유특허권의 통상실시권 허락(이하 '실시'라 한다)에 관한 계약을 체결한다.

제1조(실시권의 허락) 농진원은 다음의 국유특허권(이하 '계약특허'라 한다)에 대한 통상실시권의 실시를 실시권자에게 허락한다.

- 특허번호(출원번호) : 특허등록 제10-1976519호 (제10-2017-0141251)
- 발명의 명칭 : 가축의 반추위를 모니터링하는 방법

제2조(실시권의 범위 등) 이 계약에 있어서 실시권의 범위는 다음과 같다.

1. 실시기간 : 2024-06-20 ~ 2025-06-19 (1년간)
2. 예정실시료 : 1,125,000원(금일백일십이만오천원)
 - 총판매예정수량 : 5,000개
 - 제품판매단가 : 150,000원/개
 - 점유율 : 5%, 기본율 : 3%, 국가지분율 : 100%
3. 실시범위 :
 - 실시지역 : 대한민국 전역
 - 실시내용 : 특허법 제2조 제3호에 규정된 실시 행위
4. 실시제품명 : 스마트캡슐 Big Lora v1

제3조(제3자에 대한 허락) 농진원은 본 계약의 체결 후 실시권자에게 허락한 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게도 허락할 수 있다. 다만 실시권자가 계약특허의 공동권리자로서 “공동출원 및 실시에 관한 계약”에 따라 통상실시권의 실시계약을 체결하는 경우, 실시권자의 동의 없이는 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게 허락할 수 없다.

제4조(실시권의 설정등록) 실시권자는 본 계약의 체결 후 실시권자의 비용으로 통상실시권의 설정등록 절차를 밟을 수 있으며, 농진원은 실시권자의 요구에 따라 필요한 협력을 하여야 한다.

제5조(실시료의 납부) ① 실시권자는 계약기간 만료 후 [별지 1]에 따라 매출실적사본, 부가가치세 과세표준증명원 등의 실시실적 증빙서류 사본 등을 첨부한 통상

국유특허권의 통상실시권 실시계약서

한국농업기술진흥원 (이하 '농진원'이라 한다)과 (주)헬케어스(대표이사(자) : 김찬규, 이하 '실시권자'라 한다)은 아래와 같은 조건으로 국유특허권의 통상실시권 허락(이하 '실시'라 한다)에 관한 계약을 체결한다.

제1조(실시권의 허락) 농진원은 다음의 국유특허권(이하 '계약특허'라 한다)에 대한 통상실시권의 실시를 실시권자에게 허락한다.

- 특허번호(출원번호) : 특허등록 제10-2429934호 (제10-2020-0113399)
- 발명의 명칭 : 가족의 위 운동을 분석하는 방법

제2조(실시권의 범위 등) 이 계약에 있어서 실시권의 범위는 다음과 같다.

1. 실시기간 : 2023-06-20 ~ 2024-06-19 (1년간)
2. 예정실시료 : 450,000원(금사십오만원)
 - 총판매예정수량 : 2,000개
 - 제품판매단가 : 150,000원/개
 - 점유율 : 5%, 기본율 : 3%, 국가지분율 : 100%
3. 실시범위 :
 - 실시지역 : 대한민국 전역
 - 실시내용 : 특허법 제2조 제3호에 규정된 실시 행위
4. 실시제품명 : 스마트캡슐 Big Lora v2

제3조(제3자에 대한 허락) 농진원은 본 계약의 체결 후 실시권자에게 허락한 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게도 허락할 수 있다. 다만 실시권자가 계약특허의 공동권리자로서 “공동출원 및 실시에 관한 계약”에 따라 통상실시권의 실시계약을 체결하는 경우, 실시권자의 동의 없이는 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게 허락할 수 없다.

제4조(실시권의 설정등록) 실시권자는 본 계약의 체결 후 실시권자의 비용으로 통상실시권의 설정등록 절차를 밟을 수 있으며, 농진원은 실시권자의 요구에 따라 필요한 협력을 하여야 한다.

제5조(실시료의 납부) ① 실시권자는 계약기간 만료 후 [별지 1]에 따라 매출실적 사본, 부가가치세 과세표준증명원 등의 실시실적 증빙서류 사본 등을 첨부한 통상

국유특허권의 통상실시권 실시계약서

한국농업기술진흥원 (이하 '농진원'이라 한다)과 한국IoT주식회사(대표이사(자) : 박 민석, 이하 '실시권자'라 한다)은 아래와 같은 조건으로 국유특허권의 통상 실시권 허락(이하 '실시'라 한다)에 관한 계약을 체결한다.

제1조(실시권의 허락) 농진원은 다음의 국유특허권(이하 '계약특허'라 한다)에 대한 통상실시권의 실시를 실시권자에게 허락한다.

- 특허번호(출원번호) : 특허등록 제10-1976519호 (제10-2017-0141251)
- 발명의 명칭 : 가축의 반추위를 모니터링하는 방법

제2조(실시권의 범위 등) 이 계약에 있어서 실시권의 범위는 다음과 같다.

1. 실시기간 : 2023-08-15 ~ 2024-08-14 (1년간)
2. 예정실시료 : 1,800,000원(금일백팔십만원)
 - 총판매예정수량 : 10,000개
 - 제품판매단가 : 120,000원/개
 - 점유율 : 5%, 기본율 : 3%, 국가지분율 : 100%
3. 실시범위 :
 - 실시지역 : 대한민국 전역
 - 실시내용 : 특허법 제2조 제3호에 규정된 실시 행위
4. 실시제품명 : 스마트알약

제3조(제3자에 대한 허락) 농진원은 본 계약의 체결 후 실시권자에게 허락한 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게도 허락할 수 있다. 다만 실시권자가 계약특허의 공동권리자로서 “공동출원 및 실시에 관한 계약”에 따라 통상실시권의 실시계약을 체결하는 경우, 실시권자의 동의 없이는 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게 허락할 수 없다.

제4조(실시권의 설정등록) 실시권자는 본 계약의 체결 후 실시권자의 비용으로 통상실시권의 설정등록 절차를 밟을 수 있으며, 농진원은 실시권자의 요구에 따라 필요한 협력을 하여야 한다.

제5조(실시료의 납부) ① 실시권자는 계약기간 만료 후 [별지 1]에 따라 매출실적 사본, 부가가치세 과세표준증명원 등의 실시실적 증빙서류 사본 등을 첨부한 통상



국유특허권의 통상실시권 실시계약서

한국농업기술진흥원 (이하 '농진원'이라 한다)과 한국IoT주식회사(대표이사(자) : 박 민석, 이하 '실시권자'라 한다)은 아래와 같은 조건으로 국유특허권의 통상 실시권 허락(이하 '실시'라 한다)에 관한 계약을 체결한다.

제1조(실시권의 허락) 농진원은 다음의 국유특허권(이하 '계약특허'라 한다)에 대한 통상실시권의 실시를 실시권자에게 허락한다.

- 특허번호(출원번호) : 특허등록 제10-2429934호 (제10-2020-0113399)
- 발명의 명칭 : 가축의 위 운동을 분석하는 방법

제2조(실시권의 범위 등) 이 계약에 있어서 실시권의 범위는 다음과 같다.

1. 실시기간 : 2023-12-21 ~ 2024-12-20 (1년간)
2. 예정실시료 : 1,800,000원(금일백팔십만원)
 - 총판매예정수량 : 10,000개
 - 제품판매단가 : 120,000원/개
 - 점유율 : 5%, 기본율 : 3%, 국가지분율 : 100%
3. 실시범위 :
 - 실시지역 : 대한민국 전역
 - 실시내용 : 특허법 제2조 제3호에 규정된 실시 행위
4. 실시제품명 : 스마트알약

제3조(제3자에 대한 허락) 농진원은 본 계약의 체결 후 실시권자에게 허락한 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게도 허락할 수 있다. 다만 실시권자가 계약특허의 공동권리자로서 “공동출원 및 실시에 관한 계약”에 따라 통상실시권의 실시계약을 체결하는 경우, 실시권자의 동의 없이는 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게 허락할 수 없다.

제4조(실시권의 설정등록) 실시권자는 본 계약의 체결 후 실시권자의 비용으로 통상실시권의 설정등록 절차를 밟을 수 있으며, 농진원은 실시권자의 요구에 따라 필요한 협력을 하여야 한다.

제5조(실시료의 납부) ① 실시권자는 계약기간 만료 후 [별지 1]에 따라 매출실적 사본, 부가가치세 과세표준증명원 등의 실시실적 증빙서류 사본 등을 첨부한 통상

국유특허권의 통상실시권 실시계약서

한국농업기술진흥원 (이하 '농진원'이라 한다)과 한국IoT주식회사(대표이사(자) : 박 민석, 이하 '실시권자'라 한다)은 아래와 같은 조건으로 국유특허권의 통상 실시권 허락(이하 '실시'라 한다)에 관한 계약을 체결한다.

제1조(실시권의 허락) 농진원은 다음의 국유특허권(이하 '계약특허'라 한다)에 대한 통상실시권의 실시를 실시권자에게 허락한다.

- 특허번호(출원번호) : 특허등록 제10-2035672호 (제10-2017-0141252)
- 발명의 명칭 : 가축의 행동과 위치를 모니터링하는 장치 및 방법

제2조(실시권의 범위 등) 이 계약에 있어서 실시권의 범위는 다음과 같다.

1. 실시기간 : 2023-11-24 ~ 2024-11-23 (1년간)
2. 예정실시료 : 2,250,000원(금이백이십오만원)
 - 총판매예정수량 : 10,000개
 - 제품판매단가 : 150,000원/개
 - 점유율 : 5%, 기본율 : 3%, 국가지분율 : 100%
3. 실시범위 :
 - 실시지역 : 대한민국 전역
 - 실시내용 : 특허법 제2조 제3호에 규정된 실시 행위
4. 실시제품명 : 카우센

제3조(제3자에 대한 허락) 농진원은 본 계약의 체결 후 실시권자에게 허락한 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게도 허락할 수 있다. 다만 실시권자가 계약특허의 공동권리자로서 “공동출원 및 실시에 관한 계약”에 따라 통상실시권의 실시계약을 체결하는 경우, 실시권자의 동의 없이는 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게 허락할 수 없다.

제4조(실시권의 설정등록) 실시권자는 본 계약의 체결 후 실시권자의 비용으로 통상실시권의 설정등록 절차를 밟을 수 있으며, 농진원은 실시권자의 요구에 따라 필요한 협력을 하여야 한다.

제5조(실시료의 납부) ① 실시권자는 계약기간 만료 후 [별지 1]에 따라 매출실적 사본, 부가가치세 과세표준증명원 등의 실시실적 증빙서류 사본 등을 첨부한 통상

국유특허권의 통상실시권 실시계약서

한국농업기술진흥원 (이하 '농진원'이라 한다)과 주식회사 인프로(대표이사(자) : 최승혁, 이하 '실시권자'라 한다)은 아래와 같은 조건으로 국유특허권의 통상실시권 허락(이하 '실시'라 한다)에 관한 계약을 체결한다.

제1조(실시권의 허락) 농진원은 다음의 국유특허권(이하 '계약특허'라 한다)에 대한 통상실시권의 실시를 실시권자에게 허락한다.

- 특허번호(출원번호) : 특허등록 제10-2425101호 (제10-2020-0112707)
- 발명의 명칭 : 가축의 분만을 예측하는 방법

제2조(실시권의 범위 등) 이 계약에 있어서 실시권의 범위는 다음과 같다.

1. 실시기간 : 2025-01-04 ~ 2026-01-03 (1년간)
2. 예정실시료 : 4,800,000원(금사백팔십만원)
 - 총판매예정수량 : 1,000개
 - 제품판매단가 : 200,000원/개
 - 점유율 : 80%, 기본율 : 3%, 국가지분율 : 100%
3. 실시범위 :
 - 실시지역 : 대한민국 전역
 - 실시내용 : 특허법 제2조 제3호에 규정된 실시 행위
4. 실시제품명 : 우리농장-개체관리

제3조(제3자에 대한 허락) 농진원은 본 계약의 체결 후 실시권자에게 허락한 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게도 허락할 수 있다. 다만 실시권자가 계약특허의 공동권리자로서 “공동출원 및 실시에 관한 계약”에 따라 통상실시권의 실시계약을 체결하는 경우, 실시권자의 동의 없이는 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게 허락할 수 없다.

제4조(실시권의 설정등록) 실시권자는 본 계약의 체결 후 실시권자의 비용으로 통상실시권의 설정등록 절차를 밟을 수 있으며, 농진원은 실시권자의 요구에 따라 필요한 협력을 하여야 한다.

제5조(실시료의 납부) ① 실시권자는 계약기간 만료 후 [별지 1]에 따라 매출실적사본, 부가가치세 과세표준증명원 등의 실시실적 증빙서류 사본 등을 첨부한 통상

국가직무발명특허권의 통상실시권 실시계약서

한국농업기술진흥원 (이하 '농진원'이라 한다)과 주식회사 인프로(대표이사(자) : 최승혁, 이하 '실시권자'라 한다)은 아래와 같은 조건으로 국가직무발명특허권의 통상실시권 허락(이하 '실시'라 한다)에 관한 계약을 체결한다.

제1조(실시권의 허락) 농진원은 다음의 국유특허권(이하 '계약특허'라 한다)에 대한 통상실시권의 실시를 실시권자에게 허락한다.

- 특허번호(출원번호) : 특허등록 제10-2429934호 (제10-2020-0113399)
- 발명의 명칭 : 가축의 위 운동을 분석하는 방법

제2조(실시권의 범위 등) 이 계약에 있어서 실시권의 범위는 다음과 같다.

1. 실시기간 : 2026-01-04 ~ 2027-01-03 (1년간)
2. 예정실시료 : 340,800,000원(금삼억사천팔십만원)
 - 총판매예정수량 : 71,000개
 - 제품판매단가 : 200,000원/개
 - 점유율 : 80%, 기본율 : 3%, 국가지분율 : 100%
3. 실시범위 :
 - 실시지역 : 대한민국 전역
 - 실시내용 : 특허법 제2조 제3호에 규정된 실시 행위
4. 실시제품명 : 우리농장 - 개체관리

제3조(제3자에 대한 허락) 농진원은 본 계약의 체결 후 실시권자에게 허락한 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게도 허락할 수 있다. 다만 실시권자가 계약특허의 공동권리자로서 “공동출원 및 실시에 관한 계약”에 따라 통상실시권의 실시계약을 체결하는 경우, 실시권자의 동의 없이는 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게 허락할 수 없다.

제4조(실시권의 설정등록) 실시권자는 본 계약의 체결 후 실시권자의 비용으로 통상실시권의 설정등록 절차를 밟을 수 있으며, 농진원은 실시권자의 요구에 따라 필요한 협력을 하여야 한다.

제5조(실시료의 납부) ① 실시권자는 계약기간 만료 후 [별지 1]에 따라 매출실적사본, 부가가치세 과세표준증명원 등의 실시실적 증빙서류 사본 등을 첨부한 통상

계약서 안내장

1. ‘계약서 2부’를 출력하시고, 신청시 제출하셨던 인감증명서 또는 사용인감계의 인감과 동일한 인감으로 마지막 페이지 직인 후 우편(등기) 발송해 주십시오.
2. 본 계약서와 함께 ‘신청서 1부’를 출력하신 다음, 동일 인감으로 3군데 직인 후 우편(등기) 동봉하여 함께 보내주세요.
3. 계약일자는 농진원에서 작성예정으로, 작성하지 않으셔도 됩니다.
4. 계약서 내 별도로 간인은 안하셔도 됩니다.
5. 최종 계약서 원본은 농진원에서 우편으로 발송예정이며, 계약서 사본은 나티(nati.or.kr) 접속하시면 확인가능합니다.
6. 별도 계약체결공문은 없으며, 기술이전확인서는 계약체결 후 나티(nati.or.kr)에서 직접 출력 가능합니다.

한국농업기술진흥원

<발송용 봉투에 붙여서 사용하십시오>

보내는 사람

인천광역시 서구 보도진로42번길 22 주식회사
다운 (가좌동)
주식회사 다운(최영경)

22847

받는 사람

전라북도 익산시 평동로 457(송학동 381)
한국농업기술진흥원
기술이전팀 기술이전담당

54667

국유특허권의 통상실시권 실시계약서

한국농업기술진흥원 (이하 '농진원'이라 한다)과 주식회사 인프로(대표이사(자) : 최승혁, 이하 '실시권자'라 한다)은 아래와 같은 조건으로 국유특허권의 통상실시권 허락(이하 '실시'라 한다)에 관한 계약을 체결한다.

제1조(실시권의 허락) 농진원은 다음의 국유특허권(이하 '계약특허'라 한다)에 대한 통상실시권의 실시를 실시권자에게 허락한다.

- 특허번호(출원번호) : 특허등록 제10-1976519호 (제10-2017-0141251)
- 발명의 명칭 : 가축의 반추위를 모니터링하는 방법

제2조(실시권의 범위 등) 이 계약에 있어서 실시권의 범위는 다음과 같다.

1. 실시기간 : 2024-03-01 ~ 2025-02-28 (1년간)
2. 예정실시료 : 187,500원(금일십팔만칠천오백원)
 - 총판매예정수량 : 500개
 - 제품판매단가 : 250,000원/개
 - 점유율 : 5%, 기본율 : 3%, 국가지분율 : 100%
3. 실시범위 :
 - 실시지역 : 대한민국 전역
 - 실시내용 : 특허법 제2조 제3호에 규정된 실시 행위
4. 실시제품명 : i-pill

제3조(제3자에 대한 허락) 농진원은 본 계약의 체결 후 실시권자에게 허락한 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게도 허락할 수 있다. 다만 실시권자가 계약특허의 공동권리자로서 “공동출원 및 실시에 관한 계약”에 따라 통상실시권의 실시계약을 체결하는 경우, 실시권자의 동의 없이는 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게 허락할 수 없다.

제4조(실시권의 설정등록) 실시권자는 본 계약의 체결 후 실시권자의 비용으로 통상실시권의 설정등록 절차를 밟을 수 있으며, 농진원은 실시권자의 요구에 따라 필요한 협력을 하여야 한다.

제5조(실시료의 납부) ① 실시권자는 계약기간 만료 후 [별지 1]에 따라 매출실적사본, 부가가치세 과세표준증명원 등의 실시실적 증빙서류 사본 등을 첨부한 통상

국유특허권의 통상실시권 실시계약서

한국농업기술진흥원 (이하 '농진원'이라 한다)과 덕스비전(주)(대표이사(자) : 박상현, 이하 '실시권자'라 한다)은 아래와 같은 조건으로 국유특허권의 통상실시권 허락(이하 '실시'라 한다)에 관한 계약을 체결한다.

제1조(실시권의 허락) 농진원은 다음의 국유특허권(이하 '계약특허'라 한다)에 대한 통상실시권의 실시를 실시권자에게 허락한다.

- 특허번호(출원번호) : 특허등록 제10-2425101호 (제10-2020-0112707)
- 발명의 명칭 : 가축의 분만을 예측하는 방법

제2조(실시권의 범위 등) 이 계약에 있어서 실시권의 범위는 다음과 같다.

1. 실시기간 : 2024-03-23 ~ 2025-03-22 (1년간)
2. 예정실시료 : 240,000원(금이십사만원)
 - 총판매예정수량 : 500개
 - 제품판매단가 : 20,000원/개
 - 점유율 : 80%, 기본율 : 3%, 국가지분율 : 100%
3. 실시범위 :
 - 실시지역 : 대한민국 전역
 - 실시내용 : 특허법 제2조 제3호에 규정된 실시 행위
4. 실시제품명 : 분만알림장치

제3조(제3자에 대한 허락) 농진원은 본 계약의 체결 후 실시권자에게 허락한 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게도 허락할 수 있다. 다만 실시권자가 계약특허의 공동권리자로서 “공동출원 및 실시에 관한 계약”에 따라 통상실시권의 실시계약을 체결하는 경우, 실시권자의 동의 없이는 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게 허락할 수 없다.

제4조(실시권의 설정등록) 실시권자는 본 계약의 체결 후 실시권자의 비용으로 통상실시권의 설정등록 절차를 밟을 수 있으며, 농진원은 실시권자의 요구에 따라 필요한 협력을 하여야 한다.

제5조(실시료의 납부) ① 실시권자는 계약기간 만료 후 [별지 1]에 따라 매출실적사본, 부가가치세 과세표준증명원 등의 실시실적 증빙서류 사본 등을 첨부한 통상

국유특허권의 통상실시권 실시계약서

농업기술실용화재단 (이사장 박철웅, 이하 '재단'이라 한다)과 (주)웰케어스(대표이사(자) : 허순영, 이하 '실시권자'라 한다)은 아래와 같은 조건으로 국유특허권의 통상실시권 허락(이하 '실시'라 한다)에 관한 계약을 체결한다.

제1조(실시권의 허락) 재단은 국가로부터 다음의 국유특허권(이하 “계약특허”라 한다)에 대한 통상실시권의 허락을 수탁하여 실시권자에게 실시를 허락한다.

- 특허번호 : 등록 제10-1976519호
- 발명의 명칭 : 가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법

제2조(실시권의 범위 등) 이 계약에 있어서 실시권의 범위는 다음과 같다.

1. 실시기간 : 2021-06-20 ~ 2022-06-19 (1년간)
2. 예정실시료 : 7,650,000원(금칠백육십오만원)
 - 총판매예정수량 : 5,000개
 - 제품판매단가 : 150,000원/개
 - 점유율 : 34%, 기본율 : 3%, 국가지분율 : 100%
3. 실시범위 :
 - 실시지역 : 대한민국 전역
 - 실시내용 : 특허법 제2조 제3호에 규정된 실시 행위
4. 실시제품명 : 스마트캡슐 Big Lora v1

제3조(제3자에 대한 허락) ① 재단은 본 계약의 체결 후 실시권자에게 허락한 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게도 허락 할 수 있다. 다만 실시권자가 계약기술의 공동권리자로서 “공동출원 및 실시에 관한 계약”에 따라 통상실시권의 실시계약을 체결하는 경우, 실시권자의 동의 없이는 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게 허락 할 수 없다.

② 제1항 단서의 경우, 실시권자가 실시권자에게 허락한 공동연구개발성과를 실시권자가 지정하는 자에게 사용시키고자 재단에 요청하는 때에는 재단은 당해 지정을 받은 자에게 실시를 허락할 수 있다.

제4조(실시권의 등록) 실시권자는 본 계약의 체결 후 실시권자의 비용으로 통상실시권의 등록절차를 밟을 수 있으며, 재단은 실시권자의 요구에 따라 필요한 협력을 하여야 한다.



국유특허권의 통상실시권 실시계약서

한국농업기술진흥원 (이하 '농진원'이라 한다)과 (주)웰케어(대표이사(자) : 김찬규, 이하 '실시권자'라 한다)은 아래와 같은 조건으로 국유특허권의 통상실시권 허락(이하 '실시'라 한다)에 관한 계약을 체결한다.

제1조(실시권의 허락) 농진원은 다음의 국유특허권(이하 '계약특허'라 한다)에 대한 통상실시권의 실시를 실시권자에게 허락한다.

- 특허번호(출원번호) : 특허등록 제10-2429934호 (제10-2020-0113399)
- 발명의 명칭 : 가축의 위 운동을 분석하는 방법

제2조(실시권의 범위 등) 이 계약에 있어서 실시권의 범위는 다음과 같다.

1. 실시기간 : 2024-06-20 ~ 2025-06-19 (1년간)
2. 예정실시료 : 450,000원(금사십오만원)
 - 총판매예정수량 : 2,000개
 - 제품판매단가 : 150,000원/개
 - 점유율 : 5%, 기본율 : 3%, 국가지분율 : 100%
3. 실시범위 :
 - 실시지역 : 대한민국 전역
 - 실시내용 : 특허법 제2조 제3호에 규정된 실시 행위
4. 실시제품명 : 스마트캡슐 Big Lora v2

제3조(제3자에 대한 허락) 농진원은 본 계약의 체결 후 실시권자에게 허락한 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게도 허락할 수 있다. 다만 실시권자가 계약특허의 공동권리자로서 “공동출원 및 실시에 관한 계약”에 따라 통상실시권의 실시계약을 체결하는 경우, 실시권자의 동의 없이는 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게 허락할 수 없다.

제4조(실시권의 설정등록) 실시권자는 본 계약의 체결 후 실시권자의 비용으로 통상실시권의 설정등록 절차를 밟을 수 있으며, 농진원은 실시권자의 요구에 따라 필요한 협력을 하여야 한다.

제5조(실시료의 납부) ① 실시권자는 계약기간 만료 후 [별지 1]에 따라 매출실적사본, 부가가치세 과세표준증명원 등의 실시실적 증빙서류 사본 등을 첨부한 통상



국유특허권의 통상실시권 실시계약서

한국농업기술진흥원 (이하 '농진원'이라 한다)과 한국IoT주식회사(대표이사(자) : 박 민석, 이하 '실시권자'라 한다)은 아래와 같은 조건으로 국유특허권의 통상 실시권 허락(이하 '실시'라 한다)에 관한 계약을 체결한다.

제1조(실시권의 허락) 농진원은 다음의 국유특허권(이하 '계약특허'라 한다)에 대한 통상실시권의 실시를 실시권자에게 허락한다.

- 특허번호(출원번호) : 특허등록 제10-1976519호 (제10-2017-0141251)
- 발명의 명칭 : 가축의 반추위를 모니터링하는 방법

제2조(실시권의 범위 등) 이 계약에 있어서 실시권의 범위는 다음과 같다.

1. 실시기간 : 2024-08-15 ~ 2025-08-14 (1년간)
2. 예정실시료 : 1,800,000원(금일백팔십만원)
 - 총판매예정수량 : 10,000개
 - 제품판매단가 : 120,000원/개
 - 점유율 : 5%, 기본율 : 3%, 국가지분율 : 100%
3. 실시범위 :
 - 실시지역 : 대한민국 전역
 - 실시내용 : 특허법 제2조 제3호에 규정된 실시 행위
4. 실시제품명 : 스마트알약

제3조(제3자에 대한 허락) 농진원은 본 계약의 체결 후 실시권자에게 허락한 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게도 허락할 수 있다. 다만 실시권자가 계약특허의 공동권리자로서 “공동출원 및 실시에 관한 계약”에 따라 통상실시권의 실시계약을 체결하는 경우, 실시권자의 동의 없이는 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게 허락할 수 없다.

제4조(실시권의 설정등록) 실시권자는 본 계약의 체결 후 실시권자의 비용으로 통상실시권의 설정등록 절차를 밟을 수 있으며, 농진원은 실시권자의 요구에 따라 필요한 협력을 하여야 한다.

제5조(실시료의 납부) ① 실시권자는 계약기간 만료 후 [별지 1]에 따라 매출실적 사본, 부가가치세 과세표준증명원 등의 실시실적 증빙서류 사본 등을 첨부한 통상

국가직무발명특허권의 통상실시권 실시계약서

한국농업기술진흥원 (이하 '농진원'이라 한다)과 주식회사 인프로(대표이사(자) : 최승혁, 이하 '실시권자'라 한다)은 아래와 같은 조건으로 국가직무발명특허권의 통상실시권 허락(이하 '실시'라 한다)에 관한 계약을 체결한다.

제1조(실시권의 허락) 농진원은 다음의 국유특허권(이하 '계약특허'라 한다)에 대한 통상실시권의 실시를 실시권자에게 허락한다.

- 특허번호(출원번호) : 특허등록 제10-2425101호 (제10-2020-0112707)
- 발명의 명칭 : 가축의 분만을 예측하는 방법

제2조(실시권의 범위 등) 이 계약에 있어서 실시권의 범위는 다음과 같다.

1. 실시기간 : 2026-01-04 ~ 2027-01-03 (1년간)
2. 예정실시료 : 4,800,000원(금사백팔십만원)
 - 총판매예정수량 : 1,000개
 - 제품판매단가 : 200,000원/개
 - 점유율 : 80%, 기본율 : 3%, 국가지분율 : 100%
3. 실시범위 :
 - 실시지역 : 대한민국 전역
 - 실시내용 : 특허법 제2조 제3호에 규정된 실시 행위
4. 실시제품명 : 우리농장-개체관리

제3조(제3자에 대한 허락) 농진원은 본 계약의 체결 후 실시권자에게 허락한 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게도 허락할 수 있다. 다만 실시권자가 계약특허의 공동권리자로서 “공동출원 및 실시에 관한 계약”에 따라 통상실시권의 실시계약을 체결하는 경우, 실시권자의 동의 없이는 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게 허락할 수 없다.

제4조(실시권의 설정등록) 실시권자는 본 계약의 체결 후 실시권자의 비용으로 통상실시권의 설정등록 절차를 밟을 수 있으며, 농진원은 실시권자의 요구에 따라 필요한 협력을 하여야 한다.

제5조(실시료의 납부) ① 실시권자는 계약기간 만료 후 [별지 1]에 따라 매출실적사본, 부가가치세 과세표준증명원 등의 실시실적 증빙서류 사본 등을 첨부한 통상

국유특허권의 통상실시권 실시계약서

한국농업기술진흥원 (이하 '농진원'이라 한다)과 주식회사 인프로(대표이사(자) : 최승혁, 이하 '실시권자'라 한다)은 아래와 같은 조건으로 국유특허권의 통상실시권 허락(이하 '실시'라 한다)에 관한 계약을 체결한다.

제1조(실시권의 허락) 농진원은 다음의 국유특허권(이하 '계약특허'라 한다)에 대한 통상실시권의 실시를 실시권자에게 허락한다.

- 특허번호(출원번호) : 특허등록 제10-2429934호 (제10-2020-0113399)
- 발명의 명칭 : 가축의 위 운동을 분석하는 방법

제2조(실시권의 범위 등) 이 계약에 있어서 실시권의 범위는 다음과 같다.

1. 실시기간 : 2025-01-04 ~ 2026-01-03 (1년간)
2. 예정실시료 : 340,800,000원(금삼억사천팔십만원)
 - 총판매예정수량 : 71,000개
 - 제품판매단가 : 200,000원/개
 - 점유율 : 80%, 기본율 : 3%, 국가지분율 : 100%
3. 실시범위 :
 - 실시지역 : 대한민국 전역
 - 실시내용 : 특허법 제2조 제3호에 규정된 실시 행위
4. 실시제품명 : 우리농장 - 개체관리

제3조(제3자에 대한 허락) 농진원은 본 계약의 체결 후 실시권자에게 허락한 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게도 허락할 수 있다. 다만 실시권자가 계약특허의 공동권리자로서 “공동출원 및 실시에 관한 계약”에 따라 통상실시권의 실시계약을 체결하는 경우, 실시권자의 동의 없이는 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게 허락할 수 없다.

제4조(실시권의 설정등록) 실시권자는 본 계약의 체결 후 실시권자의 비용으로 통상실시권의 설정등록 절차를 밟을 수 있으며, 농진원은 실시권자의 요구에 따라 필요한 협력을 하여야 한다.

제5조(실시료의 납부) ① 실시권자는 계약기간 만료 후 [별지 1]에 따라 매출실적사본, 부가가치세 과세표준증명원 등의 실시실적 증빙서류 사본 등을 첨부한 통상



국유특허권의 통상실시권 실시계약서

한국농업기술진흥원 (이하 '농진원'이라 한다)과 한국IoT주식회사(대표이사(자) : 박 민석, 이하 '실시권자'라 한다)은 아래와 같은 조건으로 국유특허권의 통상 실시권 허락(이하 '실시'라 한다)에 관한 계약을 체결한다.

제1조(실시권의 허락) 농진원은 다음의 국유특허권(이하 '계약특허'라 한다)에 대한 통상실시권의 실시를 실시권자에게 허락한다.

- 특허번호(출원번호) : 특허등록 제10-2429934호 (제10-2020-0113399)
- 발명의 명칭 : 가축의 위 운동을 분석하는 방법

제2조(실시권의 범위 등) 이 계약에 있어서 실시권의 범위는 다음과 같다.

1. 실시기간 : 2024-11-13 ~ 2025-11-12 (1년간)
2. 예정실시료 : 2,250,000원(금이백이십오만원)
 - 총판매예정수량 : 10,000개
 - 제품판매단가 : 150,000원/개
 - 점유율 : 5%, 기본율 : 3%, 국가지분율 : 100%
3. 실시범위 :
 - 실시지역 : 대한민국 전역
 - 실시내용 : 특허법 제2조 제3호에 규정된 실시 행위
4. 실시제품명 : 스마트알약

제3조(제3자에 대한 허락) 농진원은 본 계약의 체결 후 실시권자에게 허락한 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게도 허락할 수 있다. 다만 실시권자가 계약특허의 공동권리자로서 “공동출원 및 실시에 관한 계약”에 따라 통상실시권의 실시계약을 체결하는 경우, 실시권자의 동의 없이는 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게 허락할 수 없다.

제4조(실시권의 설정등록) 실시권자는 본 계약의 체결 후 실시권자의 비용으로 통상실시권의 설정등록 절차를 밟을 수 있으며, 농진원은 실시권자의 요구에 따라 필요한 협력을 하여야 한다.

제5조(실시료의 납부) ① 실시권자는 계약기간 만료 후 [별지 1]에 따라 매출실적 사본, 부가가치세 과세표준증명원 등의 실시실적 증빙서류 사본 등을 첨부한 통상



국유특허권의 통상실시권 실시계약서

한국농업기술진흥원 (이하 '농진원'이라 한다)과 한국IoT주식회사(대표이사(자) : 박 민석, 이하 '실시권자'라 한다)은 아래와 같은 조건으로 국유특허권의 통상 실시권 허락(이하 '실시'라 한다)에 관한 계약을 체결한다.

제1조(실시권의 허락) 농진원은 다음의 국유특허권(이하 '계약특허'라 한다)에 대한 통상실시권의 실시를 실시권자에게 허락한다.

- 특허번호(출원번호) : 특허등록 제10-2035672호 (제10-2017-0141252)
- 발명의 명칭 : 가축의 행동과 위치를 모니터링하는 장치 및 방법

제2조(실시권의 범위 등) 이 계약에 있어서 실시권의 범위는 다음과 같다.

1. 실시기간 : 2024-11-24 ~ 2025-11-23 (1년간)
2. 예정실시료 : 2,250,000원(금이백이십오만원)
 - 총판매예정수량 : 10,000개
 - 제품판매단가 : 150,000원/개
 - 점유율 : 5%, 기본율 : 3%, 국가지분율 : 100%
3. 실시범위 :
 - 실시지역 : 대한민국 전역
 - 실시내용 : 특허법 제2조 제3호에 규정된 실시 행위
4. 실시제품명 : 카우센

제3조(제3자에 대한 허락) 농진원은 본 계약의 체결 후 실시권자에게 허락한 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게도 허락할 수 있다. 다만 실시권자가 계약특허의 공동권리자로서 “공동출원 및 실시에 관한 계약”에 따라 통상실시권의 실시계약을 체결하는 경우, 실시권자의 동의 없이는 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게 허락할 수 없다.

제4조(실시권의 설정등록) 실시권자는 본 계약의 체결 후 실시권자의 비용으로 통상실시권의 설정등록 절차를 밟을 수 있으며, 농진원은 실시권자의 요구에 따라 필요한 협력을 하여야 한다.

제5조(실시료의 납부) ① 실시권자는 계약기간 만료 후 [별지 1]에 따라 매출실적 사본, 부가가치세 과세표준증명원 등의 실시실적 증빙서류 사본 등을 첨부한 통상

스마트 테크브릿지 e-전자계약시스템

전자계약 요약 정보

계약명	국가직무발명특허권의 통상실시권 실시계약서		
고유번호	202669455239580		
생성시점	2026-03-25 09:38:39	완료시점	2026-04-03 17:07:46
참여자수	2명	페이지수	15쪽

전자계약 생성자 정보

기관(기업)명	한국농업기술진흥원
대표자(대리인)	안호근
생성시점	2026-03-25 09:38:39

전자서명 참여자 정보

순번	전자서명자	계약서 확인시점	전자서명시점
1	한국농업기술진흥원	2026-04-03 17:06:04	2026-04-03 17:06:19
2	(주)인프로	2026-03-31 10:14:57	2026-04-03 16:42:16

전자계약 진행 이력

시점 및 IP	내용
2026-03-25 09:38:39 222.117.145.8	한국농업기술진흥원(doala0517) 님이 국가직무발명특허권의 통상실시권 실시계약서 에 대한 서명 요청을 시작하였습니다.
2026-03-31 10:14:57 118.235.12.22	(주)인프로(inpro0605) 님이 국가직무발명특허권의 통상실시권 실시계약서 의 내용을 확인하였습니다.
2026-04-03 16:42:16 118.235.12.22	(주)인프로(inpro0605) 님이 국가직무발명특허권의 통상실시권 실시계약서 에 서명하였습니다.
2026-04-03 17:06:04 222.117.145.8	한국농업기술진흥원(doala0517) 님이 국가직무발명특허권의 통상실시권 실시계약서 의 내용을 확인하였습니다.
2026-04-03 17:06:19 222.117.145.8	한국농업기술진흥원(doala0517) 님이 국가직무발명특허권의 통상실시권 실시계약서 에 서명하였습니다.

국가직무발명특허권의 통상실시권 실시계약서

한국농업기술진흥원 (이하 '농진원'이라 한다)과 덕스비전(주)(대표이사(자) : 박상현, 이하 '실시권자'라 한다)은 아래와 같은 조건으로 국가직무발명특허권의 통상실시권 허락(이하 '실시'라 한다)에 관한 계약을 체결한다.

제1조(실시권의 허락) 농진원은 다음의 국유특허권(이하 '계약특허'라 한다)에 대한 통상실시권의 실시를 실시권자에게 허락한다.

- 특허번호(출원번호) : 특허등록 제10-2425101호 (제10-2020-0112707)
- 발명의 명칭 : 가축의 분만을 예측하는 방법

제2조(실시권의 범위 등) 이 계약에 있어서 실시권의 범위는 다음과 같다.

1. 실시기간 : 2025-03-23 ~ 2027-03-22 (2년간)
2. 예정실시료 : 720,000원(금칠십이만원)
 - 총판매예정수량 : 1,500개
 - 제품판매단가 : 20,000원/개
 - 점유율 : 80%, 기본율 : 3%, 국가지분율 : 100%
3. 실시범위 :
 - 실시지역 : 대한민국 전역
 - 실시내용 : 특허법 제2조 제3호에 규정된 실시 행위
4. 실시제품명 : 분만알림장치

제3조(제3자에 대한 허락) 농진원은 본 계약의 체결 후 실시권자에게 허락한 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게도 허락할 수 있다. 다만 실시권자가 계약특허의 공동권리자로서 “공동출원 및 실시에 관한 계약”에 따라 통상실시권의 실시계약을 체결하는 경우, 실시권자의 동의 없이는 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게 허락할 수 없다.

제4조(실시권의 설정등록) 실시권자는 본 계약의 체결 후 실시권자의 비용으로 통상실시권의 설정등록 절차를 밟을 수 있으며, 농진원은 실시권자의 요구에 따라 필요한 협력을 하여야 한다.

제5조(실시료의 납부) ① 실시권자는 계약기간 만료 후 [별지 1]에 따라 매출실적사본, 부가가치세 과세표준증명원 등의 실시실적 증빙서류 사본 등을 첨부한 통상

국가직무발명특허권의 통상실시권 실시계약서

한국농업기술진흥원 (이하 '농진원'이라 한다)과 (주)웰케어스(대표이사(자) : 김찬규, 이하 '실시권자'라 한다)은 아래와 같은 조건으로 국가직무발명특허권의 통상실시권 허락(이하 '실시'라 한다)에 관한 계약을 체결한다.

제1조(실시권의 허락) 농진원은 다음의 국유특허권(이하 '계약특허'라 한다)에 대한 통상실시권의 실시를 실시권자에게 허락한다.

- 특허번호(출원번호) : 특허등록 제10-1976519호 (제10-2017-0141251)
- 발명의 명칭 : 가축의 반추위를 모니터링하는 방법

제2조(실시권의 범위 등) 이 계약에 있어서 실시권의 범위는 다음과 같다.

1. 실시기간 : 2025-06-20 ~ 2026-06-19 (1년간)
2. 예정실시료 : 1,125,000원(금일백일십이만오천원)
 - 총판매예정수량 : 5,000개
 - 제품판매단가 : 150,000원/개
 - 점유율 : 5%, 기본율 : 3%, 국가지분율 : 100%
3. 실시범위 :
 - 실시지역 : 대한민국 전역
 - 실시내용 : 특허법 제2조 제3호에 규정된 실시 행위
4. 실시제품명 : 스마트캡슐 Big Lora v1

제3조(제3자에 대한 허락) 농진원은 본 계약의 체결 후 실시권자에게 허락한 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게도 허락할 수 있다. 다만 실시권자가 계약특허의 공동권리자로서 “공동출원 및 실시에 관한 계약”에 따라 통상실시권의 실시계약을 체결하는 경우, 실시권자의 동의 없이는 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게 허락할 수 없다.

제4조(실시권의 설정등록) 실시권자는 본 계약의 체결 후 실시권자의 비용으로 통상실시권의 설정등록 절차를 밟을 수 있으며, 농진원은 실시권자의 요구에 따라 필요한 협력을 하여야 한다.

제5조(실시료의 납부) ① 실시권자는 계약기간 만료 후 [별지 1]에 따라 매출실적사본, 부가가치세 과세표준증명원 등의 실시실적 증빙서류 사본 등을 첨부한 통상

국가직무발명특허권의 통상실시권 실시계약서

한국농업기술진흥원 (이하 '농진원'이라 한다)과 (주)웰케어(대표이사(자) : 김찬규, 이하 '실시권자'라 한다)은 아래와 같은 조건으로 국가직무발명특허권의 통상실시권 허락(이하 '실시'라 한다)에 관한 계약을 체결한다.

제1조(실시권의 허락) 농진원은 다음의 국유특허권(이하 '계약특허'라 한다)에 대한 통상실시권의 실시를 실시권자에게 허락한다.

- 특허번호(출원번호) : 특허등록 제10-2429934호 (제10-2020-0113399)
- 발명의 명칭 : 가축의 위 운동을 분석하는 방법

제2조(실시권의 범위 등) 이 계약에 있어서 실시권의 범위는 다음과 같다.

1. 실시기간 : 2025-06-20 ~ 2026-06-19 (1년간)
2. 예정실시료 : 450,000원(금사십오만원)
 - 총판매예정수량 : 2,000개
 - 제품판매단가 : 150,000원/개
 - 점유율 : 5%, 기본율 : 3%, 국가지분율 : 100%
3. 실시범위 :
 - 실시지역 : 대한민국 전역
 - 실시내용 : 특허법 제2조 제3호에 규정된 실시 행위
4. 실시제품명 : 스마트캡슐 Big Lora v2

제3조(제3자에 대한 허락) 농진원은 본 계약의 체결 후 실시권자에게 허락한 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게도 허락할 수 있다. 다만 실시권자가 계약특허의 공동권리자로서 “공동출원 및 실시에 관한 계약”에 따라 통상실시권의 실시계약을 체결하는 경우, 실시권자의 동의 없이는 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게 허락할 수 없다.

제4조(실시권의 설정등록) 실시권자는 본 계약의 체결 후 실시권자의 비용으로 통상실시권의 설정등록 절차를 밟을 수 있으며, 농진원은 실시권자의 요구에 따라 필요한 협력을 하여야 한다.

제5조(실시료의 납부) ① 실시권자는 계약기간 만료 후 [별지 1]에 따라 매출실적사본, 부가가치세 과세표준증명원 등의 실시실적 증빙서류 사본 등을 첨부한 통상

국유특허권의 통상실시권 실시계약서

농업기술실용화재단(이사장 박철웅, 이하 “재단”이라 한다)과 한국아이오티주식회사(대표이사(자) : 박민석, 이하 “실시권자”라 한다)은 아래와 같은 조건으로 국유특허권의 통상실시권 허락(이하 “실시”라 한다)에 관한 계약을 체결한다.

제1조(실시권의 허락) 재단은 국가로부터 다음의 국유특허권(이하 “계약특허”라 한다)에 대한 통상실시권의 허락을 수탁하여 실시권자에게 실시를 허락한다.

- 특허번호(출원번호) : 특허 등록 제10-1976519호(제10-2017-0141251호)
- 발명의 명칭 : 가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법

제2조(실시권의 범위 등) 이 계약에 있어서 실시권의 범위는 다음과 같다.

1. 실시기간 : 2019. 08. 15. ~ 2020. 08. 14.(1년간)
2. 예정 실시료 : 금45,900,000원(금사천오백구십만원)
 - 총판매예정수량 : 30,000개
 - 제품판매단가 : 150,000원/개
 - 점유율 34%, 기본율 3%, 국가지분율 100%
3. 실시범위
 - 실시지역 : 대한민국 전역
 - 실시내용 : 특허법 제2조 제3호에 규정된 실시행위
4. 실시제품명 또는 기술적용지역 : 스마트알약

제3조(제3자에 대한 허여) 재단은 이 계약의 체결 후 실시권자에게 허여한 실시권을 실시권자 이외의 자에게도 허여 할 수 있다.

제4조(실시권의 등록) 실시권자는 이 계약의 체결 후 실시권자의 비용으로 통상실시권의 등록절차를 밟을 수 있으며, 재단은 실시권자의 요구에 따라 필요한 협력을 하여야 한다.

제5조(실시료의 납부) ① 실시권자는 계약기간 만료 후 30일 이내에 [별지 서식 1]에 따라 매출실적사본, 부가가치세 과세표준증명원 등의 실시실적 증빙서류 사본 등을 첨부하여 통상실시권 정산서를 재단에게 제출하여야 한다.

② 재단은 제출된 정산서를 바탕으로 아래 계산방법에 의하여 실시료를 산정하여 실시권자에게 통지하여야 한다.

※ 실시료 = 단위제품의 가격 × 실시수량 × 점유율 × 기본율 × 국가지분율



주식회사 인프로

서울특별시 금천구 벚꽃로 286 1204호 (가산동)

전화 : 02-553-0605 FAX : 0505-365-0605

문서번호 :

수 신 : 한국농업기술진흥원 원장

참 조 : 기술창출이전팀

제 목 : 국유특허 사용계약 신청

국유특허 제10-2425101호(가축의 분만을 예측하는 방법)에 대한 사용계약 허락을 별첨과 같이 신청하오니 빠른 기일 내 계약 체결되기를 기원합니다.

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 별첨 | 1. 직무발명 사용계약 신청서 및 첨부서류 각 1부. |
| | 2. 사업자등록증사본 1부. |
| | 3. 법인등기부등본 1부 |
| | 4. 법인인감증명서 1부. |
| | 5. (사용인감으로 신청·계약할 경우) 사용인감계 1부 끝. |

주식회사 인프로

(신청인) 대표이사 최승혁 (인)

국유특허권의 통상실시권 실시계약서

한국농업기술진흥원 (이하 '농진원'이라 한다)과 주식회사 인프로(대표이사(자) : 최승혁, 이하 '실시권자'라 한다)은 아래와 같은 조건으로 국유특허권의 통상실시권 허락(이하 '실시'라 한다)에 관한 계약을 체결한다.

제1조(실시권의 허락) 농진원은 다음의 국유특허권(이하 '계약특허'라 한다)에 대한 통상실시권의 실시를 실시권자에게 허락한다.

- 특허번호(출원번호) : 특허등록 제10-2429934호 (제10-2020-0113399)
- 발명의 명칭 : 가축의 위 운동을 분석하는 방법

제2조(실시권의 범위 등) 이 계약에 있어서 실시권의 범위는 다음과 같다.

1. 실시기간 : 2022-01-04 ~ 2025-01-03 (3년간)
2. 예정실시료 : 340,800,000원(금삼억사천팔십만원)
 - 총판매예정수량 : 71,000개
 - 제품판매단가 : 200,000원/개
 - 점유율 : 80%, 기본율 : 3%, 국가지분율 : 100%
3. 실시범위 :
 - 실시지역 : 대한민국 전역
 - 실시내용 : 특허법 제2조 제3호에 규정된 실시 행위
4. 실시제품명 : 우리농장 - 개체관리

제3조(제3자에 대한 허락) 농진원은 본 계약의 체결 후 실시권자에게 허락한 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게도 허락할 수 있다. 다만 실시권자가 계약특허의 공동권리자로서 “공동출원 및 실시에 관한 계약”에 따라 통상실시권의 실시계약을 체결하는 경우, 실시권자의 동의 없이는 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게 허락할 수 없다.

제4조(실시권의 설정등록) 실시권자는 본 계약의 체결 후 실시권자의 비용으로 통상실시권의 설정등록 절차를 밟을 수 있으며, 농진원은 실시권자의 요구에 따라 필요한 협력을 하여야 한다.

제5조(실시료의 납부) ① 실시권자는 계약기간 만료 후 [별지 1]에 따라 매출실적사본, 부가가치세 과세표준증명원 등의 실시실적 증빙서류 사본 등을 첨부한 통상

국유특허권의 통상실시권 실시계약서

농업기술실용화재단(이사장 박철웅, 이하 “재단”이라 한다)과 주식회사 인프로(대표이사(자) : 최승혁, 이하 “실시권자”라 한다)은 아래와 같은 조건으로 국유특허권의 통상실시권 허락(이하 “실시”라 한다)에 관한 계약을 체결한다.

제1조(실시권의 허락) 재단은 국가로부터 다음의 국유특허권(이하 “계약특허”라 한다)에 대한 통상실시권의 허락을 수탁하여 실시권자에게 실시를 허락한다.

- 특허번호(출원번호) : 특허 등록 제10-1976519호(제10-2017-0141251호)
- 발명의 명칭 : 가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법

제2조(실시권의 범위 등) 이 계약에 있어서 실시권의 범위는 다음과 같다.

1. 실시기간 : 2020. 03. 01. ~ 2021. 02. 28.(1년간)
2. 예정 실시료 : 금10,200,000원(금일천만이십만원)
 - 총판매예정수량 : 5,000개
 - 제품판매단가 : 200,000원/개
 - 점유율 34%, 기본율 3%, 국가지분율 100%
3. 실시범위
 - 실시지역 : 대한민국 전역
 - 실시내용 : 특허법 제2조 제3호에 규정된 실시행위
4. 실시제품명 또는 기술적용지역 : 우리농장 개채관리 스마트알약

제3조(제3자에 대한 허여) 재단은 이 계약의 체결 후 실시권자에게 허여한 실시권을 실시권자 이외의 자에게도 허여 할 수 있다.

제4조(실시권의 등록) 실시권자는 이 계약의 체결 후 실시권자의 비용으로 통상실시권의 등록절차를 밟을 수 있으며, 재단은 실시권자의 요구에 따라 필요한 협력을 하여야 한다.

제5조(실시료의 납부) ① 실시권자는 계약기간 만료 후 30일 이내에 [별지 서식 1]에 따라 매출실적사본, 부가가치세 과세표준증명원 등의 실시실적 증빙서류 사본 등을 첨부하여 통상실시권 정산서를 재단에게 제출하여야 한다.

② 재단은 제출된 정산서를 바탕으로 아래 계산방법에 의하여 실시료를 산정하여 실시권자에게 통지하여야 한다.

※ 실시료 = 단위제품의 가격 × 실시수량 × 점유율 × 기본율 × 국가지분율

붙임 34

국유특허권의 통상실시권 실시계약서

한국농업기술진흥원 (이하 '농진원'이라 한다)과 한국IoT주식회사(대표이사(자) : 박 민석, 이하 '실시권자'라 한다)은 아래와 같은 조건으로 국유특허권의 통상 실시권 허락(이하 '실시'라 한다)에 관한 계약을 체결한다.

제1조(실시권의 허락) 농진원은 다음의 국유특허권(이하 '계약특허'라 한다)에 대한 통상실시권의 실시를 실시권자에게 허락한다.

- 특허번호(출원번호) : 특허등록 제10-2429934호 (제10-2020-0113399)
- 발명의 명칭 : 가축의 위 운동을 분석하는 방법

제2조(실시권의 범위 등) 이 계약에 있어서 실시권의 범위는 다음과 같다.

1. 실시기간 : 2022-12-21 ~ 2023-12-20 (1년간)
2. 예정실시료 : 1,800,000원(금일백팔십만원)
 - 출판매예정수량 : 10,000개
 - 계통판매단가 : 120,000원/개
 - 점유율 : 5%, 기본율 : 3%, 국가지분율 : 100%
3. 실시범위 :
 - 실시지역 : 대한민국 전역
 - 실시내용 : 특허법 제2조 제3호에 규정된 실시 행위
4. 실시제품명 : 스마트알약

제3조(제3자에 대한 허락) 농진원은 본 계약의 체결 후 실시권자에게 허락한 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게도 허락할 수 있다. 다만 실시권자가 계약특허의 공동권리자로서 “공동출원 및 실시에 관한 계약”에 따라 통상실시권의 실시계약을 체결하는 경우, 실시권자의 동의 없이는 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게 허락할 수 없다.

제4조(실시권의 설정등록) 실시권자는 본 계약의 체결 후 실시권자의 비용으로 통상실시권의 설정등록 절차를 밟을 수 있으며, 농진원은 실시권자의 요구에 따라 필요한 협력을 하여야 한다.

제5조(실시료의 납부) ① 실시권자는 계약기간 만료 후 [별지 1]에 따라 매출실적 사본, 부가가치세 과세표준증명원 등의 실시실적 증명서류 사본 등을 첨부한 통상

국가직무발명특허권의 통상실시권 실시계약서

한국농업기술진흥원 (이하 '농진원'이라 한다)과 한국아이오티주식회사(대표이사(자) : 박 민석, 이하 '실시권자'라 한다)은 아래와 같은 조건으로 국가직무발명특허권의 통상실시권 허락(이하 '실시'라 한다)에 관한 계약을 체결한다.

제1조(실시권의 허락) 농진원은 다음의 국유특허권(이하 '계약특허'라 한다)에 대한 통상실시권의 실시를 실시권자에게 허락한다.

- 특허번호(출원번호) : 특허등록 제10-2035672호 (제10-2017-0141252)
- 발명의 명칭 : 가축의 행동과 위치를 모니터링하는 장치 및 방법

제2조(실시권의 범위 등) 이 계약에 있어서 실시권의 범위는 다음과 같다.

1. 실시기간 : 2025-11-24 ~ 2027-11-23 (2년간)
2. 예정실시료 : 4,500,000원(금사백오십만원)
 - 총판매예정수량 : 20,000개
 - 제품판매단가 : 150,000원/개
 - 점유율 : 5%, 기본율 : 3%, 국가지분율 : 100%
3. 실시범위 :
 - 실시지역 : 대한민국 전역
 - 실시내용 : 특허법 제2조 제3호에 규정된 실시 행위
4. 실시제품명 : 카우센

제3조(제3자에 대한 허락) 농진원은 본 계약의 체결 후 실시권자에게 허락한 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게도 허락할 수 있다. 다만 실시권자가 계약특허의 공동권리자로서 “공동출원 및 실시에 관한 계약”에 따라 통상실시권의 실시계약을 체결하는 경우, 실시권자의 동의 없이는 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게 허락할 수 없다.

제4조(실시권의 설정등록) 실시권자는 본 계약의 체결 후 실시권자의 비용으로 통상실시권의 설정등록 절차를 밟을 수 있으며, 농진원은 실시권자의 요구에 따라 필요한 협력을 하여야 한다.

제5조(실시료의 납부) ① 실시권자는 계약기간 만료 후 [별지 1]에 따라 매출실적사본, 부가가치세 과세표준증명원 등의 실시실적 증빙서류 사본 등을 첨부한 통상

붙임 3

현장 기술지원 결과보고 (결재본)

■ 메모보고

제목	젯소 농가 현장기술지원 결과 보고(우덕축산, 140703)
보고자	박성민 / 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2014.07.04 17:58:29
젯소 농가 현장기술지원을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다. 1. 목적 : 젯소 농가 현장기술지원 및 자동착유시스템 생산성 조사 2. 방문목장 : 우덕축산(강원도 평창, 이대규 차장) 3. 일시 : 2014. 7. 3. 13:00 ~ 17: 30.) 4. 방문자 : 박성민 5. 현장기술지원 내용 : 붙임 참조 붙임 : 젯소 농가 현장기술지원 결과보고(우덕축산, 140703) 1 부. 끝.	
첨부	젯소 농가 현장기술지원 결과 보고(우덕축산, 140703).hwp[1056KB]

▣ 메모보고

제목	젯소 농가 현장기술지원 결과 보고(황골목장,환이목장, 140722)
보고자	박성민 / 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2014.07.24 09:17:38
젯소 농가 현장기술지원을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다. 1. 목적 : 젯소 농가 현장기술지원 및 자동착유시스템 생산성 조사 2. 방문목장 : 황골목장, 환이목장(경기도 화성시) 3. 일시 : 2014. 7. 22.(화) 10:30 ~ 16: 30) 4. 방문자 : 박성민 5. 현장기술지원 내용 : 붙임 참조 붙임 : 젯소 농가 현장기술지원 결과보고(황골, 환이목장, 140722) 1 부. 끝.	
첨부	젯소 농가 현장기술지원 결과 보고(황골, 환이축산, 140722).hwp[10977KB]

■ 메모보고

제목	젯소 농가 현장기술지원 결과 보고(홍구목장, 140807)
보고자	박성민 / 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2014.08.08 14:00:42
젯소 농가 현장기술지원을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다. 1. 목적 : 젯소 농가 현장기술지원 및 자동착유시스템 생산성 조사 2. 방문목장 : 홍구목장(경기도 화성시, 전호식 사장) 3. 일시 : 2014. 8. 7.(목) 11:30 ~ 15:30) 4. 방문자 : 박성민 5. 현장기술지원 내용 : 붙임 참조 붙임 : 젯소 농가 현장기술지원 결과보고(홍구목장, 140807) 1부. 끝.	
첨부	젯소 농가 현장기술지원 결과 보고(홍구목장, 140807).hwp[1699KB]

■ 메모보고

제목	젯소 농가 현장기술지원 결과 보고(성은목장, 150515)
보고자	박성민 / 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2015.05.18 10:24:30
젯소 농가 현장기술지원을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다. 1. 목적 : 젯소 농가 현장기술지원 및 자동착유시스템 생산성 조사 2. 방문목장 : 성은목장(충남 당진, 이은호 사장) 3. 일시 : 2015. 5. 15.(금) 15:00 ~ 17:30) 4. 방문자 : 정하연, 박성민 5. 현장기술지원 내용 : 붙임 참조 붙임 : 젯소 농가 현장기술지원 결과보고(성은목장, 150515) 1부. 끝.	
첨부	젯소 농가 현장기술지원 결과 보고(성은(ok)목장, 150515).hwp[149KB]

■ 메모보고

제목	젯소 농가 현장기술지원 결과 보고(성은목장, 150515)
보고자	박성민 / 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2015.05.22 08:56:31
젯소 농가 현장기술지원을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다. 1. 목적 : 젯소 농가 현장기술지원 및 자동착유시스템 생산성 조사 2. 방문목장 : 고향목장, 방채정목장(전북 고향) 3. 일시 : 2015. 5. 20.(수) 10:00 ~ 16:30 4. 방문자 : 정하연, 박성민 5. 현장기술지원 내용 : 붙임 참조 붙임 : 젯소 농가 현장기술지원 결과보고(고향, 방채정, 150520) 1부. 끝.	
첨부	젯소 농가 현장기술지원 결과 보고(고향, 방채정, 150520).hwp[712KB]

■ 메모보고

제목	젯소 농가 현장기술지원 결과 보고(제네틱스, 승연목장; 150603)
보고자	박성민 / 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2015.06.03 23:43:35
젯소 농가 현장기술지원을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다. 1. 목적 : 젯소 농가 현장기술지원 및 자동착유시스템 생산성 조사 2. 방문목장 : 제네틱스목장, 승연목장(경기도 안성) 3. 일시 : 2015. 6. 3.(수) 13:00 ~ 17:00 4. 방문자 : 정하연, 박성민 5. 현장기술지원 내용 : 붙임 참조 붙임 : 젯소 농가 현장기술지원 결과보고(제네틱스, 승연; 150603) 1부. 끝.	
첨부	젯소 농가 현장기술지원 결과 보고(제네틱스, 승연, 150520).hwp[2895KB]

■ 메모보고

제목	젯소 농가 현장기술지원 결과 보고(황골목장, 150610)
보고자	박성민 / 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2015.06.11 11:39:20
젯소 농가 현장기술지원을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다. 1. 목적 : 젯소 농가 현장기술지원 및 자동착유시스템 생산성 조사 2. 방문목장 : 황골목장(경기도 화성시) 3. 일시 : 2015. 6. 10.(수) 16:30 ~ 17:30 4. 방문자 : 박성민 5. 현장기술지원 내용 : 붙임 참조 붙임 : 젯소 농가 현장기술지원 결과보고(황골목장, 150610) 1부. 끝.	
첨부	젯소 농가 현장기술지원 결과 보고(황골 목장, 150610).hwp[2914KB]

■ 메모보고

제목	젯소 농가 현장기술지원 결과 보고(현우목장, 은찬목장; 150618)
보고자	박성민 / 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2015.06.19 16:25:46
젯소 농가 현장기술지원을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다. 1. 목적 : 젯소 농가 현장기술지원 및 자동착유시스템 생산성 조사 2. 방문목장 : 현우목장(정읍), 은찬목장(담양) 3. 일시 : 2015. 6. 18.(목) 15:00 ~ 19:30 4. 방문자 : 박성민 5. 현장기술지원 내용 : 붙임 참조 붙임 : 젯소 농가 현장기술지원 결과보고 1부. 끝.	
첨부	젯소 농가 현장기술지원 결과 보고(150618; 현우, 은찬).hwp[121KB]

■ 메모보고

제목	젯소 농가 현장기술지원 결과 보고(브니엘목장, 150625)
보고자	박성민 / 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2015.06.26 16:07:32
젯소 농가 현장기술지원을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다. 1. 목적 : 젯소 농가 현장기술지원 및 자동착유시스템 생산성 조사 2. 방문목장 : 브니엘목장(전북 익산시) 3. 일시 : 2015. 6. 25.(목) 14:30 ~ 17:30 4. 방문자 : 박성민 5. 현장기술지원 내용 : 붙임 참조 붙임 : 젯소 농가 현장기술지원 결과보고(브니엘목장, 150625) 1부. 끝.	
첨부	젯소 농가 현장기술지원 결과 보고(150625; 브니엘).hwp[119KB]

▣ 메모보고

제목	젯소 농가 현장기술지원 결과 보고(농도원목장, 150708)
보고자	박성민 / 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2015.07.09 15:18:09
젯소 농가 현장기술지원을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다. 1. 목적 : 젯소 농가 현장기술지원 및 자동착유시스템 생산성 조사 2. 방문목장 : 농도원목장(경기도 용인시, 황병익 사장) 3. 일시 : 2015. 7. 8.(수) 15:30 ~ 17:00 4. 방문자 : 박성민, 성원제 5. 현장기술지원 내용 : 붙임 참조 붙임 : 젯소 농가 현장기술지원 결과보고(농도원목장, 150708) 1부. 끝.	
첨부	젯소 농가 현장기술지원 결과 보고(150708; 농도원).hwp[2700KB]

■ 메모보고

제목	젯소 농가 현장기술지원 결과 보고(효권 목장, 150716)
보고자	박성민 / 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2015.07.17 16:59:39
젯소 농가 현장기술지원을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다. 1. 목적 : 젯소 농가 현장기술지원 및 자동착유시스템 생산성 조사 2. 방문목장 : 효권 목장(전북 익산시, 박동배 사장) 3. 일시 : 2015. 7. 16.(목) 14:30 ~ 17:30 4. 방문자 : 박성민 5. 현장기술지원 내용 : 붙임 참조 붙임 : 젯소 농가 현장기술지원 결과보고(효권 목장, 150716) 1부. 끝.	
첨부	젯소 농가 현장기술지원 결과 보고(150716; 효권).hwp[2259KB]

■ 메모보고

제목	젯소 농가 현장기술지원 결과 보고(한들 목장, 150722)
보고자	박성민 / 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2015.07.24 17:29:26
젯소 농가 현장기술지원을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다. 1. 목적 : 젯소 농가 현장기술지원 및 자동착유시스템 생산성 조사 2. 방문목장 : 한들목장(경기도 이천시, 박은기 사장) 3. 일시 : 2015. 7. 22.(수) 15:30 ~ 17:30 4. 방문자 : 박성민, 성원제 5. 현장기술지원 내용 : 붙임 참조 붙임 : 젯소 농가 현장기술지원 결과보고(한들목장, 150722) 1부. 끝.	
첨부	젯소 농가 현장기술지원 결과 보고(150722; 한들).hwp[2845KB]

□ 메모보고

제목	젖소 농가 현장기술지원 결과 보고(승수목장, 풍촌목장; 150730)
보고자	박성민 / 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2015.07.31 17:38:42
젖소 농가 현장기술지원을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다. 1. 목적 : 젖소 농가 현장기술지원 및 자동착유시스템 생산성 조사 2. 방문목장 : 승수목장(고창), 풍촌목장(고창) 3. 일시 : 2015. 7. 30.(목) 15:30 ~ 17:30 4. 방문자 : 박성민, 김덕원 5. 현장기술지원 내용 : 붙임 참조 붙임 : 젖소 농가 현장기술지원 결과보고 1부. 끝.	
첨부	젖소 농가 현장기술지원 결과 보고(150730; 승수, 풍촌).hwp[2449KB]

[illegible]

■ 메모보고

제목	젯소 농가 현장기술지원 결과 보고(홍구 목장, 150805)
보고자	박성민 / 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2015.08.07 17:53:36
젯소 농가 현장기술지원을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다. 1. 목적 : 젯소 농가 현장기술지원 및 자동착유시스템 생산성 조사 2. 방문목장 : 홍구목장(경기도 화성시, 전호식 사장) 3. 일시 : 2015. 8. 5.(수) 15:00 ~ 17:30 4. 방문자 : 박성민, 성원제 5. 현장기술지원 내용 : 붙임 참조 붙임 : 젯소 농가 현장기술지원 결과보고(홍구목장, 150805) 1부. 끝.	
첨부	젯소 농가 현장기술지원 결과 보고(150805, 홍구목장).hwp[240KB]

■ 메모보고

제목	젯소 농가 현장기술지원 결과 보고(현승 목장, 150916)
보고자	박성민 / 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2015.09.17 17:48:07
젯소 농가 현장기술지원을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다. 1. 목적 : 젯소 농가 현장기술지원 및 자동착유시스템 생산성 조사 2. 방문목장 : 현승목장(충북 진천군, 이현복 사장) 3. 일시 : 2015. 9. 16.(수) 14:30 ~ 17:30 4. 방문자 : 정하연, 박성민, 성원제 5. 현장기술지원 내용 : 붙임 참조 붙임 : 젯소 농가 현장기술지원 결과보고(현승목장, 150916) 1부. 끝.	
첨부	젯소 농가 현장기술지원 결과 보고(150916, 현승목장).hwp[205KB]

■ 메모보고

제목	젖소 농가 현장기술지원 결과 보고(충남 당진)
보고자	박성민 / 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2016.06.22 20:27:32
젖소 농가 현장기술지원 및 생산성을 조사 결과를 다음과 같이 보고합니다. □ 개요 ○ 목 적 : 젖소 농가 현장기술지원 및 젖소 사료 섭취량 및 생산성 조사 ○ 방문목장 : 성은목장, OK목장(충남 당진시) ○ 일 시 : 2016. 6. 22.(수) 13:00 ~ 17:30 ○ 방문자 : 박성민 연구사 □ 주요 내용 ○ 성은목장(당진시 신평면, 남양유업 납유) - 착유두수 및 1일 납유량(쿼터량) : 49두, 1,750kg/일(1.8ton/일) - 두당 사료급여 현황 : TMR(당진낙협 OEM) 26kg, 배합사료 6kg - 산유량: 35.6kg/두, 체세포 수: 45만, 유지방: 3.63, 유단백: 3.31% ○ OK목장(당진시 신평면, 낙농진흥회 납유) - 착유두수 및 1일 납유량(쿼터량) : 58두, 1,950kg/일(2ton/일) - 두당 사료급여 현황 : TMR(당진낙협 OEM) 24.5kg, 배합사료 5.5kg - 산유량: 34.3kg/두, 체세포 수: 25만, 유지방: 3.52, 유단백: 3.21% - 현재 홀스타인x저지 교잡종 4두 착유 중(후보축 전 두수 교잡) * F1 산유능력: 평균 산유량 35kg내외, 유성분은 홀스타인 수준 □ 현장기술지원 ○ (성은) AMS 도입 시 유질관리를 위한 환축실 필수, 착유기 정기점검이 중요함 ○ (OK) 하계 해충(쇠파리)으로 생산성 저하 빈번, 사전 방제 필요	
첨부	젖소 농가 현장기술지원 결과 보고(성은,ok 목장, 160622).hwp[2416KB]

▣ 메모보고

제목	기술이전 업체 컨설팅 결과 보고
보고자	박성민 / 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2017.11.13 23:21:35
첨부	기술이전 업체 컨설팅 결과 보고(171113)_위치 및 행동 모니터링 장치.hwp[7360KB] 기술이전 업체 컨설팅 결과 보고(171113)_반추위 모니터링 장치.hwp[7360KB]

■ 메모보고

제목	젖소 사육 농가 현장기술지원 결과 보고
보고자	박성민 / 농촌진흥청 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2019.09.03 15:24:07

젖소 사육 농가 현장기술지원 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 개요

- 목 적 : 흑서기 젖소 사육 농장 현장 기술 지원
- 일시 및 장소 : `19. 8. 23.(금), 00목장(경남 산청, 양00대표)
- 방문자 : 농업연구사 박성민

□ 목장 운영 현황 및 현장기술지원 내용

- 목장 기본 정보 요약
 - 사육두수(성우): 140두, 착유 두수: 67두, 납유량: 2,000kg
 - 바이오 캡슐형 축우 생체정보 수집 장치 활용
 - * 설치 시기 : 2017년 말(산청군 축산 ICT 보조 사업)
 - * 체온 변화 모니터링을 통한 건강관리에 주로 활용하고 있음
- (기술 지원) 하절기 젖소 착유우 적정 단백질 공급 및 관리 기준 필요
 - 공급 단미사료의 단백질 함량 분석을 통한 두당 단백질 공급량 기준설정
 - * 우유 30kg/일/두 생산 기준 105g/일/두 급여하도록 권장
- (우수 사례) 효율적 환풍기 설치를 통한 쾌적한 우사 환경 조성
 - 사조 주변 미단이식 환풍기 설치로 하절기 사료 섭취량 유지

※ 붙임 : 젖소 사육 농가 현장기술지원 결과 보고 1부. 끝.

첨부	젖소 사육 농가 현장기술지원 결과 보고(190823, 산청군) vF.hwp[1624KB]
----	---

■ 메모보고

제목	젖소 사육 농가 현장기술지원 결과 보고
보고자	박성민 / 농촌진흥청 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2019.10.16 09:19:40

젖소 사육 농가 현장기술지원 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□개요

- 목 적 : 반추위삽입형 센서 투입 및 활용 방법 기술 지원
- 일시 및 장소 : `19. 10. 8, 11.(2일), 00목장(천안, 장00대표)
- 방문자 : 농업연구사 박성민

□주요 내용

- 목장 기본 정보 요약
 - 사육두수(성우): 200두, 착유 두수: 170두, 납유량: 5,000kg
 - * 목장주가 수의사이며, 6명의 직원을 고용하여 체계적으로 관리하는 목장임
- 반추위 삽입형 센서 경구 투여 방법 교육 및 실습
 - 센서 투입기가 식도 초입까지 진입했는지 확인 후 센서 투입
 - * 먼저 투입기를 입에 넣고 혀 옆이 아닌 위로 유지하는 것이 중요함
- 젖소 생체정보 기반 건강 및 번식 모니터링 원리 교육
 - (발정) 승가 등으로 체온, 활동량 상승 패턴 발현 시 사용자알림
 - (분만) 체온 하락 및 활동량 저하 감지 시 분만 전 사용자 알림

□금후 계획

- 지속적 사용자 의견 청취 및 현장 활용도 향상 방안 강구

※ 붙임 : 젖소 사육 농가 현장기술지원 결과 보고 1부. 끝.

첨부	낙농 스마트팜 현장 기술 지원 결과 보고(191008).hwp[8087KB]
----	--

■ 메모보고

제목	낙농 스마트팜 기술이전 업체 기술 지원 결과 보고
보고자	박성민 / 농촌진흥청 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2019.11.29 11:33:28

낙농 스마트팜 기술이전 업체 기술을 지원하고, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 개요

- 목 적 : 축산 ICT 융복합 기술 현장 적용성 제고를 위한 기술 지원
- 일시 및 장소 : `19. 11. 20., 한국IoT주(김천, 박00대표)
- 방문자 : 농업연구사 박성민

□ 주요 내용

- 기술이전(회사명: 한국IoT 주식회사, 대표: 박민석)업체 개요
 - 축산 분야 가축 건강 모니터링 솔루션 제공 업체(2018년 설립)
 - * 가축 반추위 및 행동 모니터링 방법 등 2건 기술 이전 완료
- 활동량 측정 정확도 제고를 위한 알고리즘 개선 방법 설명
 - 가축 이동과 반추위 활동을 별도 측정할 수 있는 개선 알고리즘 소개
- 반추위 활동(Ruminal activity) 모니터링을 통한 건강관리 기술 설명
 - 가축의 활동(휴식 vs 반추)에 따른 반추위 생체정보 비교·분석
 - * 위 운동 간격 및 강도 분석을 통한 행동 모니터링
- 스마트알약 어플리케이션 개선 방향 의견 전달
 - 앱 사용자 편의성 증대를 위한 서비스 속도 및 안정성 향상 필요
 - * 분석 서버와 모니터링 서버 분리를 통한 가동 속도 대폭 향상(적용 완료)

□ 금 후 계 획

- 지속적 기술협력 체계 구축 및 현장 활용도 향상 방안 강구

※ 붙임 : 낙농 스마트팜 기술이전 업체 기술 지원 결과 보고 1부. 끝.

■ 메모보고

제목	젖소 사육 농가 현장 기술 지원 결과 보고
보고자	박성민 / 농촌진흥청 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2019.12.24 13:05:42

젖소 사육 농가 현장 기술 지원 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 개요

- 목 적 : 스마트팜 활용 젖소 사육 농장 현장 기술 지원
- 일시 및 장소 : `19. 12. 17.(화), 00목장(경주, 권00대표)
- 방문자 : 농업연구사 박성민

□ 주요 내용

- 목장 기본 정보 요약
 - 사육두수(성우): 120두, 착유 두수: 80두, 납유량: 2,400kg
 - 목걸이형(S社) 발정 탐지기 활용 번식 관리
 - * 발정 알림우 촉진 시 미발정인 경우가 있지만 발정 탐지는 대체로 만족
 - * 그 외 건강 정보는 알림 시기가 늦어(사료 섭취량 감소 후 약 1일) 활용도 떨어짐
- (기술 지원) 반추위삽입형 센서 활용 체온 모니터링을 통한 질병 조기 발견 가능
 - 육성우 방목 중 기생충 감염으로 폐사 발생(40℃이상 고열 동반)
 - * 착유 및 육성우(100두) 건강관리를 위해 반추위 삽입형 센서 구매 예정
- (우수 사례) 개체별 산유 능력에 따른 사료 정밀 공급 체계 구축
 - TMR, 건초 등 조사료 섭취 시간제한으로 충분한 휴식 시간 보장
 - 개체별 정량 사료 공급 및 섭취 정황 파악을 위한 도식 방지판 설치
 - 개체별 산유량 고려 착유 중 배합사료 정량 공급 장치 활용

※ 붙임 : 젖소 사육 농가 현장기술지원 결과 보고 1부. 끝.

첨부	젖소 사육 농가 현장기술지원 결과 보고(191217, 경주 00목장) v1.hwp[5554KB]
----	---

■ 메모보고

제목	젖소 사육 농가 현장 기술 지원 결과 보고
보고자	박성민 / 농촌진흥청 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2020.01.28 21:22:03

젖소 사육 농가 현장 기술 지원 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 개요

- 목 적 : ICT 활용 낙농 스마트팜 현장 기술 지원
- 일시 및 장소 : `20. 1. 20.(월), 00목장(보령, 이00대표)
- 방문자 : 농업연구사 박성민

□ 주요 내용

- 목장 기본 정보 요약
 - 사육두수(성우): 70두, 착유 두수: 40두, 납유량: 1,300kg
 - 발목형(N社) 발정 탐지기 활용 번식 관리
 - * 건강 모니터링을 위해 이표형 외산 센서 구매 했으나 철거하고 발정탐지기 재구매
 - * 낙농 2세가 경영하는 목장으로 검정성적 5%이내 최상위 성적 농장
- (기술 지원) 반추위삽입형 센서 활용 체온 모니터링을 통한 질병 조기 발견 가능
 - 실시간 체온 모니터링 시 수의사가 여러 농장 소들 원격 관리 가능
 - * 이표형 센서의 체온 데이터는 바닥 등 외부 영향으로 오류가 많아 신뢰하기 힘들 (농장주 의견)
- (우수 사례) 젖소 반추위 건강을 위한 발효 TMR 사료 공급 체계 확립
 - 발효 TMR 사료 급여 효과: 유익균 배양, 조사료 수분함량 증가 등
 - * 조사료 수분함량 증가로 부피 증가 → 물리적 포만감 극대화 및 반추위 적정 산도 유지
 - 꾸준한 A2 유전자 정액 사용으로 우군 내 A2 우유 생산우 비율 향상

■ 메모보고

제목	낙농 스마트팜 기술이전 업체 기술 지원 결과 보고
보고자	박성민 / 농촌진흥청 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2020.01.29 10:55:54

낙농 스마트팜 기술이전 업체 기술을 지원하고, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 개요

- 목 적 : 축산 ICT 융복합 기술 현장 적용성 제고를 위한 기술 지원
- 일시 및 장소 : `20. 1. 9, DFI 주식회사(안성시)
- 방문자 : 농업연구사 박성민
- 참석자 : 박창규 이사, 소병현 이사(DFI)

□ 주요 내용

- 기술이전(회사명: DFI 주식회사, 대표: 최규준)업체 개요
 - 축산 기자재 제조(국내 유일 축우 착유기 생산) 업체(2014년 설립)
 - * ‘가축의 위치 및 행동을 모니터링하는 장치 및 방법’ 기술 이전 완료
 - ** 착유기 유량 데이터 전산화를 위해 목걸이형 센서 관련 특허 기술 이전
- 개체 식별 목걸이형 태그 시작기 확인 및 주요 특징 소개
 - 원터치 채결 방식 설계로 기존 목걸이에 설치 편의성 향상
 - 개체식별 정확성 향상을 위한 멀티 RFID 태그 및 위치탐색 알고리즘 개발
- 목걸이형 태그 및 어플리케이션 개선 방향 의견 전달
 - 설치 편의성 향상은 좋으나 목걸이 안정성(목에서 돌지 않게) 보완 필요
 - * 어플리케이션은 최소 기능으로 시스템 안정성을 최우선하는 것이 중요함

□ 금 후 계 획

- 지속적 기술협력 체계 구축 및 현장 활용도 향상 방안 강구

※ 붙임 : 낙농 스마트팜 기술이전 업체 기술 지원 결과 보고 1부. 끝.

■ 메모보고

제목	축산 스마트팜 현장 기술 지원 결과 보고
보고자	박성민 / 농촌진흥청 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2020.05.19 14:32:44

축산 스마트팜 현장 기술 지원 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 개요

- 목 적 : ICT 활용 스마트팜 현장 기술 지원 및 정보 수집
- 일시 및 장소 : `20. 5. 14.(목), 금산농협생축장(담당자 조00과장)
- 방문자 : 낙농과장, 이현정 연구관, 박성민 연구사(이상 내부), 정기영 지도사(금산 농업기술센터), 박민석 대표(한국 IoT주)

□ 주요 내용

- 목장 기본 정보 요약
 - 사육두수(성우): 280두(거세우, 130두), * 센서는 주로 번식우에 활용
 - 국산 위삽입형 센서 2종(U社 Live****, 축산원 스마트알약) 활용 경험
 - * 양사 제품을 '18년, 6월경 동시 설치하고 소속 농가 보급 제품 선정을 위해 자체 테스트 실시
 - * '18년 말부터 농가 보급 제품으로 스마트알약 선정, 현재 꾸준히 보급 사업 실시 중
 - * U社 Live****제품은 약 20여두에 삽입했으나, 현재는 활용하지 않고 있음
- (기술지원) 스마트알약 휴대폰앱에서 체온변화 모니터링 등 메뉴 활용법 교육
 - 분만 전후 질병 조기 발견을 위한 체온 모니터링 주요 관리 사항 교육
 - * 분만 예정우의 반추위 온도가 간헐적으로 41℃이상 출현하면 조산 가능성 높으므로 주의 관찰 필요
- (기타 정보) 금산 축협은 스마트 알약 앱을 활용하여 소속 농장을 원격 관리하고 있음
 - 현재 금산 지역 15농가 활용 중이며, 향후 지속적으로 추가 보급 예정
 - * 금산 축협은 스마트알약 사용자이면서, 기술이전업체와 충남지역 대리점 계약을 맺어 지역에 공급역할 병행

※ 붙임 : 축산 스마트팜 현장기술지원 결과 보고 1부. 끝.

첨부	축산 스마트팜 현장기술지원 결과 보고(200514, 금산) vF.hwp[13276KB]
----	--

■ 메모보고

제목	낙농 스마트팜 기술 이전 업체 기술 지원 결과 보고
보고자	박성민 / 농촌진흥청 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2021.06.24 11:08:50

낙농 스마트팜 기술이전 업체(웰케어스) 기술 지원 결과를 붙임과 같이 보고드립니다.

□개요

- 목 적 : 젖소 생체정보 수집 기술 현장 활용성 향상
- 일 시 : '21. 6. 1., 9.(2회)
- 지원방법 : 온라인 지원(e-mail, 유선 등)
- 기술지원자 : 농업연구사 박성민

□주요 내용

- 기술이전(회사명: 웰케어스 주식회사, 대표: 허순영)업체 개요
 - 축산 분야 가축 건강 모니터링 솔루션 제공 업체(2020년 설립)
 - * 가축 반추위 및 행동 모니터링 방법 등 2건 기술 이전 완료
- 활동량 측정 정확도 향상을 위한 알고리즘 개선 방법 설명
 - 가속도 측정값에 따라 3영역으로 구분하고 목적에 따라 모니터링
 - * 3역역 구분 : 노이즈영역, 소 이동 영역, 위 운동 영역
- 반추위 활동(Ruminal activity) 모니터링을 통한 건강관리 기술 설명
 - 가축의 활동(이동 vs 휴식)에 따른 반추위 생체정보 비교·분석
 - * 위 운동 간격 및 강도 분석을 통한 행동 모니터링 개념 소개
- 기타 위체류형 센서 활용 생체정보 수집 F/W 구성 예시 설명
 - 체온·가속도 정보의 센싱, 필터링, 송신 주기 및 Data 전송 방법 등

□금후 계획

- 지속적 기술협력 체계 구축 및 현장 활용도 향상 방안 강구

붙임 (자료) 낙농과 보유축 사양관리 현황 및 개선방안 검토 결과 1 부. 끝.

첨부	낙농 스마트팜 현장 기술 지원 결과 보고(210623).hwp[376KB]
----	---

■ 메모보고

제목	국산 로봇착유기 운영농가 실태조사 결과 보고
보고자	임동현 / 농촌진흥청 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3384
보고일	2024.05.14 10:40:40
국산 로봇착유기 운영농가 실태조사 결과를 보고드립니다. □ 개요 ○ 목적 : NH농협 정책자금 지원을 위한 국산 로봇착유기 운영 현황 조사 * 스마트팜 자금 대출 항목에 국산 로봇착유기 추가 검토를 위한 현지방문 ○ 출장기간 : 2024. 5. 9.(목) ~ 5. 10.(금) ○ 참 석 자 : 낙농과 임동현, 박성민, 농협금융 김성렬 차장, 다운오세찬 이사 ○ 조사농가 : 5농가(1일차 보성, 임실, 2일차 진안, 논산, 이천) □ 주요 조사항목 및 결과 ○ 공통항목 : 유생산성산유량, 유질, 운용 안정성가동률, 사용자 만족도 등 ○ 농가별 조사내용 : 붙임 참조 ○ 공통의견 - 국산 로봇착유기의 성능 개선이 지속 추진되고 있지만 사용에 만족 * 로봇착유기 가동 효율 개선을 위한 착유컵 장착시간 등 체류시간 단축 필요 - 착유 노동력 감소 또는 유량 증가로 운영에 만족 - 외산 대비 유두인식이 높아 유두배열 불량측 도태가 적음 □ 금후계획 ○ 국산 로봇착유기 운영농가 추가 방문^{축산원-농협} 및 설문조사^{농협} 예정 * 추가 방문(6월) 경주·고성·서산 / 농가 매출, 우유생산비 등 설문조사(7월) ○ ‘스마트팜 자금 대출 사업’ 의 국산 로봇착유기 지원 검토(’ 25.1.~)^{농협} * 지원사항 : 시설·개보수 자금(토목비 포함) / (청년) 30억 원, (일반) 50억 원 이내 * 상환조건 : 5년 거치 25년 상환, 연 1% 고정 금리, 중도수수료 없음	
첨부	240509-10 국산 로봇착유기 운영농가 방문결과_F.hwp[85KB]

■ 메모보고

제목	NH농협 자금지원을 위한 국산 로봇착유 농가 실태조사 결과 보고
보고자	임동현 / 농촌진흥청 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3384
보고일	2024.07.10 10:49:26
NH농협 자금지원을 위한 국산 로봇착유기 설치농가 실태조사 결과를 보고드립니다.	
□ 개요 ○ 목적 : NH농협 ‘스마트팜 자금 대출 사업’ 의 정책자금 대출 항목에 국산 로봇착유기 추가 검토를 위한 현지 방문 조사 ○ 출장기간 : (1차) ’ 24.5.9.(목)~5.10.(금), (2차) ’ 24.7.4.(목)~7.5.(금) ○ 참 석 자 : 낙농과 임동현, 박성민, 농협금융 김성렬 차장, 다운오세찬 이사 ○ 조사농가 : 8농가(1차 보성, 임실, 진안, 논산, 이천, 2차 서산, 경주, 고성) * (미방문) 4농가(미운영 양평 · 용인, 설치전 상주 · 대구) / 사유 : 미운영 또는 설치전으로 제외 □ 주요 조사항목 및 결과 ○ 조사항목 : 유생산성 산유량, 유질, 운용 안정성 가동률, 사용자 만족도 등 ○ 주요결과 - 농가의 국산 로봇착유기 운영 만족도에 대해 긍정적 평가 * 착유 노동력 감소, 착유컵의 유두인식기능 등 정상 운영 확인 - 우유 생산성, 유질 등 농가 소득의 안정적 유지 가능성 확인 * 일반착유 대비 유량 증가, 유두세척술 적용 후 유질 개선 등 □ 금후계획 ○ 국산 로봇착유기 운영농가의 경영상황에 대한 추가 설문조사 농협 * 스마트팜 사업 지원농가 대비 우유생산비, 납유량 등 경영상황 비교조사(8월) ○ 농가 조사(방문설문) 결과를 반영하여 국산 로봇착유기의 ‘스마트팜 자금 대출 사업’ 지원 추진(’ 25.1.~) 농협 * 지원사항 : 시설·개보수 자금(토목비 포함) / (청년) 30억 원, (일반) 50억 원 이내 * 상환조건 : 5년 거치 25년 상환, 연 1% 고정 금리, 중도수수료 없음 * 절 차 : (신청) 연중 상시 → (심사) 기본자격, 비재무평가 등 → (선정) 자금지원 붙임 국산 로봇착유기 농가 실태조사 결과 보고 1부. 끝.	
첨부	240709 국산 로봇착유기 농가 실태조사 결과 보고.hwp[10596KB]

■ 메모보고

제목	「국산 로봇착유기 운영 Q&A」 활용 농가교육 결과보고
보고자	임동현 / 농촌진흥청 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3384
보고일	2024.07.17 11:22:03
‘국산 로봇착유기 운영 Q&A’ 책자를 활용한 농가교육 결과를 보고드립니다. 개요 ○ 목 적 : ‘국산 로봇착유기 운영 Q&A’ 책자를 활용한 농가교육 ○ 기 간 : ’ 24. 6. 4. ~ 7. 19. ○ 교육대상 : 13농가 및 해당 시·군 농업기술센터 * 기술지원과 협업 * (제외) 용인, 양평, 충북^{미정} / 사유 : 미운영(2농가) 또는 농가선정 전으로 제외 ○ 출 장 자 : 임동현, 박성민, 김동현, ^{기술지원과}박현경, 김창한 주요 내용 ○ 교육농가 : 8농가/10 * 대구·상주: 7.19. 예정 ○ 운영 중 농가 : 7농가(논산·서산^{6.11.}, 보성^{6.14.}, 진안·임실^{6.18.}, 경주^{6.27.}, 이천^{7.5.}) - 착유정보를 활용한 개체별 사양관리, 일상점검사항, 환경온도관리 등 교육 * (논산·서산 등) 착유정보 미활용 → 비유단계·유량에 따른 급여량^{에너지사료} 조절 * (서산·보성 등) 고장 시 A/S 요청 → 착유라인, 탱크세척 등 일상 자가 점검 유도 * (진안·이천) 착유실 환기시설 미비 → 음수, 우사·착유스톨 환경온도와 생산성^의 관련성 교육 * (보성) 세균수 등 유질 문제 → 우사 바닥, 젖소 외모관리^{유두 주변} 등 조치 유도 * (경주) 결핵 감염으로 전두수 도태 → 로봇착유기 이동설치, 재입식 시 고려사항 교육 ○ 운영 전 농가 : 1농가(고성^{6.4.}) - 로봇착유기 운영 준비를 위한 적응훈련, 사양관리방안 등 교육 * 일반착유 중 유두세척술 이용, 로봇착유기 사료급여 등 적응훈련 요령 * 사료급여횟수 조절로 로봇착유기 입구 젖소 적체방지, 젖소 외모관리 등 금후계획 ○ 컨설팅에 따른 이행점검 및 애로사항 발굴(9월~) * (대상) 10농가 / (점검내용) 애로기술 개선사항 및 설치 전후 단계별 교육이행사항 ○ 추가 발굴 애로사항을 반영한 ‘국산 로봇착유기 운영Q&A’ 개정(’25) 붙임 국산 로봇착유기 농가 교육 결과보고 1부. 끝.	
첨부	240717 국산 로봇착유기 농가 교육 결과보고-F.hwp[54KB]

■ 메모보고

제목	국산 로봇착유기 운영 Q&A 활용 농가교육 결과보고(임실, 보성)
보고자	박성민 / 농촌진흥청 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2024.12.24 17:44:15
국산 로봇착유기 운영농가에 대해 현장방문 교육 결과를 보고합니다. ○ 목 적 : ‘국산 로봇착유기 운영 Q&A’ 책자를 활용한 농가교육 ○ 일시·장소 : ’ 24.12.19.(목), 임실군 및 보성군 ○ 출장자 : 박성민 ○ 주요내용 : 붙임 참조 붙임 국산 로봇착유기 농가 교육 결과보고 1부. 끝.	
첨부	241219 국산 로봇착유기 농가 현장기술지원 결과보고.hwp[2372KB]

■ 메모보고

제목	국산 로봇착유기 운영 Q&A 활용 농가교육 결과보고(파주)
보고자	박성민 / 농촌진흥청 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2025.05.16 16:02:29
국산 로봇착유기 운영농가에 대해 현장방문 교육 결과를 보고합니다. ○ 목 적 : ‘국산 로봇착유기 운영 Q&A’ 책자를 활용한 농가교육 ○ 일시·장소 : ’ 25.5.13.(화), 파주시 ○ 출장자 : 박성민 ○ 주요내용 : 붙임 참조 붙임 국산 로봇착유기 농가 교육 결과보고 1부. 끝.	
첨부	250513 국산 로봇착유기 농가 교육 결과.hwp[6796KB]

▣ 메모보고

제목	국산 로봇착유기 운영 Q&A 활용 농가교육 결과보고(임실)
보고자	박성민 / 농촌진흥청 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2025.06.02 16:02:44
국산 로봇착유기 운영농가에 대해 현장방문 교육 결과를 보고합니다. ○ 목 적 : ‘국산 로봇착유기 운영 Q&A’ 책자를 활용한 농가교육 ○ 일시·장소 : 2025.5.28.(수), 전북 임실군 ○ 출장자 : 박성민 ○ 주요내용 : 붙임 참조 붙임 국산 로봇착유기 농가 교육 결과보고 1부. 끝.	
첨부	250528 국산 로봇착유기 농가 교육 결과 vF.hwp[2619KB]

■ 메모보고

제목	국산 로봇착유기 운영 Q&A 활용 농가교육 결과보고(임실)
보고자	박성민 / 농촌진흥청 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2025.09.25 14:52:12
국산 로봇착유기 운영농가에 대해 현장방문 교육 결과를 보고합니다. ○ 목 적 : ‘국산 로봇착유기 운영 Q&A’ 책자를 활용한 농가교육 ○ 일시·장소 : 2025.9.23.(화), 전북 임실군 ○ 출장자 : 박성민 ○ 주요내용 : 붙임 참조 붙임 국산 로봇착유기 농가 교육 결과보고 1부. 끝.	
첨부	2500923 국산 로봇착유기 농가 교육 결과 vF.hwp[6516KB]

■ 메모보고

제목	국산 로봇착유기 운영 Q&A 활용 농가교육 결과보고(양평)
보고자	박성민 / 농촌진흥청 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2025.10.13 16:01:10
국산 로봇착유기 운영농가에 대해 현장방문 교육 결과를 보고합니다. ○ 목 적 : ‘국산 로봇착유기 운영 Q&A’ 책자를 활용한 농가교육 ○ 일시·장소 : 2025.10.1.(수), 경기도 양평군 ○ 출장자 : 박성민 ○ 주요내용 : 붙임 참조 붙임 국산 로봇착유기 농가 교육 결과보고 1부. 끝.	
첨부	251001_국산 로봇착유기 농가 교육 결과_vF.hwp[16043KB]

■ 메모보고

제목	국산 로봇착유기 운영 Q&A 활용 농가교육 결과보고(양평)
보고자	박성민 / 농촌진흥청 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2026.02.13 14:46:10
국산 로봇착유기 운영농가에 대해 현장방문 교육 결과를 보고합니다. ○ 목 적 : ‘국산 로봇착유기 운영 Q&A’ 책자를 활용한 농가교육 ○ 일시·장소 : 2026.1.13.(화), 경기도 양평군 ○ 출장자 : 최태정, 박성민 ○ 주요내용 : 붙임 참조 붙임 국산 로봇착유기 농가 교육 결과보고 1부. 끝.	
첨부	260113_국산 로봇착유기 농가 교육 결과_vF.hwp[8925KB]

■ 메모보고

제목	국산 로봇착유기 운영 Q&A 활용 농가교육 결과보고(고성, 파주)
보고자	박성민 / 농촌진흥청 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2026.05.04 16:07:45
국산 로봇착유기 운영농가에 방문하여 추진한 교육 결과를 아래와 같이 보고합니다. ○ 목 적 : ‘국산 로봇착유기 운영 Q&A’ 책자를 활용한 농가교육 ○ 일시·장소 : 2026.3.26., 경남 고성군, 2026.4.1., 경기 파주시 ○ 출장자 : 박성민 ○ 교육대상: 3개소(가야목장, 청산목장, 베테랑목장) ○ 주요내용 : 붙임 참조 붙임 국산 로봇착유기 농가 교육 결과보고 2부. 끝.	
첨부	260326_국산 로봇착유기 농가 교육 결과_고성 2개소 v2.hwp[1255KB] 260401_국산 로봇착유기 농가 교육 결과_파주 v1.hwp[3243KB]

붙 임 4

보급 실적 증빙 요약 (분야별)

붙임 1. 로봇착유기 국내 보급 증빙 요약

□ 증빙 자료 개요

자료명	작성·발행	분량	확인 내용
판매관리대장(로봇착유기 시트)	(주)다운	1시트	설치연도·농장·대표·수량·공급금액 — 국내 16개소 18대 전건
전자세금계산서 모음	(주)다운(국세청 발행)	30면	대장 각 행에 대응하는 실거래 증빙(공급가액·거래일자)
부가가치세 신고서	(주)다운('20년 2기)	1부	세금계산서 미발행 카드결제 건의 보조 증빙

□ 대장 집계 결과

항목	수치	내용
국내 보급	16개소 18대	국립축산과학원('21) ~ 걸보목장('25)
공급금액 합계	약 32.4억원	3,244,204,546원 (무상 1대 제외한 실판매액)
대당 공급가	1.2 ~ 1.8억원	설치 여건·부대 구성(옵션)에 따른 차이 — 외국산(약 4억) 대비 약 40% 수준
조서 정합	15개소 17대 + 1대	조서 수치 = 축산과학원~가야목장 / 제출 이후 추가 = 걸보목장(16호)

□ 특기 사항 (선제 설명 대상)

구분	내용
대응목장 0원 1대	K1 최초 실증 협력 농가로, 개선형 K2 무상 전환 대상 — 초기 실증 협력에 대한 전환 지원(그 밖의 전 건은 유상 거래)
애동목장 2대	대장상 중복 행은 기재 오류이며 실제 2대(공급금액 488,750,000원)로 확정('26. 7. 22.)
국립축산과학원 1대	원내 실험축사 설치분 — 실증 기반 확보 목적(전국 보급의 출발점)
국내 15·16호	가야목장(고성) = 외국산 계약 파기 후 국산 도입 / 걸보목장 = 조서 제출 이후 추가분

* 세금계산서 30면은 대장 행 순서와 동일하게 편철되어 있어 대장·증빙 대조가 즉시 가능함.

붙임 2. 로봇착유기 수출 증빙 요약

□ 수출 실적과 증빙

국가	수입 경로	대수	금액	증빙 자료
대만	BEST COMING TRADING (EDISON)	7	USD 464,267	판매관리대장 · 전자세금계산서
러시아	지엘윈텍㈜(GL Wintech) 경유 3건	6	675,720,000원	판매관리대장 · 전자세금계산서
소 계 (조서 기재분)		13	조서 「2개국 13대」와 일치	
러시아	GL Wintech → OOO DeLagro	2	확정 중	Packing List · 선하증권(B/L) 2세트
합 계		15	제출 이후 추가 2대 포함	

□ 추가 2대 선적서류 대조 (제출 이후 성과)

선적	Packing List	선하증권(B/L)	착유기	동반 품목	총중량
1차	Invoice DB-7 2025. 10. 22.	HASLK01251005150 2025. 10. 27.(홍아라인)	DairyBot K-2 1대	Sorting gate 2	1,180kg
2차	Invoice DB-8 2025. 11. 19.	HASLK01251105758 2025. 11. 23.(홍아라인)	DairyBot K-2 1대	착유컵 4 · 급이로봇 (Mileo) 1 · Robot door 3	2,230kg

* Packing List와 B/L의 총중량(1,180 / 2,230kg)이 일치하여 두 서류가 동일 선적을 교차 증명함. 부산항 → 블라디보스톡항 해상 운송, 조건 FCA-Incheon.

□ 증빙으로 확인되는 범위

확인되는 사항	별도 서류가 필요한 사항
· 수출 15대의 수량·기종·선적일 · 수입자 및 최종 수하인, 도착항 · 국내 무역업체(GL Wintech) 경유 구조 · 조서 13대분의 거래 금액	· 추가 2대의 거래 금액 → 상업송장(Commercial Invoice) 또는 부가가치세 신고서 영세율 과세표준란으로 확정 예정

* 추가 수출 협의 : 대만 기존 수입사의 K2 6대 재구매 견적서('26. 7. 15. 발행) 보유 — 계약 전 단계로 실적에는 미산입.

붙임 3. 무인 사료급이 로봇 보급 증빙 요약

□ 증빙 자료 개요

자료명	작성·발행	분량	확인 내용
판매관리대장(급이로봇 시트)	(주)다운	1시트	2017~2024년 보급 농가·수량·공급금액 전건
전자세금계산서 모음	(주)다운(국세청 발행)	46면	대장 각 행에 대응하는 실거래 증빙
부가가치세 신고서	(주)다운('20년 2기)	1부	세금계산서 대신 카드로 결제된 4건(1.5억)의 매출 증빙

□ 대장 집계 결과

항목	수치	내용
국내 보급	50개소	2017 ~ 2024년 · 2019~2020년 30개소로 정점
공급금액 합계	약 27억원	2,703,563,636원
공동 구매	1건 2개소	2017년 이종숙 외 1명 — 2개 농가가 공동으로 도입
수출	동반 선적	Cow feed pusher 'Mileo' 1대, 로봇착유기와 함께 러시아 선적('25. 11.)

□ 특기 사항

구분	내용
교차 도입 농가	이레목장(권택만) 등 — 급이로봇과 로봇착유기를 함께 도입. 기술분야가 다르므로 각 분야에 각각 계상
재구매 농가	2020년 도입 농가 1개소가 2024년 추가 구매 — 대수는 2대이나 개소로는 1개소
카드 결제 건	4건(1.5억)은 세금계산서가 아닌 카드 매출로 처리되어 부가세 신고서로 증빙

* 대장 건수와 세금계산서 면수가 일치하지 않는 것은 위 카드 결제분 때문이며, 부가세 신고서로 전 건 확인 가능함.

붙임 4. ICT 생체정보센서 보급 증빙 요약

□ 증빙 자료 개요

자료명	작성·발행	분량	확인 내용
축산농가 사용자 관리시스템	한국IoT㈜	29면	농장별 등록 현황·소재지·센서 장착 두수(COW 수)
기술실시계약서	농촌진흥청 ↔ 업체	계약별	센서 기술의 산업체 이전 — 상용화의 법적 근거

* 관리시스템 원본 화면에는 농가 연락처·계정정보 등 개인정보가 포함되어 있어, 원본 대신 본 요약표만 편철함(원본은 업체 보유, 필요 시 열람 가능).

□ 판독·산정 방법

단계	내용
① 전체 등록	시스템 등록 563건(관리자·사용자 계정 합산, 29면)
② 판독 범위	화면 판독이 가능한 24면만 집계(5면은 미확인분으로 제외)
③ 중복 정리	동일 농장번호의 복수 계정(가족·부계정 33건 이상)은 1개 농가로 통합
④ 비농가 제외	시스템·업체 계정, 테스트·해외 계정, 농업기술센터, 일반 기업 계정 제외
⑤ 결과	순 보급 404농가(9개 시·도) · 센서 장착 122농가 2,392두 — 보수적 하한값

□ 보급 채널 및 규모

구분	수치	내용
시스템 1호 등록 농장	국립축산과학원	본인 계정 · 108두 관리 — 원내 실증에서 전국 확산된 구조의 실물 근거
공공·교육 채널	20개소 이상	축협·생축장 15개소 이상, 대학 3개교, 도 시험장 1, 고등학교 1
대규모 장착 농가	50두 이상 11개소	여주 101두, 창녕 88두, 옥천 76두, 화순 60두 등
기술실시계약	43건 / 32건	43건 = 조서·NTIS 기술이전 누적, 32건 = 농진청 성과등록 기준(집계 대상·기간 차이)

* 수치는 관리시스템 화면 판독에 따른 잠정 하한값으로, 업체 원자료(공식 집계) 대조 후 확정 예정. * 해외는 남미 등 도입 논의 단계로 실적에 산입하지 않음.